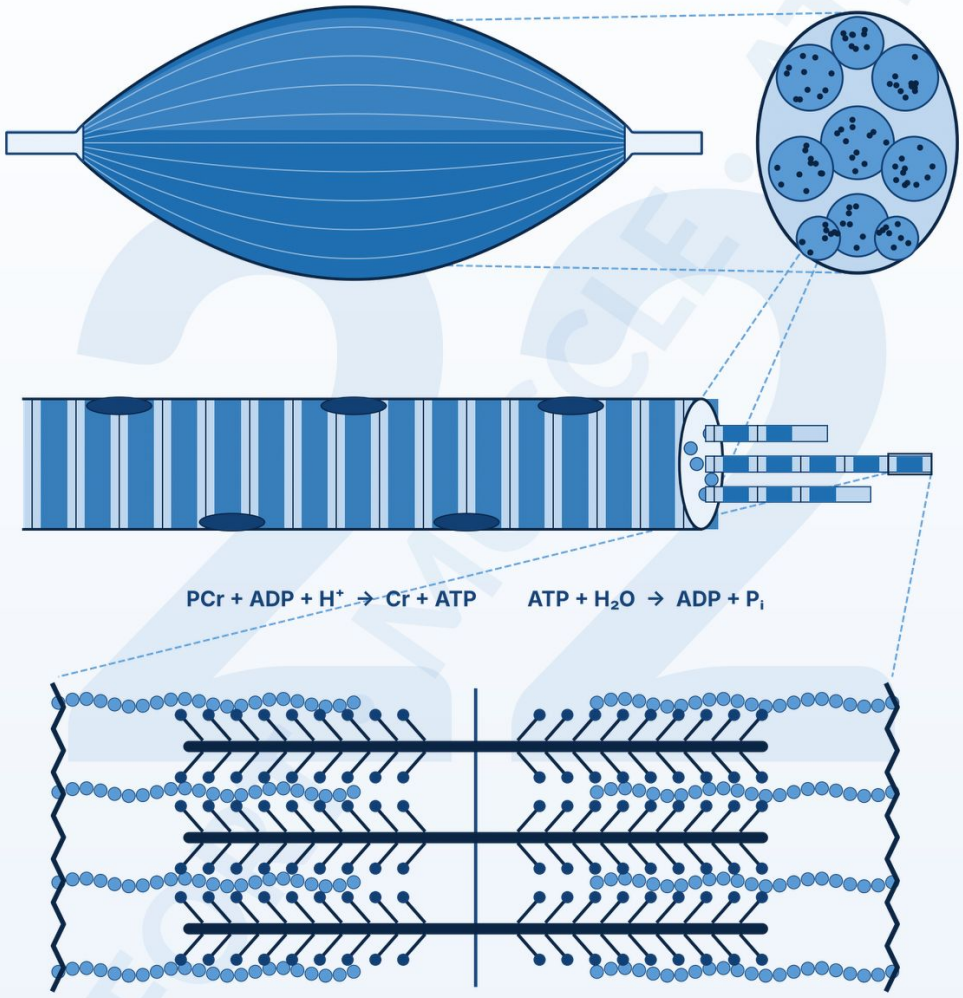
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

22



CHAPITRE 22

Adaptations à l'exercice physique

Besoin en ATP, créatine kinase et filières énergétiques, types de fibres musculaires, choix des substrats, lactate, régulation hormonale, VO_2 et dépense énergétique, alimentation du sportif ; fréquence cardiaque, volume d'éjection, débit cardiaque et équation de Fick, redistribution du débit, pression artérielle, régulation cardiovasculaire, ventilation et muscles respiratoires, régulation de la ventilation, seuils ventilatoires et transport des gaz, VO_2max et entraînement

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 22 – Adaptations à l'exercice physique....3
22.1 Compétences mobilisées....3
22.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
22.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....5
22.3 Cours....7
22.3.1 Les adaptations métaboliques à l'exercice....7
22.3.2 Les adaptations cardiovasculaires et respiratoires....34
Exercice de synthèse – le 100 mètres : phosphocréatine, glycolyse et récupération....52
Exercice de synthèse – comparer les fibres musculaires de deux athlètes....54
Exercice de synthèse – un test lactate avant et après l'entraînement....55
Exercice de synthèse – deux étudiantes et l'équation de Fick....56
Exercice de synthèse – quotient respiratoire et substrats chez une triathlète....58
Exercice de synthèse – randonnée à la chaleur....59
Exercice de synthèse – un lycéen diabétique de type 1 qui court....60
Exercice de synthèse – l'aviron : seuils et muscles respiratoires....61
22.4 Approfondissements....63
22.4.1 Méthode : exploiter des documents sur les fibres et les filières....63
22.4.2 Activité physique, sédentarité et santé....63
22.4.3 Activité physique adaptée et nutrition du patient....65
22.4.4 Explorer les adaptations à l'effort....66
22.4.5 Environnement et situations particulières....66
22.4.6 Idées reçues....67
22.4.7 Liens avec les chapitres 15, 16, 20 et 21....67
22.4.8 Populations particulières....68
22.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....69
22.5.1 Les signaux moléculaires de l'adaptation....69
22.5.2 Cinétique de la $\dot{V}O_2$ et puissance critique....70
22.5.3 L'origine des protons et le lactate signal....70
22.5.4 Régulation de la PDH et cycle de Randle....71
22.5.5 Les mécanismes de la fatigue....71
22.5.6 Le cœur de l'athlète....72
22.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....72
22.7 L'essentiel du chapitre....74
22.8 Fiches de synthèse....75
22.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....76
22.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....77
22.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....78
22.11.1 Schémas à réaliser et à légender....79
22.11.2 Applications d'entraînement corrigées....82
22.11.3 QCM....86
22.11.4 Questions de réflexion corrigées....90
22.11.5 Étude de cas – Camille, 19 ans, un déficit énergétique relatif....92
22.11.6 Étude de cas – M. Lambert, 58 ans, diabétique de type 2 qui se met à marcher....93
22.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le marathon....95
22.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un stage en altitude....96
22.11.9 Sujet de synthèse 3 – BPCO et réhabilitation respiratoire....98
22.12 Glossaire du chapitre....100
22.13 Bibliographie du chapitre....101

Chapitre 22 – Adaptations à l'exercice physique

22.1 Compétences mobilisées

Un effort physique est une situation où l'organisme doit, en quelques secondes, multiplier sa dépense d'énergie par 10, 15 ou même 20. Le muscle actif consomme alors la plus grande partie de l'oxygène et des substrats de l'organisme. Pour y parvenir, deux séries d'**adaptations** se mettent en place. Les **adaptations métaboliques** concernent les **filières énergétiques** qui resynthétisent l'ATP, les **fibres musculaires** recrutées, les **substrats** utilisés (phosphocréatine, glycogène, glucose sanguin, acides gras) et les **hormones** qui les mobilisent. Les **adaptations cardiovasculaires et respiratoires** apportent l'O_2 et éliminent le CO_2 et la chaleur : débit cardiaque, redistribution du sang, pression artérielle, ventilation et échanges gazeux.

Le diététicien rencontre l'effort partout. Il conseille des **sportifs** : ration d'entraînement, recharge en glycogène, ravitaillement, hydratation, récupération, compléments. Il prescrit ou accompagne l'**activité physique adaptée** des patients : obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, réadaptation cardiaque, cancer, BPCO, insuffisance rénale. Il prévient la **sarcopénie** et la perte d'autonomie de la personne âgée. Il calcule enfin la **dépense énergétique** d'une activité (MET, niveau d'activité physique, NAP) pour établir les besoins d'un patient. Comprendre les mécanismes permet de justifier chaque conseil. Pourquoi un marathonien « heurte le mur » au 30e kilomètre, et pourquoi la recharge glucidique repousse ce mur. Pourquoi une perte d'eau de 2 % du poids réduit la performance. Pourquoi le lactate n'est pas un déchet. Pourquoi un exercice régulier améliore la sensibilité à l'insuline. Pourquoi la fréquence cardiaque de repos d'un athlète peut être de 45/min.

Ce chapitre suit le contenu officiel en deux parties. La partie **22.3.1** traite des **adaptations métaboliques à l'exercice** : besoins en ATP, créatine kinase, trois filières énergétiques, types de fibres musculaires, choix des substrats selon l'intensité et la durée, lactate, régulation hormonale, consommation d'O_2, fatigue et effets de l'entraînement, puis nutrition du sportif. La partie **22.3.2** traite des **adaptations cardiovasculaires et respiratoires** : fréquence cardiaque, volume d'éjection systolique, débit cardiaque, équation de Fick, redistribution du débit sanguin, pression artérielle, régulation nerveuse, ventilation et muscles respiratoires, seuils ventilatoires, échanges et transport des gaz, équilibre acido-basique, $\dot{V}O_2max$ et effets de l'entraînement. Le chapitre ne recopie pas les chapitres précédents. Il s'appuie sur eux et les rappelle quand c'est utile : la contraction musculaire et le couplage excitation-contraction au **chapitre 14** ; l'anatomie du cœur, le cycle cardiaque, la régulation de la pression artérielle au **chapitre 15** ; la mécanique ventilatoire, les échanges et le transport des gaz au **chapitre 16** ; les voies métaboliques (glycolyse, glycogène, β-oxydation, chaîne respiratoire, bilans) au **chapitre 20** ; la régulation hormonale de la glycémie au **chapitre 21**.

Le guide d'accompagnement 2025 demande quatre savoir-faire précis, que l'on retrouvera tout au long du chapitre : **comparer**, à partir de documents, les caractéristiques cellulaires et métaboliques des **types de fibres musculaires** ; **écrire la réaction catalysée par la créatine kinase** ; **présenter les caractéristiques métaboliques des filières énergétiques** selon l'**intensité** et la **durée** de l'effort ; connaître les **paramètres cardiovasculaires et respiratoires modifiés à l'effort**. Il demande aussi, dans la partie « appareil respiratoire » (p. 87), de **citer et localiser les muscles inspiratoires et expiratoires** et de préciser leur implication **au repos et à l'effort**.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Décrire les trois filières (anaérobie alactique, anaérobie lactique, aérobie) avec leurs substrats, leur puissance, leur capacité et leur délai ; écrire la réaction de la créatine kinase en formules ; comparer les fibres I, IIa et IIx ; décrire les variations de FC, VES, DC, PA, $\dot{V}E$, VT, FR, $(a-\bar{v})O_2$ et leur régulation
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire une courbe de lactatémie, de $\dot{V}O_2$ (déficit et dette d'O_2), de glycogène musculaire, de FC ou de ventilation en fonction de la puissance ; exploiter une épreuve d'effort cardiorespiratoire ($\dot{V}O_2$ pic, seuils ventilatoires, QR) ; interpréter une coupe histoenzymologique de muscle
E2 – Calculer	Appliquer DC = FC × VES et l'équation de Fick ; calculer $\dot{V}E$ = VT × FR et la ventilation alvéolaire ; convertir $\dot{V}O_2$ en dépense énergétique (≈ 20 kJ ou 4,8 kcal par litre d'O_2) et en MET ; calculer un QR, un pH (Henderson-Hasselbalch), un besoin en glucides ou en eau d'un sportif
E2 – Construire un schéma de synthèse	Construire un schéma des filières énergétiques dans la fibre musculaire, de la chaîne de transport de l'O_2 (poumons, cœur, muscle) et de la régulation cardiovasculaire et ventilatoire à l'effort
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter des idées reçues : « le lactate donne des courbatures », « on ne brûle des graisses qu'après 30 minutes d'effort », « les filières se succèdent », « il faut boire le plus possible », « la créatine fait grossir les muscles sans effort »
C1.1 et C1.2 – Analyser la situation du patient et ses examens	Interpréter une épreuve d'effort, une FC de repos, une lactatémie, une CK élevée après un effort, une perte de poids pendant un effort à la chaleur
C2.1 et C2.2 – Élaborer une stratégie nutritionnelle	Adapter la ration d'un sportif à sa charge d'entraînement (glucides 3 à 12 g/kg/j, protéines 1,2 à 2,0 g/kg/j) ; planifier la recharge, le ravitaillement, l'hydratation et la récupération ; associer alimentation et activité physique adaptée chez le patient
C3.1 et C3.4 – Éducation et prévention	Expliquer les recommandations d'activité physique (OMS 2020, ANSES 2016) ; prévenir la sarcopénie ; lutter contre la sédentarité

22.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les deux lignes « Adaptations à l'exercice physique » du référentiel 2024 et, en face, chaque précision et chaque indication du guide d'accompagnement pédagogique 2025 (p. 96, et p. 87 pour les muscles respiratoires). La dernière colonne indique où chaque point est traité dans ce cours, au niveau demandé. Le guide insiste sur la **comparaison à partir de documents** et sur la **présentation des caractéristiques métaboliques** des filières : les questions d'examen s'appuient presque toujours sur des courbes (lactatémie, $\dot{V}O_2$, contribution des filières) ou des tableaux (fibres, paramètres cardiovasculaires).

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Adaptations métaboliques	Les différents types de fibres musculaires	Comparer à partir de documents fournis les caractéristiques cellulaires et métaboliques des différents types de fibres musculaires	22.3.1 C (planche histoenzymologique, tableau comparatif, recrutement, plasticité) ; méthode de comparaison en 22.4.1
Adaptations métaboliques	Les différentes filières énergétiques	Écrire la réaction catalysée par la créatine kinase	22.3.1 B (réaction en formules, planche de la créatine kinase, origine et devenir de la créatine, créatinine)

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Adaptations métaboliques	Les différentes filières énergétiques	Présenter les caractéristiques métaboliques des différentes filières énergétiques mobilisées en fonction de l'intensité et de la durée de l'effort	22.3.1 B (carte des filières, tableau puissance-capacité-délai, continuum) ; 22.3.1 D (substrats selon l'intensité et la durée) ; 22.3.1 E (lactate) ; 22.3.1 F (hormones)
Adaptations cardiovasculaires et respiratoires	Paramètres cardiovasculaires modifiés à l'effort	Paramètres modifiés à l'effort (FC, VES, DC, PA, résistances, répartition du débit, différence artérioveineuse)	22.3.2 A à D (courbes, redistribution, régulation nerveuse, entraînement) ; rappels du chapitre 15
Adaptations cardiovasculaires et respiratoires	Paramètres respiratoires modifiés à l'effort	Paramètres modifiés à l'effort ($\dot{V}E$, VT, FR, $\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$, QR, échanges et transport des gaz)	22.3.2 E à H (volumes, phases de la ventilation, seuils, effet Bohr, tampon bicarbonate, $\dot{V}O_2max$) ; rappels du chapitre 16
Appareil respiratoire (mécanique ventilatoire)	Muscles respiratoires (guide p. 87)	Citer et localiser les muscles inspiratoires et expiratoires et préciser leur implication au repos et à l'effort	22.3.2 E (planche « repos et effort », tableau des muscles, expiration active)
Appareil respiratoire (contrôle)	Automatisme et chémoréflexe (guide p. 87)	Présenter simplement l'automatisme respiratoire et le réflexe des chémorécepteurs	22.3.2 F (régulation de la ventilation à l'effort : commande centrale, proprioceptеurs, chémorécepteurs)
Biochimie métabolique et régulation de la glycémie	Schémas de synthèse dans une situation physiologique donnée	Réaliser un schéma de synthèse présentant les voies métaboliques impliquées dans une situation physiologique donnée, à l'échelle d'un organe ou de l'organisme	22.3.1 B et F (cartes de la fibre et des hormones) ; schéma d'intégration en 22.3.2 H ; schémas à réaliser en 22.11.1

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : écrire **en formules** la réaction de la **créatine kinase** (phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP) ; **comparer** les fibres I, IIa et IIx à partir d'un tableau ou d'une coupe colorée ; **caractériser** chaque filière par son substrat, son produit, son débit maximal (puissance), sa réserve (capacité), son délai de mise en route et son facteur limitant ; **relier** la filière dominante à l'intensité et à la durée d'un effort ; **décrire et expliquer** les variations de la FC, du VES, du débit cardiaque, de la pression artérielle, de la ventilation et de la différence artérioveineuse en O_2 ; **citer** les muscles respiratoires mobilisés au repos et à l'effort.

Ce qui n'est pas attendu : le détail moléculaire de la contraction (rappelé au chapitre 14), les cascades intracellulaires des hormones (le guide limite l'action des hormones à leurs récepteurs et à leurs effets), les modèles de fatigue et les signaux de l'entraînement (AMPK, PGC-1α, mTOR). Ces notions sont présentées simplement ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (22.5).

Valeurs « classiques » et valeurs actuelles. Les bilans en ATP sont donnés avec les valeurs actuelles (**30 à 32 ATP** par glucose, **106** par palmitate) et, entre parenthèses, avec les valeurs classiques encore utilisées dans certains corrigés (**38** et **129**). À l'examen, on applique la convention que donne le sujet (voir chapitre 20).

22.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux trois fascicules du CNED (Physiologie, 2e année, 3-4524) qui traitent de l'effort : **M7 S6 « Adaptations biochimiques et physiologiques »** (glycémie,

insuline, glucagon et paragraphe 2.3 « Effort physique ») ; **M2 S1 « Le cœur »** (anatomie, propriétés électrophysiologiques et mécaniques du myocarde, cycle cardiaque) ; **M5 S2 « Les poumons »** (volumes et capacités, ventilation, inspiration et expiration, régulation par les centres respiratoires et les récepteurs, rôle de la respiration dans le métabolisme). Les fascicules M2 S1 et M5 S2 décrivent le cœur et les poumons au repos : leur contenu de base est traité aux chapitres 15 et 16, et ce chapitre en reprend ce qui sert à comprendre l'effort.

Séquence CNED	Notions du fascicule	Où dans ce cours
M7 S6 §2.3 – Effort physique	l'ATP, source de l'énergie mécanique ; ATP immédiatement disponible et phosphocréatine ; dégradation anaérobie puis aérobie du glucose, parallèlement aux lipides ; néoglucogenèse si l'effort se prolonge	22.3.1 A et B (ATP, phosphocréatine, trois filières, continuum) ; 22.3.1 D (substrats) ; 22.3.1 F (néoglucogenèse et glycémie à l'effort)
M7 S6 §2.3 – Effort physique	mobilisation des réserves et maintien de la glycémie par l'insuline et le glucagon	22.3.1 F (insuline ↓, glucagon ↑, adrénaline, cortisol, GH ; GLUT4 recruté par la contraction)
M7 S6 §2.3 – Effort physique	la production aérobie d'ATP demande plus d'O_2, d'où l'augmentation du rythme cardiaque et respiratoire	22.3.2 (tout : débit cardiaque, ventilation, extraction de l'O_2, $\dot{V}O_2max$)
M7 S6 §1 et §2.1-2.2 – Glycémie, insuline, glucagon	origines du glucose, actions de l'insuline sur le foie, le muscle, le tissu adipeux, hypoglycémie	chapitre 21 ; rappel en 22.3.1 F (GLUT4, sensibilité à l'insuline après l'effort)
M2 S1 §1 – Anatomie et histologie du cœur	cavités, valves, cardiomyocytes contractiles et nodaux	chapitre 15 ; rappel en 22.3.2 A (cœur d'athlète, hypertrophie excentrique)
M2 S1 §2.1 – Propriétés électrophysiologiques	automatisme du nœud sinusal, conduction, potentiel d'action, rôle du système nerveux autonome	22.3.2 A (FC : levée du frein vagal puis sympathique) et 22.3.2 D (régulation)
M2 S1 §2.2 – Propriétés mécaniques	contractilité, couplage excitation-contraction, rôle du Ca^{2+}, relâchement	22.3.2 A (VES : contractilité, loi de Frank-Starling, retour veineux)
M2 S1 §3 – Cycle cardiaque	systole et diastole, volumes ventriculaires	22.3.2 A (VES = VTD − VTS ; diastole raccourcie à FC élevée) ; chapitre 15
M5 S2 §1 – Volumes et capacités pulmonaires	VT, VRI, VRE, VR, CV, CRF, CPT ; spirogramme	22.3.2 E (spirogramme au repos et à l'effort : VT pris sur le VRI et le VRE)
M5 S2 §2.1 – Ventilation pulmonaire	inspiration active (diaphragme, intercostaux externes), expiration passive au repos, loi de Boyle-Mariotte	22.3.2 E (muscles inspiratoires et expiratoires au repos et à l'effort, expiration active)
M5 S2 §2.2 – Régulation de la ventilation	centres bulbaires et pontiques, chémorécepteurs centraux et périphériques, mécanorécepteurs (réflexe de Hering-Breuer), propriocepteurs lors d'une activité intense	22.3.2 F (phases de la ventilation à l'effort, commande centrale, proprioceptteurs, chémorécepteurs)
M5 S2 §3 – Respiration et métabolisme	O_2 accepteur final des électrons, CO_2 du cycle de Krebs, rendement aérobie et anaérobie	22.3.1 B (bilans des filières) ; 22.3.2 G ($\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$, QR) ; chapitre 20

CORRECTIONS ET PRÉCISIONS APPORTÉES AUX FASCICULES DU CNED

Filières « successives » (M7 S6) : le fascicule présente l'ATP, la phosphocréatine, la glycolyse anaérobie puis l'oxydation aérobie comme une succession dans le temps. En réalité, les trois filières démarrent **dès le début** de l'effort et fonctionnent **simultanément** ; c'est leur **part relative** qui change avec l'intensité et la durée (**continuum énergétique**, 22.3.1 B). Dès 10 s d'effort maximal, environ 6 % de l'ATP est déjà aérobie ; la part aérobie atteint 50 % vers 75 s.

Insuline et effort (M7 S6) : le fascicule rappelle que l'insuline « favorise l'utilisation du glucose ». Pendant l'effort, l'**insulinémie diminue** (inhibition α-adrénergique de la cellule β) ; le glucose entre pourtant davantage dans le muscle, parce que la **contraction** recrute elle-même les transporteurs **GLUT4** (voie du Ca^{2+} et de l'AMPK, indépendante de l'insuline). Ce point explique le risque d'hypoglycémie du diabétique traité par insuline qui fait du sport (22.3.1 F).

Rôle de l'adrénaline : on lit parfois que l'adrénaline « active la filière alactique ». La créatine kinase n'est pas une cible hormonale : elle répond aux concentrations d'ADP et de H^+. L'adrénaline agit sur la **glycogénolyse** musculaire et hépatique et sur la **lipolyse** (22.3.1 F).

« Expiration entièrement passive » (M5 S2) : une coquille du fascicule écrit « inspiration entièrement passif » ; il s'agit de l'**expiration**, passive **au repos** seulement. À l'effort, l'expiration devient **active** (abdominaux, intercostaux internes, 22.3.2 E).

Réflexe de Hering-Breuer (M5 S2) : le fascicule mélange le réflexe d'inflation pulmonaire (récepteurs à l'étirement des bronches, qui limitent l'inspiration chez le nouveau-né et à grand volume courant) et la stimulation par les **propriocepteurs** des muscles et articulations en mouvement. Ce sont deux mécanismes distincts (22.3.2 F).

« Fermentation 19 fois moins rentable » (M5 S2 §3) : ce rapport vient des valeurs classiques (2 ATP contre 38). Avec les valeurs actuelles (2 contre 30 à 32), la voie aérobie produit **15 à 16 fois** plus d'ATP par glucose (22.3.1 B).

Canaux du nœud sinusal (M2 S1) : le fascicule qualifie de « type L » des canaux K^+ ; le terme « type L » désigne des **canaux calciques** (Ca^{2+} de type L, responsables du plateau et de la dépolarisation nodale). La fréquence intrinsèque du nœud sinusal est d'environ **100/min** ; c'est le **tonus vagal** qui la ramène vers 70/min au repos, et sa levée explique la première hausse de la FC à l'effort (22.3.2 A).

Unités (M5 S2) : dans l'application de la loi de Boyle-Mariotte, le fascicule exprime des volumes pulmonaires en mm^3 ; on utilise le **litre** ou le **millilitre** ($1\ L = 10^6\ mm^3$).

22.3 Cours

22.3.1 Les adaptations métaboliques à l'exercice

Module · *Référentiel : « Adaptations métaboliques » · Guide 2025 p. 96 : comparer à partir de documents les caractéristiques cellulaires et métaboliques des types de fibres ; écrire la réaction catalysée par la créatine kinase ; présenter les caractéristiques métaboliques des filières selon l'intensité et la durée · CNED : M7 S6 §2.3 (effort physique), M5 S2 §3 (respiration et métabolisme) · Liens : chapitre 20 (voies métaboliques), chapitre 21 (glycémie)*

A. Le besoin en ATP du muscle actif

La contraction musculaire transforme de l'énergie chimique en énergie mécanique. Les trois quarts environ de cette énergie sont perdus sous forme de chaleur. La seule molécule que les moteurs moléculaires du muscle savent utiliser est l'**ATP** (adénosine triphosphate). Son hydrolyse libère environ 30,5 kJ/mol dans les conditions standard et 50 à 60 kJ/mol dans la cellule (chapitres 7 et 20). Trois ATPases consomment l'ATP dans la fibre musculaire (rappel du chapitre 14). L'**ATPase de la myosine** assure le glissement des filaments ; elle consomme environ les **deux tiers** de l'ATP. La **SERCA**, pompe Ca^{2+}-ATPase du réticulum sarcoplasmique, recapture le calcium et permet le relâchement. La **pompe Na^+/K^+-ATPase** du

sarcolemme rétablit les gradients ioniques après chaque potentiel d'action. Ces deux pompes consomment ensemble environ un tiers de l'ATP.

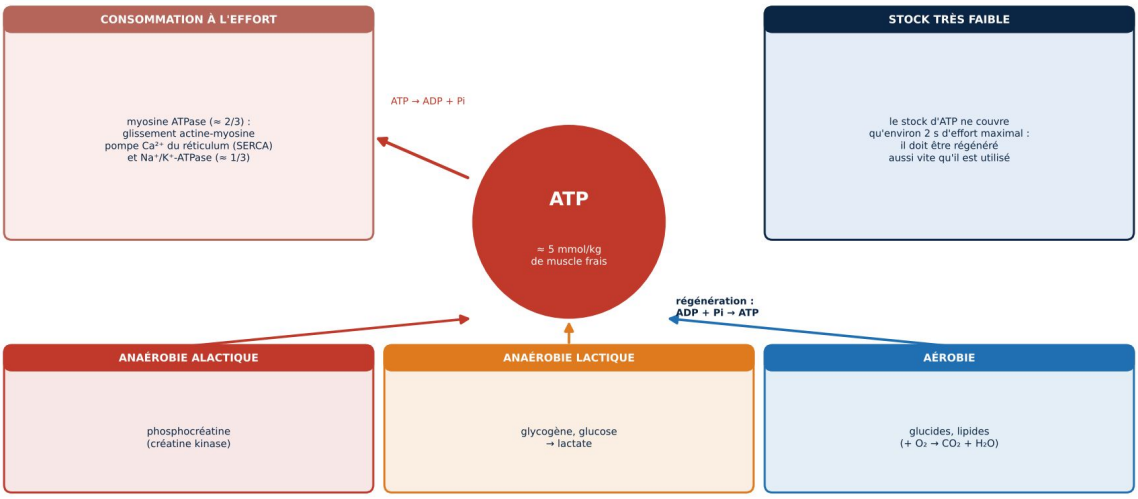


Figure 22.1 – *Le cycle de l'ATP dans la fibre musculaire : trois ATPases consomment l'ATP (myosine, SERCA, Na^+/K^+-ATPase) ; trois filières le resynthétisent à partir de l'ADP (phosphocréatine, glycolyse anaérobie, phosphorylation oxydative)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.1

La réserve : le muscle contient très peu d'ATP, environ **5 mmol par kg de muscle frais**. À l'intensité maximale, cette réserve serait épuisée en **2 secondes** environ si elle n'était pas reconstituée en permanence.

Les consommateurs : l'hydrolyse ATP → ADP + Pi libère l'énergie qu'utilise chacune des trois ATPases.

Les producteurs : trois voies refont de l'ATP à partir de l'ADP ; ce sont les **filières énergétiques**. Elles ne donnent pas directement de l'énergie au muscle : elles **recyclent l'ADP en ATP**.

Conséquence : même à l'épuisement, la concentration d'ATP du muscle ne baisse que de 30 à 40 % au plus. La fatigue ne vient donc pas d'une « panne d'ATP ». Elle vient de l'accumulation de produits (Pi, H^+, ADP) et de la baisse des réserves (phosphocréatine, glycogène).

DÉFINITIONS – FILIÈRE, PUISSANCE, CAPACITÉ, DÉLAI

Filière énergétique : ensemble des réactions qui resynthétisent l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate. On en distingue trois. La filière **anaérobie alactique** utilise la phosphocréatine, sans O_2 et sans production de lactate. La filière **anaérobie lactique** est la glycolyse jusqu'au lactate, sans O_2. La filière **aérobie** regroupe les oxydations mitochondriales du glucose, des acides gras et de quelques acides aminés ; elle consomme de l'O_2.

Puissance (ou débit maximal) d'une filière : quantité maximale d'ATP qu'elle resynthétise par unité de temps, en mmol d'ATP par kg de muscle et par seconde. Elle fixe l'**intensité** maximale que la filière peut soutenir.

Capacité d'une filière : quantité totale d'ATP qu'elle peut fournir avant de s'épuiser ou d'être bloquée. Elle fixe la **durée** de l'effort que la filière peut soutenir.

Délai (ou inertie) : temps nécessaire pour qu'une filière atteigne son débit maximal.

L'effort multiplie la dépense d'ATP du muscle par 100 et plus. Un sujet au repos consomme environ **0,25 à 0,30 L d'O_2 par minute**. Un sujet entraîné à l'effort maximal en consomme 4 à 5 L/min, soit **15 à 20 fois** plus. Ce surcroît d'O_2 est presque entièrement destiné aux muscles actifs. Pour couvrir ce besoin, le muscle puise dans des **réserves** très inégales.

Réserve (homme de 70 kg)	Quantité	Énergie disponible	Ce qu'elle permet
ATP musculaire	≈ 5 mmol/kg de muscle frais (≈ 150 mmol pour 30 kg de muscle)	très faible	≈ 2 s d'effort maximal
Phosphocréatine (PCr)	≈ 20 mmol/kg de muscle frais (≈ 80 mmol/kg de muscle sec), soit 3 à 4 fois l'ATP	faible	≈ 6 à 10 s d'effort maximal (sprint)
Glycogène musculaire	300 à 500 g (≈ 15 g/kg de muscle) ; jusqu'à 700 g après recharge	≈ 1 600 kcal (6 700 kJ) pour 400 g	≈ 90 à 120 min d'effort intense
Glycogène hépatique	80 à 100 g (≈ 50 g après une nuit de jeûne)	≈ 400 kcal (1 700 kJ)	maintien de la glycémie
Glucose du liquide extracellulaire	≈ 15 à 20 g	≈ 80 kcal	quelques minutes seulement s'il n'est pas renouvelé
Triglycérides intramusculaires (TGIM)	≈ 300 g	≈ 2 700 kcal (11 300 kJ)	substrat proche des mitochondries, surtout chez l'entraîné
Triglycérides du tissu adipeux	≈ 10 kg (sujet de 70 kg à 15 % de masse grasse)	≈ 90 000 kcal (≈ 375 000 kJ)	des jours d'effort modéré ; réserve presque illimitée
Protéines	≈ 10 à 12 kg (surtout musculaires)	pas une réserve	< 5 à 10 % de l'énergie, davantage quand le glycogène est épuisé

EXEMPLE – LE BUDGET ÉNERGÉTIQUE D'UN MARATHON

Un coureur de 70 kg qui court à 15 km/h dépense environ 1 kcal par kg et par km, soit 70 × 15 = **1 050 kcal/h** (≈ 4 400 kJ/h). Ses réserves de glycogène (≈ 500 g de glycogène musculaire et hépatique, soit ≈ 2 000 kcal) couvriraient à elles seules environ 2 000 / 1 050 ≈ **1 h 55** de course. Un marathon (42,195 km) coûte ≈ 70 × 42,195 ≈ **2 950 kcal** (≈ 12 400 kJ). Les acides gras doivent donc fournir une part importante de l'énergie : c'est l'intérêt de l'entraînement en endurance (22.3.1 G) et de la recharge en glycogène (22.3.1 H).

B. Les trois filières énergétiques

B1. La filière anaérobie alactique : la phosphocréatine et la créatine kinase

La **phosphocréatine** (PCr, ou créatine phosphate) est un composé riche en énergie : sa liaison **phosphoramide P–N** libère, en s'hydrolysant, environ 43 kJ/mol, plus que la liaison anhydride terminale de l'ATP (30,5 kJ/mol). La **créatine kinase** (CK) transfère ce phosphate sur l'ADP en une seule réaction. C'est la réaction exigée par le guide 2025 : il faut savoir l'écrire **en formules**.

RÉACTION 1 – CRÉATINE KINASE (CK)

phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP

- **Localisation** : cytosol de la fibre musculaire, en particulier près des myofibrilles (isoforme MM), et espace intermembranaire de la mitochondrie (isoforme mitochondriale). Il existe aussi une isoforme cérébrale (BB) et une forme mixte cardiaque (MB).
- **Formules** (formes ionisées au pH cellulaire) : phosphocréatine $^{-}O–PO(O^{-})–NH–C(=NH_2^{+})–N(CH_3)–CH_2–COO^{-}$ + ADP + H^+ ⇌ créatine $H_2N–C(=NH_2^{+})–N(CH_3)–CH_2–COO^{-}$ + ATP.
- **Cofacteur** : Mg^{2+} (complexe Mg-ADP et Mg-ATP).
- **Sens** : $\Delta G^{\circ\prime} \approx -12{,}6$ kJ/mol dans le sens de la formation d'ATP (−43,1 + 30,5). La réaction reste proche de l'équilibre et elle est **réversible**. À l'effort, l'ADP et le H^+ s'accumulent : la réaction va vers la droite (formation d'ATP). En récupération, l'ATP produit par les mitochondries recharge la créatine en PCr : la réaction va vers la gauche.
- **Rôle tampon** : la réaction **consomme un proton**. Au début d'un sprint, elle limite la baisse du pH.

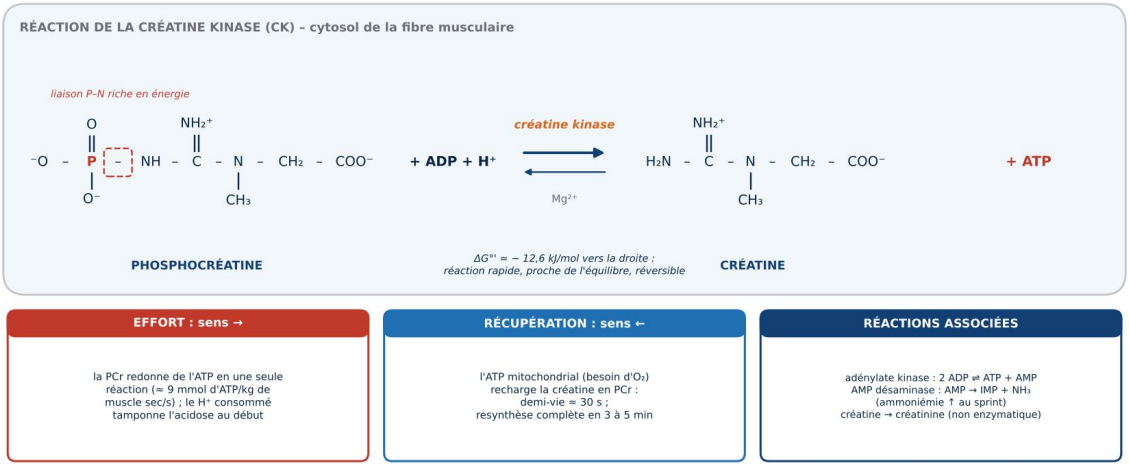


Figure 22.2 – *Réaction de la créatine kinase en formules : transfert du phosphate de la phosphocréatine (liaison P–N riche en énergie) sur l'ADP ; sens effort et sens récupération ; réactions associées*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.2

Phosphocréatine : le phosphate (en rouge) est lié à un azote du groupement guanidinium de la créatine. La créatine dérive de trois acides aminés (glycine, arginine, méthionine).

Double flèche : la réaction est réversible. Son sens dépend des concentrations : l'ADP s'accumule à l'effort, l'ATP mitochondrial est abondant en récupération.

En bas à gauche : à l'effort, la CK fournit de l'ATP avec le plus grand débit de toutes les filières (≈ 9 mmol d'ATP par kg de muscle sec et par seconde), mais pendant quelques secondes seulement.

En bas au milieu : en récupération, la resynthèse de la PCr demande de l'ATP mitochondrial, donc de l'**O_2**. Sa demi-vie est d'environ **30 secondes** ; la reconstitution est presque complète en **3 à 5 minutes**. C'est pourquoi les sprinteurs récupèrent 3 à 5 min entre deux répétitions maximales.

En bas à droite : quand l'ADP s'accumule, l'**adénylate kinase** (ou myokinase) forme un ATP à partir de deux ADP : 2 ADP ⇌ ATP + AMP. L'AMP est ensuite désaminé (AMP désaminase) en IMP et NH_3. C'est pourquoi l'ammoniémie s'élève après un sprint. L'AMP est aussi un signal puissant : il active la PFK-1 (glycolyse), la glycogène phosphorylase et l'AMPK.

Origine et devenir de la créatine. L'organisme d'un homme de 70 kg contient environ **120 g de créatine**, à 95 % dans les muscles squelettiques. Au repos, environ 60 % de cette créatine est sous forme de

phosphocréatine. La moitié de la créatine provient de l'alimentation (viande, poisson : ≈ 1 g/j chez l'omnivore, presque rien chez le végétalien). L'autre moitié est synthétisée en deux étapes, dans deux organes : le **rein** forme le guanidinoacétate à partir de l'arginine et de la glycine (AGAT), puis le **foie** le méthyle grâce à la S-adénosylméthionine (GAMT). Le muscle capte la créatine sanguine par un transporteur couplé au sodium (CRT). Chaque jour, environ **1,7 %** de la créatine et de la phosphocréatine se cyclise de façon **non enzymatique** en **créatinine**. La créatinine diffuse dans le sang et elle est éliminée par le rein (chapitre 18).

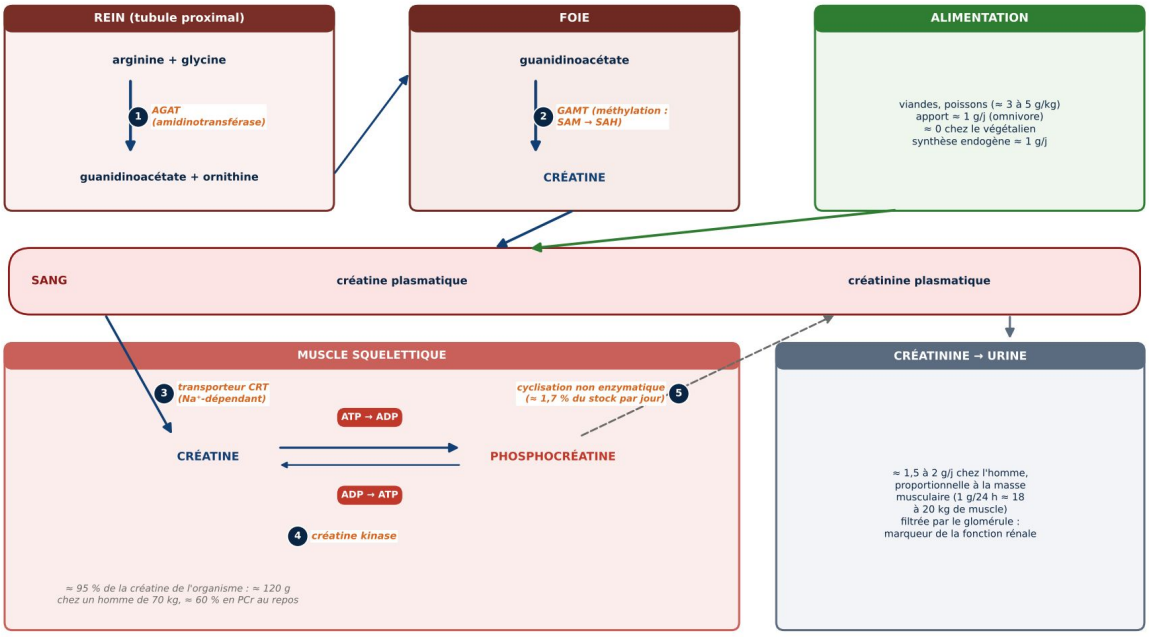


Figure 22.3 – *Origine, utilisation et élimination de la créatine : synthèse rénale (AGAT) et hépatique (GAMT), captage musculaire (transporteur CRT), créatine kinase, cyclisation non enzymatique en créatinine éliminée par le rein*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.3

Pastilles 1 et 2 : la synthèse se répartit entre le rein (1, AGAT : arginine + glycine → guanidinoacétate + ornithine) et le foie (2, GAMT : méthylation par la SAM). La créatine circule ensuite dans le plasma.

Pastille 3 : le muscle concentre la créatine grâce au transporteur CRT, contre son gradient. L'apport alimentaire ou un complément augmente la réserve musculaire, jusqu'à un plafond.

Pastille 4 : la créatine kinase relie la créatine et la phosphocréatine (réaction écrite plus haut).

Pastille 5 : la créatinine se forme de manière spontanée, à vitesse constante (≈ 1,7 % de la réserve par jour, soit ≈ 2 g/j). Sa production est donc proportionnelle à la **masse musculaire**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Créatininurie et masse musculaire : une créatininurie de 1 g/24 h correspond à environ **18 à 20 kg de muscle**. Cet indice sert à estimer la masse musculaire et à vérifier qu'un recueil d'urines de 24 h est complet. Il baisse dans la dénutrition et la sarcopénie (chapitres 30 et 41).

Créatininémie : elle dépend de la masse musculaire et de la fonction rénale. Un sujet très musclé, ou qui prend un complément de créatine, peut avoir une créatininémie un peu élevée sans maladie rénale. Une personne âgée dénutrie peut avoir une créatininémie « normale » malgré une baisse du débit de filtration. Il faut le savoir pour interpréter un débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe).

CK plasmatique : après un effort excentrique inhabituel (descente, musculation), les CK peuvent être multipliées par 10 à 100 pendant 24 à 72 h, sans maladie. Des valeurs extrêmes, avec des urines foncées, font craindre une **rhabdomyolyse** et imposent un avis médical.

Complément de créatine : 3 à 5 g/j (ou une charge de 20 g/j pendant 5 à 7 jours) augmente la créatine musculaire d'environ 20 % et améliore les efforts brefs et répétés. Le consensus du CIO (2018) le classe parmi les compléments au bénéfice démontré. L'EFSA (2011) a validé l'allégation « la créatine augmente la performance physique lors d'exercices brefs, répétés et de haute intensité » pour un apport de **3 g/j**, autorisée par le règlement (UE) n° 432/2012. La prise de poids de 1 à 2 kg correspond surtout à de l'**eau** retenue dans le muscle.

Caractéristique	Filière anaérobie alactique
Substrat	phosphocréatine (et ATP de réserve)
Lieu	cytosol, près des myofibrilles
O_2	non nécessaire ; pas de lactate
Puissance	la plus élevée : ≈ 9 mmol ATP/kg de muscle sec/s
Délai	nul : disponible dès la première contraction
Durée à puissance maximale	≈ 6 à 7 s ; épuisement de la PCr en ≈ 10 s
Capacité	très faible (≈ 80 mmol de PCr/kg de muscle sec)
Facteur limitant	épuisement de la phosphocréatine
Récupération	demi-vie ≈ 30 s ; 3 à 5 min (besoin d'O_2)
Efforts	sprint de 60 à 100 m, sauts, lancers, haltérophilie, départ, accélérations

B2. La filière anaérobie lactique : la glycolyse jusqu'au lactate

La **glycolyse** (chapitre 20) dégrade le glucose-6-phosphate en deux pyruvates dans le cytosol. Dans le muscle, ce glucose-6-phosphate provient surtout du **glycogène** : la glycogène phosphorylase libère du glucose-1-phosphate sans consommer d'ATP. Quand le débit de la glycolyse dépasse la capacité d'oxydation du pyruvate par les mitochondries, la **lactate déshydrogénase** (LDH) réduit le pyruvate en **L-lactate**, la forme produite par la LDH humaine. Cette réaction régénère le NAD^+ indispensable à la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase et permet à la glycolyse de continuer sans O_2 : pyruvate + $NADH,H^+$ → L-lactate + NAD^+.

Point de départ	ATP consommés	ATP formés	Gain net	Produit
Glucose sanguin	2 (hexokinase, PFK-1)	4	2 ATP	2 lactates
Glucosyle du glycogène	1 (PFK-1)	4	3 ATP	2 lactates

Caractéristiques. La glycolyse anaérobie a une puissance élevée, environ **la moitié** de celle de la phosphocréatine (≈ 4,5 mmol d'ATP/kg de muscle sec/s). Elle démarre dès les premières secondes, activée

par l'ADP, l'AMP, le Pi et le Ca^{2+} de la contraction (PFK-1 et glycogène phosphorylase), puis par l'adrénaline. Son débit maximal est atteint en 10 à 15 secondes. Elle domine les efforts maximaux de **15 secondes à 1 minute** environ (400 m, 100 m nage libre). Son rendement est faible : 3 ATP par glucosyle, contre 31 à 33 en aérobie. Elle consomme donc très vite le glycogène.

Facteur limitant. Ce n'est pas le lactate lui-même. La glycolyse rapide s'accompagne d'une production de **protons** (H^+) : le pH musculaire descend de 7,0 à 6,4-6,5 et le pH sanguin peut descendre au-dessous de 7,1 après un 400 m. L'acidose inhibe la PFK-1 et gêne la fixation du Ca^{2+} sur la troponine. Le phosphate inorganique (Pi) libéré par la dégradation de la PCr gêne aussi la contraction. La transformation du pyruvate en lactate **consomme** un proton : la LDH ne crée pas l'acidose, elle la limite (ouverture 22.5).

Caractéristique	Filière anaérobie lactique
Substrat	glycogène musculaire surtout ; glucose sanguin
Lieu	cytosol
O_2	non nécessaire ; production de lactate et de H^+
Puissance	élevée : ≈ 4,5 mmol ATP/kg de muscle sec/s (≈ la moitié de la PCr)
Délai	quelques secondes ; débit maximal vers 10 à 15 s
Durée de domination	≈ 15 s à 1 min d'effort maximal
Capacité	limitée par l'acidose, et non par le glycogène
Facteur limitant	accumulation de H^+ (pH musculaire 6,4-6,5), Pi
Récupération	élimination du lactate en 30 à 60 min (plus rapide en récupération active)
Efforts	200 à 400 m, 100 m nage, efforts répétés intenses des sports collectifs, fin de course

B3. La filière aérobie : les oxydations mitochondriales

La filière aérobie oxyde complètement les substrats en **CO_2 et H_2O** dans les mitochondries. Le pyruvate issu du glucose et du glycogène est transformé en acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase. Les acides gras venus du plasma (liés à l'albumine) ou des triglycérides intramusculaires sont dégradés en acétyl-CoA par la β-oxydation, après leur entrée dans la mitochondrie par la carnitine palmitoyl-transférase 1 (CPT1). L'acétyl-CoA est oxydé dans le cycle de Krebs. Les coenzymes réduits (NADH, $FADH_2$) cèdent leurs électrons à la chaîne respiratoire, où l'O_2 est l'accepteur final. L'ATP synthase produit la plus grande partie de l'ATP (chapitre 20). Les acides aminés (surtout les acides aminés ramifiés) fournissent moins de 5 à 10 % de l'énergie.

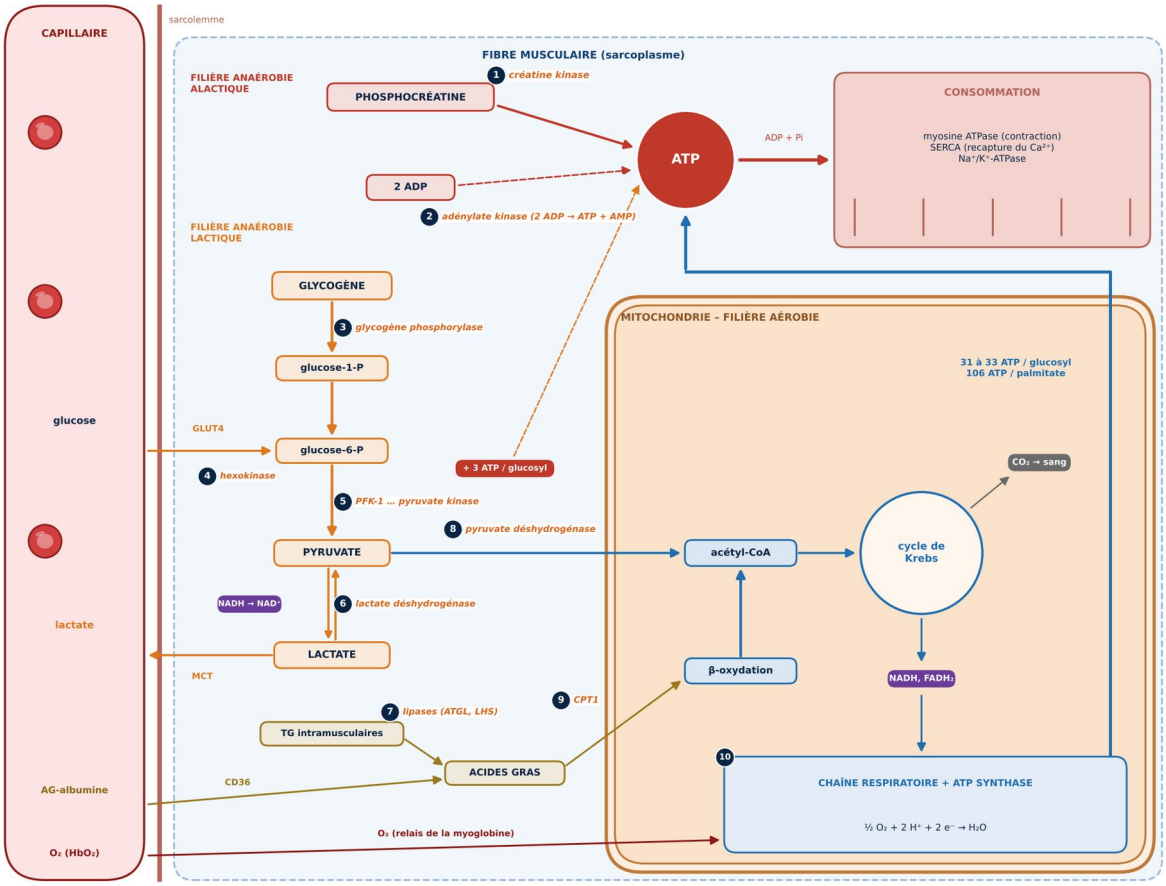


Figure 22.4 – *Les trois filières énergétiques dans la fibre musculaire : phosphocréatine (anaérobie alactique), glycolyse jusqu'au lactate (anaérobie lactique), oxydations mitochondriales des glucides et des acides gras (aérobie) ; les numéros désignent les enzymes clés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.4

En haut : la filière alactique. La créatine kinase (1) et l'adénylate kinase (2) forment de l'ATP en une seule réaction.

Colonne orange : la filière lactique. La glycogène phosphorylase (3) libère le glucose-1-phosphate du glycogène. Le glucose sanguin entre par GLUT4 et il est phosphorylé par l'hexokinase (4). La glycolyse (5, de la PFK-1 à la pyruvate kinase) conduit au pyruvate, que la lactate déshydrogénase (6) réduit en lactate. Le lactate sort de la fibre par les transporteurs MCT.

Grand cadre beige : la filière aérobie, dans la mitochondrie. La pyruvate déshydrogénase (8) forme l'acétyl-CoA à partir du pyruvate. Les lipases (7 : ATGL, LHS) libèrent les acides gras des TG intramusculaires ; les acides gras entrent dans la mitochondrie par la CPT1 (9) et passent par la β-oxydation. Le cycle de Krebs fournit le NADH et le $FADH_2$, la chaîne respiratoire consomme l'O_2 et l'ATP synthase (10) produit l'ATP.

Bilans à lire sur la carte : + 3 ATP par glucosyle en anaérobie ; 31 à 33 ATP par glucosyle et 106 ATP par palmitate en aérobie (valeurs actuelles).

À gauche : le capillaire apporte le glucose, les acides gras (liés à l'albumine) et l'O_2 (libéré par l'hémoglobine puis relayé par la myoglobine) ; il emporte le lactate et le CO_2.

Bilans énergétiques à connaître. Ils sont donnés avec les valeurs actuelles (NADH = 2,5 ATP ; $FADH_2$ = 1,5 ATP) et, entre parenthèses, avec les valeurs classiques (3 et 2).

Substrat oxydé	O_2 consommé	CO_2 produit	QR = CO_2/O_2	ATP formés	ATP par O_2	Énergie par litre d'O_2
1 glucose ($C_6H_{12}O_6$)	6 O_2	6 CO_2	1,00	30 à 32 (38)	≈ 5,0 à 5,3	≈ 21,1 kJ (5,05 kcal)
1 glucosyle du glycogène	6 O_2	6 CO_2	1,00	31 à 33 (39)	≈ 5,2 à 5,5	≈ 21,1 kJ
1 palmitate ($C_{16}H_{32}O_2$)	23 O_2	16 CO_2	0,70	106 (129)	≈ 4,6	≈ 19,6 kJ (4,69 kcal)
Protéines (moyenne)	–	–	≈ 0,80	–	–	≈ 18,8 kJ (4,5 kcal)

Ce tableau explique deux faits importants. Par molécule, un acide gras fournit beaucoup plus d'ATP qu'un glucose : les lipides sont la **réserve** idéale. En revanche, par molécule d'**O_2** consommée, les glucides fournissent environ **15 % d'ATP en plus** (5,3 / 4,6 ≈ 1,16). Quand l'apport d'O_2 devient limitant, aux intensités élevées, le muscle a donc intérêt à oxyder des glucides. De plus, la puissance de l'oxydation des glucides est presque **trois fois** celle des lipides (≈ 2,7 contre ≈ 1,0 mmol d'ATP/kg de muscle sec/s). C'est pourquoi l'intensité qu'un athlète peut soutenir chute quand son glycogène est épuisé.

Caractéristique	Filière aérobie
Substrats	glucides (glycogène, glucose sanguin), acides gras (plasmatiques, TGIM), un peu d'acides aminés, lactate
Lieu	mitochondrie (pyruvate déshydrogénase, β-oxydation, Krebs, chaîne respiratoire)
O_2	indispensable ; produits : CO_2 et H_2O
Puissance	la plus faible : glucides ≈ 2,7 ; lipides ≈ 1,0 mmol ATP/kg de muscle sec/s ; limitée par $\dot{V}O_2max$
Délai	1 à 3 min pour atteindre l'état stable (adaptation du transport de l'O_2)
Capacité	très grande pour les glucides (≈ 2 000 kcal), presque illimitée pour les lipides
Facteurs limitants	apport d'O_2 (débit cardiaque) et capacité oxydative (mitochondries) ; épuisement du glycogène aux intensités élevées et prolongées ; chaleur et déshydratation
Efforts	au-delà de 2 min : 800 m (≈ 60 % aérobie), 1 500 m, cyclisme, ski de fond, marathon (≈ 99 %), randonnée, vie quotidienne

> **POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)**
>
> Le rendement mécanique du muscle (travail mécanique / énergie dépensée) est d'environ **20 à 25 %** pour le pédalage. Le reste est de la **chaleur**, à éliminer par la sudation (22.3.2 D). Un cycliste qui développe 250 W dépense donc environ 250 / 0,22 ≈ 1 140 W, soit ≈ 4,1 MJ/h (≈ 980 kcal/h), et produit ≈ 890 W de chaleur. Cette production de chaleur explique la sudation et la dérive cardiovasculaire de l'effort prolongé.

B4. Les filières selon l'intensité et la durée : un continuum

Les trois filières n'ont ni la même puissance ni la même capacité. Plus une filière est puissante, plus sa capacité est faible : c'est un **compromis puissance-capacité**. La figure suivante compare leurs débits maximaux.

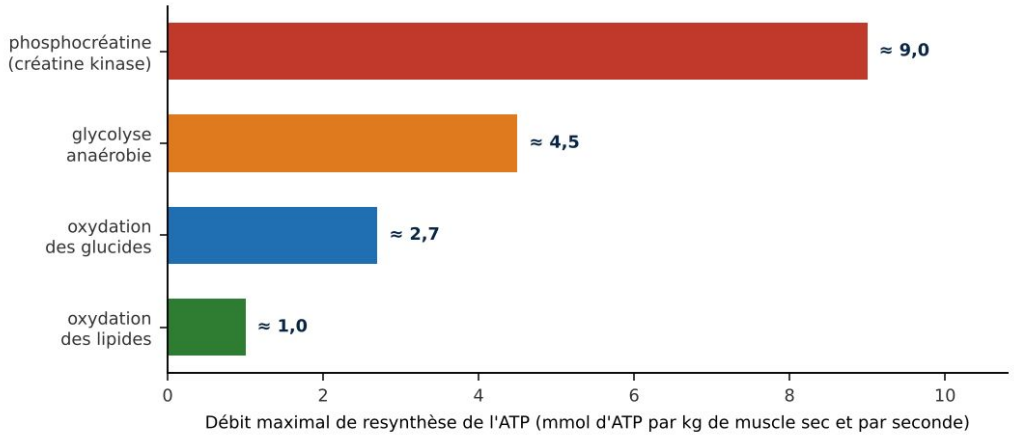


Figure 22.5 – *Débit maximal de resynthèse de l'ATP de chaque filière (mmol d'ATP par kg de muscle sec et par seconde) : la phosphocréatine est la plus puissante, l'oxydation des lipides la plus lente*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.5

La **phosphocréatine** (≈ 9,0) est deux fois plus puissante que la **glycolyse anaérobie** (≈ 4,5), plus de trois fois plus que l'**oxydation des glucides** (≈ 2,7) et neuf fois plus que l'**oxydation des lipides** (≈ 1,0).

Ces écarts expliquent les **vitesses** de course : un sprinteur atteint ≈ 36 km/h sur 100 m, un coureur de 400 m ≈ 33 km/h, un marathonien d'élite ≈ 21 km/h. La vitesse baisse quand la filière dominante change.

Lors d'un effort, **les trois filières démarrent en même temps**. Elles ne se relaient pas comme les étages d'une fusée : elles se **superposent**, et seule leur **part relative** change avec la durée et l'intensité. C'est le **continuum énergétique**.

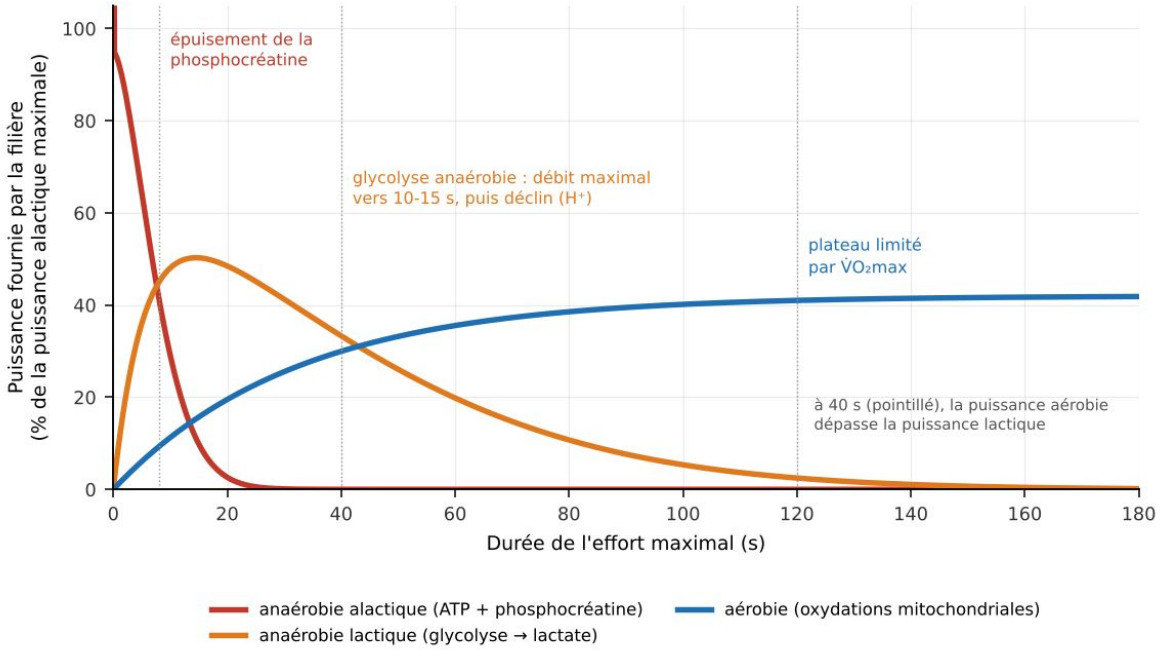


Figure 22.6 – *Puissance fournie par chaque filière au cours d'un effort maximal (schéma qualitatif) : la phosphocréatine s'épuise en quelques secondes, la glycolyse anaérobie culmine vers 10-15 s, la filière aérobie monte en 1 à 2 min jusqu'à un plateau fixé par $\dot{V}O_2max$*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.6

Courbe rouge : la phosphocréatine fournit la puissance maximale au départ, puis s'épuise en 8 à 10 s.

Courbe orange : la glycolyse anaérobie démarre aussitôt. Elle atteint son débit maximal vers 10-15 s, puis décline à cause de l'acidose.

Courbe bleue : la filière aérobie démarre aussi dès la première seconde, mais lentement : il faut 1 à 2 min pour adapter la ventilation, le débit cardiaque et l'extraction de l'O_2. Son plateau est limité par la $\dot{V}O_2max$.

Lecture : la puissance totale (somme des trois courbes) est maximale au départ puis diminue. C'est pourquoi la vitesse moyenne d'une course baisse quand sa distance augmente. Vers 40 s, la puissance aérobie instantanée dépasse déjà celle de la glycolyse anaérobie.

La figure suivante donne la part **cumulée** de chaque type de métabolisme sur toute la durée d'un effort maximal (données de Gastin, 2001). Elle diffère de la précédente, qui montrait la puissance **instantanée** : comme les filières anaérobies dominent les premières secondes, leur part cumulée reste importante plus longtemps.

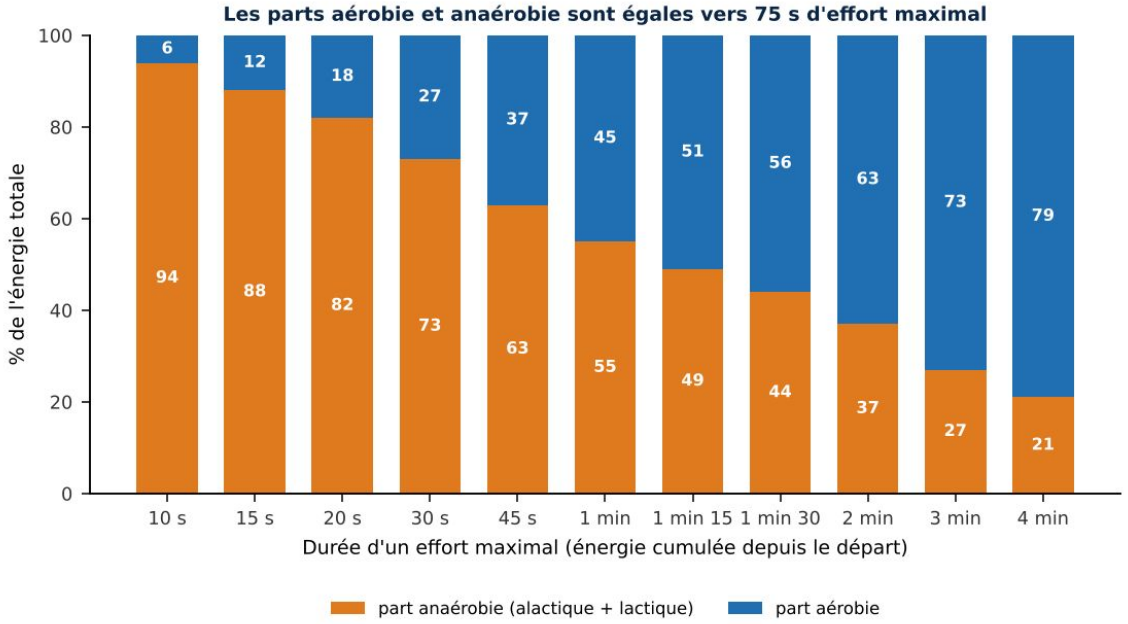


Figure 22.7 – *Part anaérobie et part aérobie de l'énergie totale d'un effort maximal selon sa durée (d'après Gastin, 2001) : les deux parts sont égales pour un effort d'environ 75 s*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.7

Pour un effort maximal de **10 s**, 94 % de l'énergie est anaérobie et 6 % aérobie : même un sprint utilise un peu d'O_2.

Les deux parts sont **égales pour un effort maximal de 75 s environ** (51 % d'aérobie).

À **2 min**, la part aérobie atteint 63 % ; à **4 min**, 79 %. Au-delà, la filière aérobie fournit presque toute l'énergie (≈ 99 % pour un marathon).

Erreur à éviter : il ne faut pas confondre ce graphique cumulé avec la puissance instantanée. Il ne faut pas non plus en conclure qu'un effort de 30 s « n'utilise pas » d'O_2.

Effort (durée à l'allure maximale)	Filière dominante	Part aérobie (≈)	Facteur limitant principal
Haltérophilie, saut, lancer (1 à 3 s)	alactique (ATP + PCr)	< 5 %	force, recrutement des fibres II

Effort (durée à l'allure maximale)	Filière dominante	Part aérobie (≈)	Facteur limitant principal
100 m (≈ 10 s)	alactique + lactique	≈ 6 à 10 %	phosphocréatine, vitesse de contraction
200 m (≈ 20 s)	lactique + alactique	≈ 18 à 25 %	PCr puis acidose
400 m (≈ 45 à 60 s)	lactique	≈ 40 à 45 %	acidose (H^+), Pi
800 m (≈ 1 min 45 à 2 min)	mixte, aérobie un peu majoritaire	≈ 60 %	acidose, $\dot{V}O_2max$
1 500 m (≈ 3 min 30 à 4 min)	aérobie	≈ 75 à 80 %	$\dot{V}O_2max$
5 000 m à 10 000 m	aérobie (glucides surtout)	≈ 90 à 97 %	$\dot{V}O_2max$, seuil lactique
Marathon (2 à 4 h)	aérobie (glucides + lipides)	≈ 99 %	glycogène, chaleur, déshydratation
Ultra-endurance (> 6 h)	aérobie (lipides surtout)	> 99 %	apports énergétiques, hydratation, fatigue centrale

À RETENIR

Les trois filières démarrent **simultanément** dès le début de l'effort. Leur part relative dépend de l'**intensité** (plus elle est élevée, plus les filières anaérobies et les glucides comptent) et de la **durée** (plus elle est longue, plus la filière aérobie et les lipides comptent).

Alactique : puissance maximale, délai nul, capacité de 6 à 10 s ; **lactique** : forte puissance, domine de 15 s à 1 min, limitée par les H^+ ; **aérobie** : faible puissance, délai de 1 à 3 min, capacité presque illimitée, limitée par l'apport d'O_2 et par le glycogène.

Réaction de la créatine kinase : phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP ; réversible ; cytosol ; Mg^{2+}.

Bilans : 2 ATP par glucose et 3 ATP par glucosyle du glycogène en anaérobie ; 30 à 32 (38) ATP par glucose et 106 (129) par palmitate en aérobie ; QR 1,00 pour les glucides et 0,70 pour les lipides.

ATTENTION

« **On ne brûle des graisses qu'après 20 ou 30 minutes d'effort** » : c'est faux. L'oxydation des lipides commence dès le début de l'effort. Elle **augmente** avec la durée, à mesure que la lipolyse s'accélère et que le glycogène baisse (22.3.1 D). Ce qui compte pour perdre de la masse grasse, c'est le **bilan énergétique** sur la journée et sur la semaine, et non la filière utilisée pendant la séance.

« **Le lactate provoque les courbatures** » : c'est faux. La lactatémie revient à sa valeur de repos en moins d'une heure. Les courbatures (douleurs musculaires d'apparition retardée, DOMS) apparaissent 24 à 72 h après un effort inhabituel, surtout **excentrique**. Elles sont dues à des microlésions des fibres et à l'inflammation qui suit (22.3.1 E).

C. Les différents types de fibres musculaires

Un muscle squelettique contient des fibres de plusieurs types, réparties en mosaïque. Chaque fibre appartient à une **unité motrice** : un motoneurone et toutes les fibres qu'il innerve. Toutes les fibres d'une même unité motrice sont du même type. On classe les fibres selon deux critères. Le premier est la **vitesse de contraction**, qui dépend de l'isoforme de la chaîne lourde de myosine et de l'activité de son ATPase : fibres **lentes** (type I) ou **rapides** (type II). Le second est le **métabolisme dominant** : **oxydatif** (mitochondries nombreuses) ou **glycolytique** (enzymes de la glycolyse abondantes). Chez l'Homme, on distingue trois

types principaux : **I**, **IIa** et **IIx**. Les fibres IIx étaient autrefois appelées « IIb » ; la véritable isoforme IIb de la myosine n'existe pratiquement pas dans les muscles des membres humains, contrairement à ceux du rat.

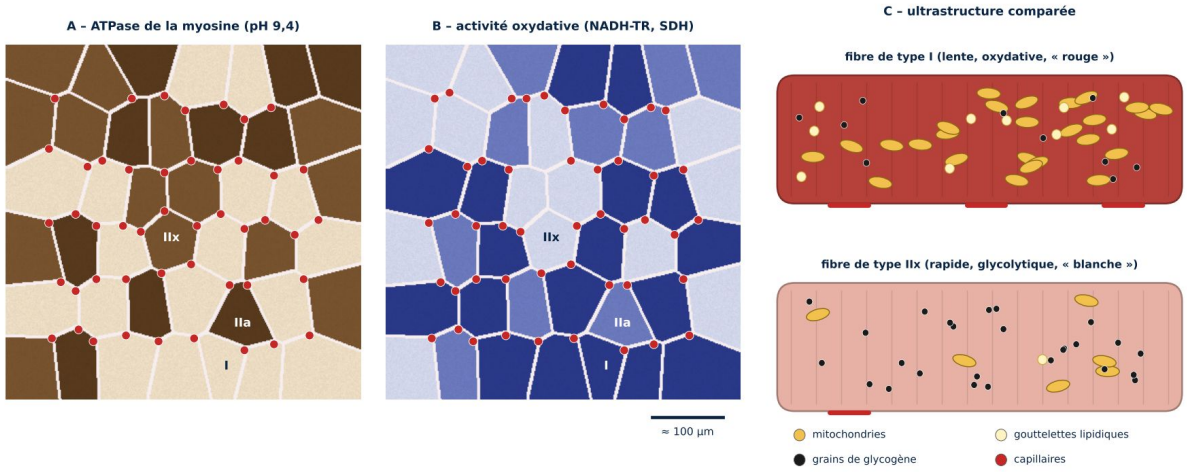


Figure 22.8 – *Coupes sériées d'un muscle humain (vue schématique) : A, coloration de l'ATPase de la myosine à pH 9,4 (fibres rapides foncées) ; B, coloration des enzymes oxydatives NADH-TR et SDH (fibres oxydatives foncées) ; C, ultrastructure comparée d'une fibre I et d'une fibre IIx ; capillaires en rouge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.8

Coupe A (ATPase de la myosine à pH 9,4) : l'ATPase des myosines rapides résiste à ce pH alcalin et donne un dépôt foncé. Les fibres **II** (IIa et IIx) sont **foncées**, les fibres **I** sont **claires**. Après une préincubation acide (pH 4,3), le contraste s'inverse : les fibres I deviennent foncées.

Coupe B (enzymes oxydatives) : la NADH-tétrazolium réductase et la succinate déshydrogénase, enzymes mitochondriales, colorent fortement les fibres riches en mitochondries. Les fibres **I** sont les plus **foncées**, les **IIa** sont intermédiaires et les **IIx** sont **pâles**.

Coupes sériées : une même fibre se retrouve sur A et sur B. En la suivant d'une coupe à l'autre, on l'identifie : claire en A et foncée en B, c'est une fibre I ; foncée en A et intermédiaire en B, c'est une IIa ; foncée en A et pâle en B, c'est une IIx. C'est la méthode à suivre à l'examen (22.4.1).

Capillaires (points rouges) : ils sont plus nombreux autour des fibres I, qui ont besoin d'un apport continu d'O_2.

Schéma C : la fibre I contient beaucoup de **mitochondries** (en jaune) et de **gouttelettes lipidiques**, et plus de capillaires. La fibre IIx a plus de **grains de glycogène** et peu de mitochondries.

Caractéristique	Type I (lente oxydative, « rouge »)	Type IIa (rapide oxydo-glycolytique)	Type IIx (rapide glycolytique, « blanche »)
Vitesse de contraction (temps de secousse)	lente (≈ 80 à 100 ms)	rapide (≈ 50 ms)	très rapide (≈ 40 à 50 ms)
Activité ATPasique de la myosine	faible	élevée	très élevée
Motoneurone et unité motrice	petit motoneurone, peu de fibres par unité	moyen	gros motoneurone, nombreuses fibres
Ordre de recrutement	en premier (effort faible)	ensuite	en dernier (effort intense ou explosif)
Force par unité motrice	faible	moyenne à élevée	élevée
Résistance à la fatigue	très élevée	élevée à moyenne	faible
Diamètre de la fibre	petit à moyen	moyen à grand	grand

Caractéristique	Type I (lente oxydative, « rouge »)	Type IIa (rapide oxydo-glycolytique)	Type IIx (rapide glycolytique, « blanche »)
Mitochondries, enzymes oxydatives (SDH, citrate synthase)	très nombreuses, activité élevée	nombreuses	peu nombreuses, activité faible
Enzymes glycolytiques (PFK-1, LDH-M), créatine kinase	activité faible	élevée	très élevée
Isoforme de LDH dominante	LDH-H (oxyde le lactate)	mixte	LDH-M (forme le lactate)
Myoglobine (couleur)	abondante (rouge)	assez abondante (rouge)	faible (blanche)
Capillaires par fibre	nombreux (≈ 4 à 6)	nombreux	peu nombreux
Réserves	triglycérides élevés, glycogène moyen	glycogène élevé, TG moyens	glycogène et PCr élevés, TG faibles
Substrat préféré	acides gras et glucose oxydés	glucose (aérobie et anaérobie)	glycogène (glycolyse anaérobie)
Filière dominante	aérobie	aérobie et lactique	alactique et lactique
Exemples de muscles riches	soléaire (≈ 80 % de fibres I), muscles posturaux	vaste latéral (≈ 50 % de I chez le sédentaire)	muscles des sprinteurs ; triceps

Recrutement selon l'intensité. Le système nerveux recrute les unités motrices dans un ordre fixe, de la plus petite à la plus grosse : c'est le **principe de la taille** (Henneman). Lors d'un effort faible (marche, footing lent), seules les unités motrices de type I travaillent. Quand l'intensité augmente, les fibres IIa sont recrutées, puis les IIx au-delà de 70 à 80 % de $\dot{V}O_2max$ et lors des efforts explosifs. Les fibres II étant glycolytiques, leur recrutement explique en partie la hausse de la **production de lactate** et de l'**utilisation du glycogène** aux intensités élevées. Lors d'un effort prolongé, les fibres I épuisent leur glycogène et l'organisme recrute des fibres II pour maintenir la même puissance : l'effort « coûte » alors plus cher.

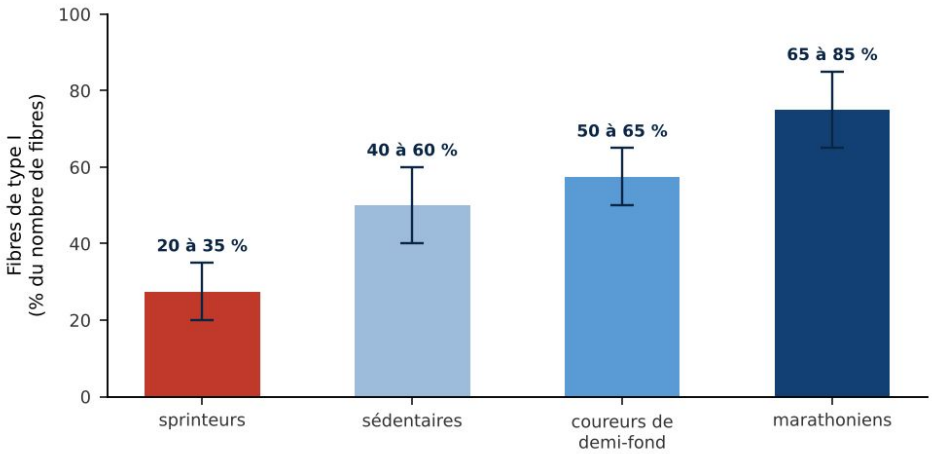


Figure 22.9 – *Proportion de fibres de type I dans le vaste latéral selon la spécialité sportive (valeurs habituelles, biopsies) : les marathoniens ont une majorité de fibres I, les sprinteurs une majorité de fibres II*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.9

Chez le **sédentaire**, le vaste latéral (muscle de la cuisse, prélevé par biopsie à l'aiguille) contient **40 à 60 %** de fibres I.

Chez le **marathonien** d'élite, la proportion atteint **65 à 85 %** ; chez le **sprinteur**, elle est de **20 à 35 %** seulement.

Inné ou acquis ? La répartition entre fibres I et II est surtout **génétique** : l'entraînement change peu le rapport I/II. En revanche, il transforme beaucoup les fibres **à l'intérieur** du type II. L'endurance convertit les IIx en **IIa** et augmente les mitochondries et les capillaires de **tous** les types. L'inactivité, l'immobilisation et l'âge font l'inverse, avec une perte des fibres II dans la sarcopénie.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Sarcopénie : avec l'âge, les fibres **II** s'atrophient et une partie des unités motrices rapides disparaît. La force et la **puissance** (se relever d'une chaise, se rattraper lors d'un déséquilibre) diminuent plus vite que l'endurance. La prévention associe des **exercices de renforcement** (au moins 2 jours par semaine), un apport protéique suffisant (≈ 1,0 à 1,2 g/kg/j chez la personne âgée, davantage en cas de maladie) bien réparti sur les repas, et la correction d'une carence en vitamine D (22.4.3).

Diabète de type 2 : les sujets insulinorésistants ont souvent moins de fibres I et moins de capillaires. L'entraînement en endurance augmente les mitochondries, les capillaires et le GLUT4 musculaire : c'est l'un des mécanismes de l'amélioration de la sensibilité à l'insuline.

D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort

Pendant un effort aérobie, le muscle oxyde un **mélange** de glucides et de lipides. Les glucides viennent du glycogène musculaire et du glucose sanguin, lui-même fourni par le foie. Les lipides viennent des acides gras plasmatiques (libérés par le tissu adipeux) et des triglycérides intramusculaires. La part de chaque substrat dépend surtout de deux facteurs : l'**intensité** de l'effort et sa **durée**. L'état nutritionnel (glycogène, repas, apport de glucides pendant l'effort) et l'entraînement interviennent aussi.

D1. L'intensité : le concept du « croisement »

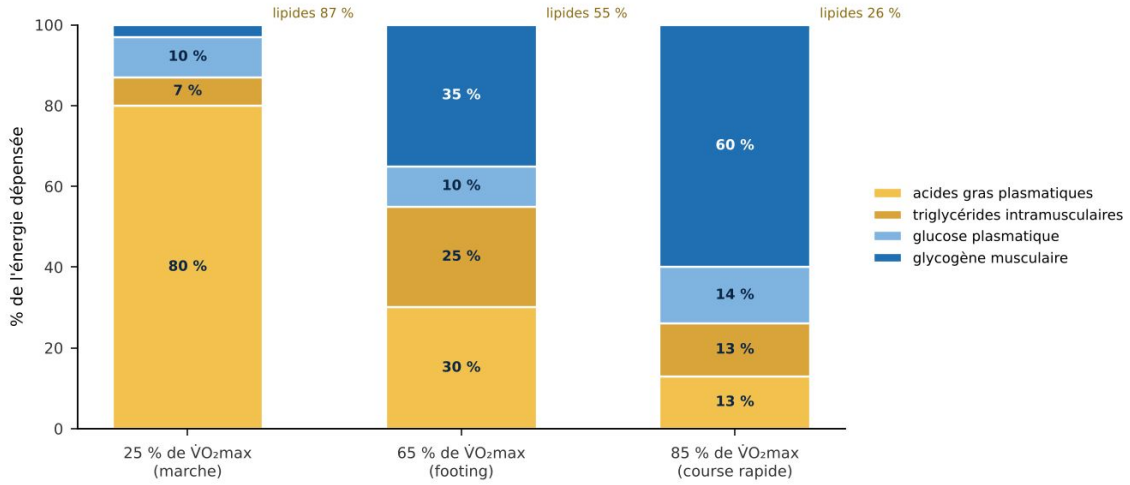


Figure 22.10 – *Origine de l'énergie à trois intensités d'effort chez des cyclistes entraînés (valeurs arrondies, d'après Romijn et coll., 1993) : à faible intensité, les acides gras plasmatiques dominent ; à intensité élevée, le glycogène musculaire fournit la majorité de l'énergie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.10

À 25 % de $\dot{V}O_2max$ (marche) : 80 % de l'énergie vient des acides gras plasmatiques, et les lipides couvrent environ 87 % du total. Le glycogène musculaire n'est presque pas utilisé.

À 65 % de $\dot{V}O_2max$ (footing soutenu) : la dépense totale est plus grande. Les lipides couvrent encore environ 55 % de l'énergie, avec une part importante de **triglycérides intramusculaires**. C'est vers cette intensité que la **quantité** de lipides oxydés par minute est maximale : c'est le **Fatmax**, ≈ 60 à 65 % de $\dot{V}O_2max$ chez l'entraîné et ≈ 45 à 55 % chez le sédentaire.

À 85 % de $\dot{V}O_2max$ (course de 10 km) : le glycogène musculaire fournit environ 60 % de l'énergie, et les glucides au total environ 74 %. L'oxydation des lipides diminue en valeur absolue, pas seulement en pourcentage.

Interprétation : le glucose sanguin reste à ≈ 10 à 14 % à toutes les intensités, mais son débit absolu augmente. Le **croisement** (Brooks et Mercier, 1994) est l'intensité au-delà de laquelle les glucides deviennent le carburant principal (≈ 50 à 65 % de $\dot{V}O_2max$ selon l'entraînement).

Pourquoi les glucides prennent-ils le dessus quand l'intensité augmente ? Quatre raisons s'additionnent. 1) Les fibres II, glycolytiques, sont recrutées. 2) L'adrénaline, l'AMP, le Ca^{2+} et le Pi activent la glycogène phosphorylase et la PFK-1. 3) La puissance de l'oxydation des glucides est presque trois fois celle des lipides, et ils fournissent plus d'ATP par O_2 (22.3.1 B). 4) L'entrée des acides gras dans la mitochondrie est freinée : la CPT1 est moins active quand le pH baisse et quand la carnitine libre diminue. Le flux sanguin du tissu adipeux diminue aussi, ce qui retient les acides gras libérés.

D2. La durée : épuisement du glycogène et relais des lipides

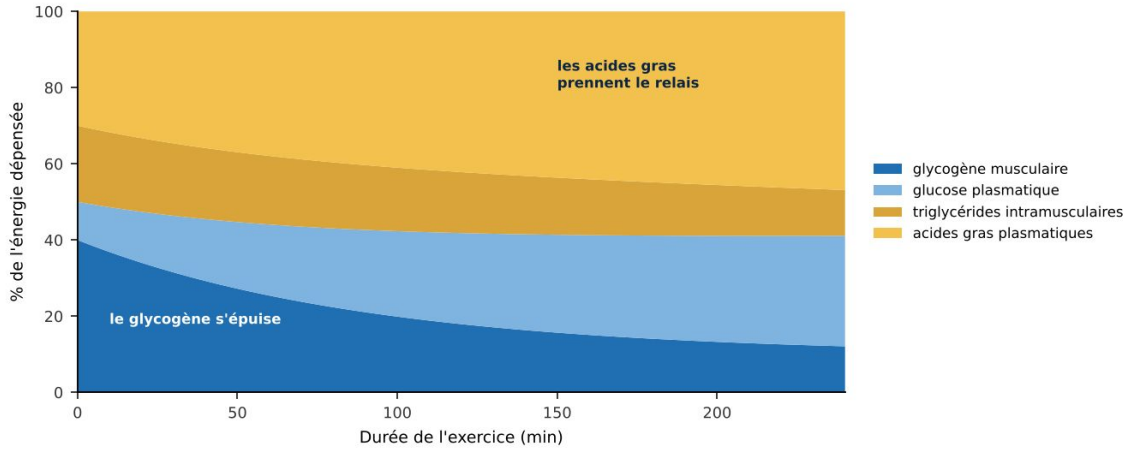


Figure 22.11 – *Évolution de l'origine de l'énergie au cours d'un effort prolongé à intensité modérée (≈ 65 à 70 % de $\dot{V}O_2max$, sans apport de glucides) : la part du glycogène musculaire diminue, celles du glucose plasmatique et des acides gras augmentent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.11

Au début : le glycogène musculaire fournit ≈ 40 % de l'énergie, le glucose plasmatique ≈ 10 %, les TG intramusculaires ≈ 20 % et les acides gras plasmatiques ≈ 30 %.

Au fil des heures : le glycogène musculaire s'épuise (≈ 12 % de l'énergie à 4 h). La part des **acides gras plasmatiques** monte (≈ 47 %), parce que la lipolyse s'accélère sous l'effet de l'adrénaline et de la baisse de l'insuline. Le **glucose plasmatique** compense en partie (≈ 29 %) : le foie le libère par glycogénolyse puis par néoglucogenèse.

Conséquence : quand le glycogène musculaire et hépatique est presque épuisé, l'athlète ne peut plus maintenir son allure. Les lipides seuls ne permettent qu'environ 50 % de $\dot{V}O_2max$: c'est la « défaillance », ou le « mur » du marathonien vers le 30e kilomètre. L'apport de glucides pendant l'effort retarde cette défaillance (22.3.1 H).

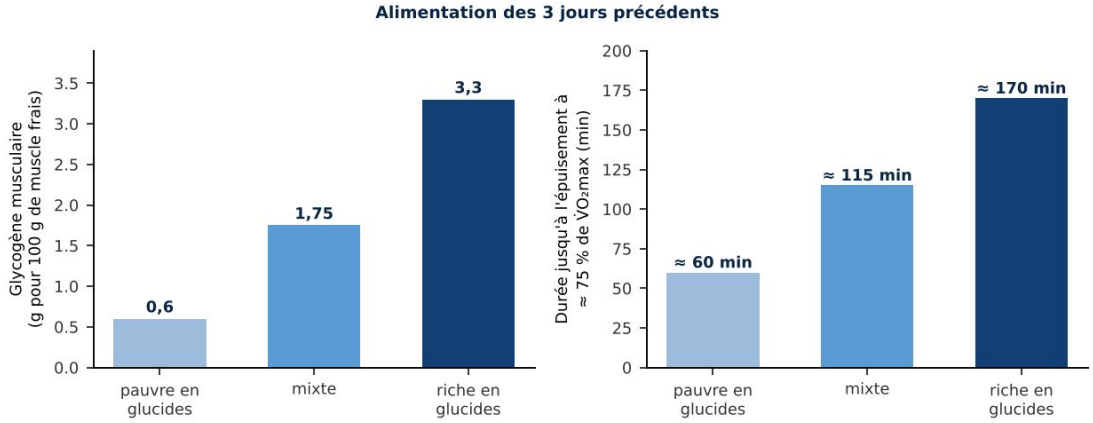


Figure 22.12 – *Expérience de Bergström et coll. (1967) : glycogène musculaire initial (g/100 g de muscle) selon le régime des trois jours précédents, et temps de pédalage jusqu'à l'épuisement à ≈ 75 % de V̇O₂max*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.12

Régime pauvre en glucides (lipides et protéines) : glycogène ≈ **0,6 g/100 g** de muscle ; épuisement en ≈ **60 min**.

Régime mixte : glycogène ≈ **1,75 g/100 g** ; épuisement en ≈ **115 min**.

Régime riche en glucides : glycogène ≈ **3,3 g/100 g** ; épuisement en ≈ **170 min**.

Conclusion : l'endurance à intensité élevée dépend de la réserve initiale de glycogène. C'est la base de la **recharge glucidique** (« carbo-loading ») avant un effort de plus de 90 minutes. Elle demande aujourd'hui 10 à 12 g de glucides par kg et par jour pendant les 36 à 48 h qui précèdent l'épreuve, sans phase de déplétion préalable.

D3. Mesurer le mélange oxydé : le quotient respiratoire

Le **quotient respiratoire** (QR) est le rapport entre le CO_2 produit et l'O_2 consommé par les cellules : QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$. Il vaut **1,00** pour l'oxydation des glucides ($C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$) et **0,70** pour celle des lipides (palmitate : $C_{16}H_{32}O_2 + 23\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2 + 16\,H_2O$; 16/23 ≈ 0,70). On l'estime aux bouches par le **rapport d'échanges respiratoires** (RER), en analysant les gaz expirés. À l'état stable et pour une intensité modérée, une approximation simple donne la part des glucides dans l'énergie : % glucides ≈ (QR − 0,70) / 0,30 × 100. Un QR de 0,85 correspond donc à environ 50 % de glucides et 50 % de lipides.

ATTENTION

Au-delà du **second seuil ventilatoire**, le RER mesuré aux bouches dépasse 1,00 (jusqu'à 1,10-1,20 à l'épuisement). Ce n'est pas parce que le muscle oxyde « plus que des glucides » : les ions bicarbonate qui tamponnent les H^+ produisent un **CO_2 supplémentaire**, non métabolique, que la ventilation élimine (22.3.2 G). Le RER ne reflète alors plus le mélange oxydé.

D4. Les protéines et les acides aminés

Les acides aminés fournissent habituellement moins de 5 % de l'énergie d'un effort. Cette part peut atteindre 5 à 10 % lors d'un effort très long, quand le glycogène est épuisé. Le muscle oxyde surtout les **acides aminés ramifiés** (leucine, isoleucine, valine). Leur groupement aminé est transféré au pyruvate, qui donne de l'**alanine**. L'alanine part vers le foie, où elle sert à la **néoglucogenèse** : c'est le **cycle glucose-alanine** (chapitre 20). Après l'effort, la synthèse des protéines musculaires augmente pendant 24 à 48 h, surtout après un exercice de renforcement. L'apport de protéines et de leucine après la séance favorise cette synthèse (22.3.1 H).

E. Le lactate : production, utilisation et seuils

Le lactate a longtemps été considéré comme un déchet toxique, produit par un muscle « en manque d'O_2 ». Cette idée est fausse. Le muscle produit du lactate **en permanence**, même au repos et même quand l'O_2 est suffisant, dès que le débit de la glycolyse dépasse le débit d'entrée du pyruvate dans la mitochondrie. L'équilibre de la LDH est d'ailleurs très déplacé vers le lactate. La **lactatémie** ne mesure donc pas la production de lactate. Elle reflète l'**équilibre** entre son **apparition** (muscles en activité, surtout les fibres II) et sa **disparition** (oxydation par le cœur, les fibres I, le foie et le rein ; néoglucogenèse hépatique). Au repos, elle vaut **≈ 1 mmol/L** (0,5 à 2 mmol/L). Après un 400 m, elle atteint **15 à 20 mmol/L**. Rappel : la masse molaire du lactate est de 89 g/mol, donc 10 mmol/L correspondent à 0,89 g/L.

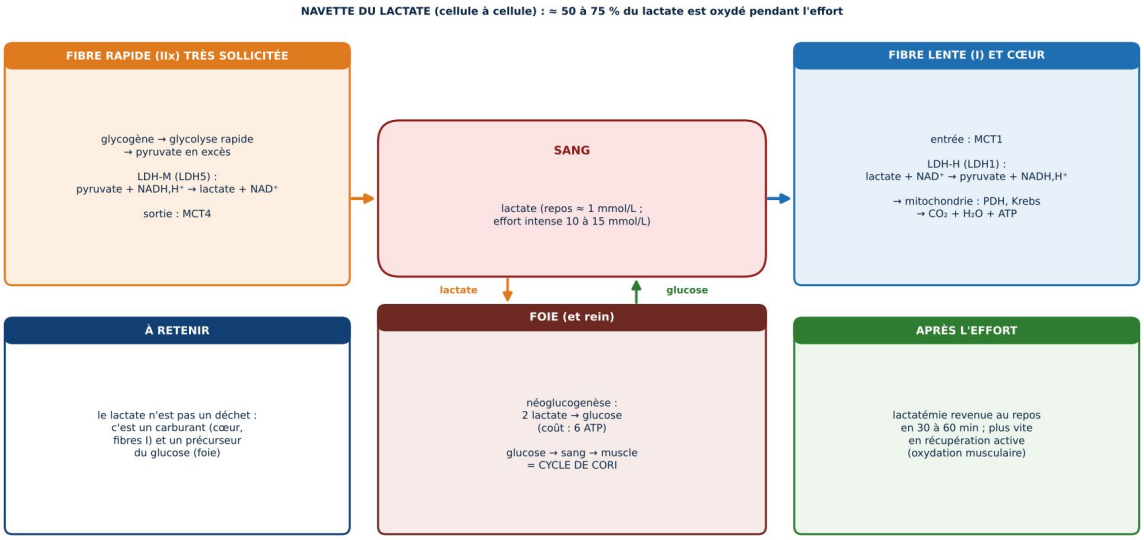


Figure 22.13 – *La navette du lactate et le cycle de Cori : le lactate formé dans les fibres glycolytiques passe dans le sang (MCT4) ; il est oxydé par les fibres lentes et le cœur (MCT1, LDH-H) ou transformé en glucose par le foie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.13

À gauche : dans une fibre IIx très sollicitée, la glycolyse rapide fournit plus de pyruvate que les mitochondries ne peuvent en oxyder. La LDH de type M (LDH5) le réduit en lactate, ce qui régénère le NAD^+. Le lactate sort de la fibre avec un H^+ par le transporteur **MCT4**.

À droite : le lactate entre dans les fibres I et dans le cœur par le transporteur **MCT1**. La LDH de type H (LDH1) le réoxyde en pyruvate, qui est oxydé dans les mitochondries. Pendant l'effort, **50 à 75 %** du lactate est oxydé ainsi : c'est la **navette du lactate** (Brooks).

En bas : le foie (et le rein) transforme une partie du lactate en glucose par la néoglucogenèse (2 lactates → 1 glucose, pour un coût de 6 ATP). Le glucose retourne aux muscles : c'est le **cycle de Cori** (chapitre 20). Il fonctionne surtout pendant la récupération et lors des efforts prolongés.

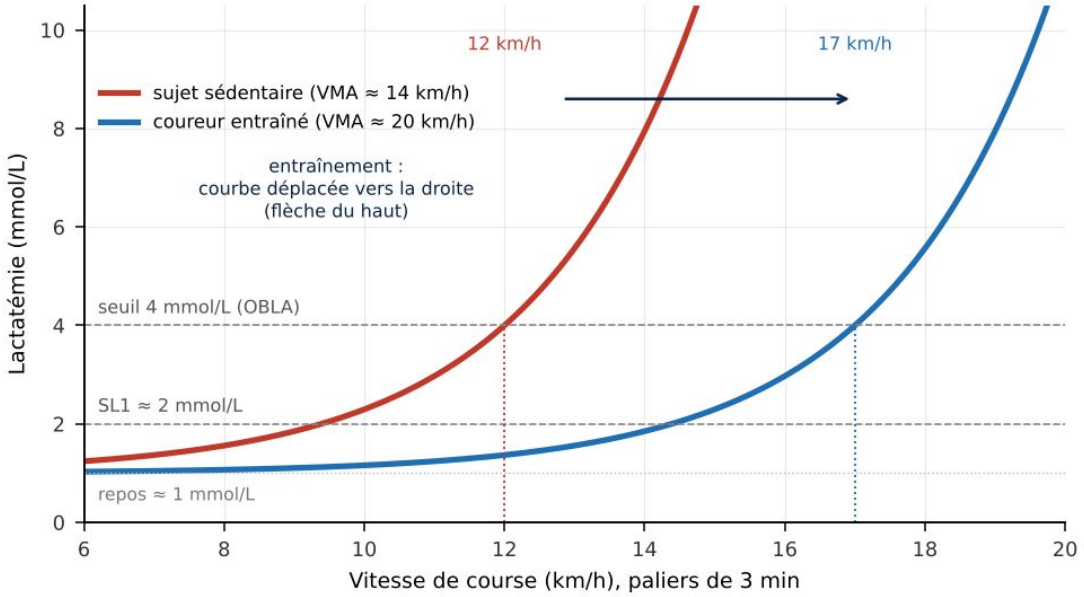


Figure 22.14 – *Lactatémie en fonction de la vitesse de course lors d'un test par paliers chez un sujet sédentaire et chez un coureur entraîné : l'entraînement déplace la courbe vers la droite (seuil de 4 mmol/L à 12 puis 17 km/h)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.14

Aux vitesses faibles, la lactatémie reste proche de la valeur de repos : la production est compensée par l'élimination.

Le **premier seuil lactique** (SL1, ≈ 2 mmol/L) est la vitesse à partir de laquelle la lactatémie commence à monter. Le second seuil, souvent repéré par la valeur fixe de **4 mmol/L** (OBLA), marque le début d'une accumulation rapide. Au-delà, l'effort ne peut être soutenu que quelques minutes.

Le **sédentaire** (VMA ≈ 14 km/h) atteint 4 mmol/L dès **12 km/h**, soit ≈ 86 % de sa VMA. Le **coureur entraîné** (VMA ≈ 20 km/h) ne l'atteint qu'à **17 km/h**, soit 85 % d'une VMA beaucoup plus élevée.

L'entraînement en endurance déplace la courbe vers la droite. Il augmente les mitochondries (le pyruvate est mieux oxydé), les capillaires et les transporteurs MCT1 (le lactate est mieux éliminé), et il diminue le recrutement des fibres II à une vitesse donnée. Le seuil lactique est un bien meilleur indicateur de la performance en endurance que la $\dot{V}O_2max$ seule.

DÉFINITIONS – SEUILS ET VMA

Seuil lactique (ou seuil aérobie, SL1) : intensité à partir de laquelle la lactatémie s'élève au-dessus de sa valeur de repos (≈ + 1 mmol/L). Il correspond à peu près au **premier seuil ventilatoire** (SV1).

Second seuil (seuil anaérobie, OBLA à 4 mmol/L, état stable maximal de la lactatémie) : intensité la plus élevée à laquelle la lactatémie reste stable. Au-delà, elle augmente sans cesse. Il correspond à peu près au **second seuil ventilatoire** (SV2), entre 75 et 90 % de $\dot{V}O_2max$ selon l'entraînement.

VMA (vitesse maximale aérobie) : la plus petite vitesse de course à laquelle la $\dot{V}O_2$ atteint $\dot{V}O_2max$. On l'estime par un test de terrain (test par paliers sur piste, test navette).

Récupération. Après un effort intense, la lactatémie redescend selon une courbe exponentielle. Le lactate est surtout **oxydé** (environ 70 %) ; le reste est converti en glucose et en glycogène dans le foie, et une faible partie en glycogène dans le muscle. Une **récupération active** légère (≈ 30 à 40 % de $\dot{V}O_2max$: marche rapide, pédalage léger) accélère sa disparition, parce que les fibres I en activité l'oxydent.

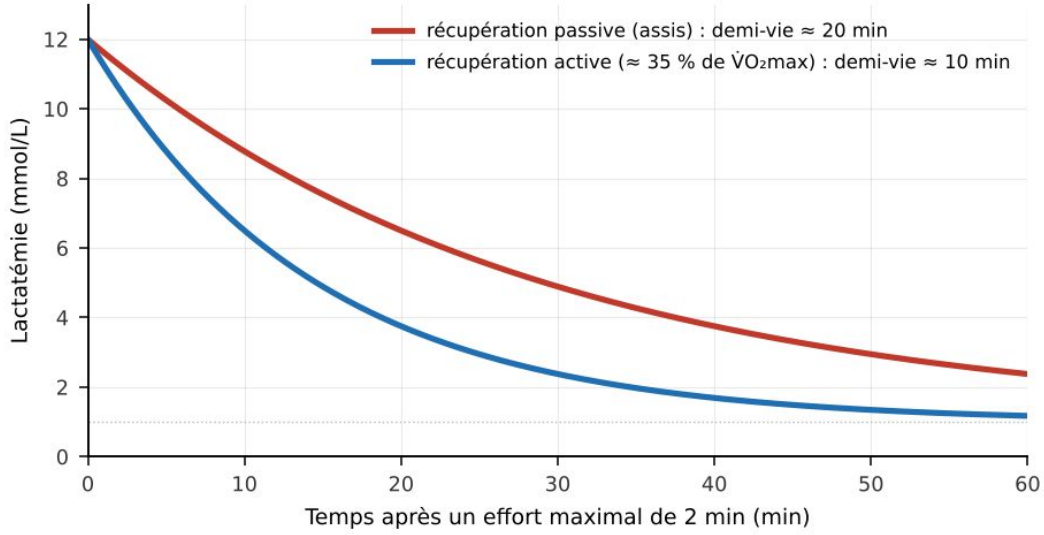


Figure 22.15 – *Disparition du lactate sanguin après un effort maximal de 2 min : la récupération active (≈ 35 % de V̇O₂max) divise la demi-vie par deux environ (≈ 10 min contre ≈ 20 min en récupération passive)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.15

À partir de 12 mmol/L, la lactatémie redescend à **6,5 mmol/L en 20 min** en récupération passive (une demi-vie de l'excès au-dessus de la valeur de repos, ≈ 1 mmol/L). En récupération active, elle y descend en **10 min** environ.

Application : entre deux courses rapprochées (séries, compétition de natation, tournoi), 10 à 15 min de récupération active légère sont plus efficaces que le repos assis.

ATTENTION

Les courbatures ne sont pas dues au lactate. Il n'en reste plus une heure après l'effort, alors que les courbatures apparaissent 24 à 72 h plus tard. Elles suivent surtout les efforts **excentriques** inhabituels (descente, musculation en phase de freinage) et sont dues à des microlésions des sarcomères puis à l'inflammation qui suit. Les CK plasmatiques s'élèvent en même temps.

Le lactate n'est pas la cause de l'acidose. Les protons viennent surtout de l'hydrolyse de l'ATP, quand la glycolyse rapide resynthétise cet ATP sans que les mitochondries en consomment les produits. La LDH **consomme** un proton en formant le lactate. Lactate et H^+ augmentent ensemble, mais le lactate est un témoin de l'acidose, pas sa cause (22.5).

F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie

Pendant l'effort, le muscle consomme beaucoup plus de glucose qu'au repos. La glycémie doit pourtant rester stable, car le cerveau dépend du glucose. Le **système nerveux sympathique** et plusieurs **hormones** coordonnent l'utilisation des réserves (chapitres 13 et 21). Le guide 2025 limite l'étude de ces hormones à leur **action sur les cellules cibles**, sans détail des cascades intracellulaires.

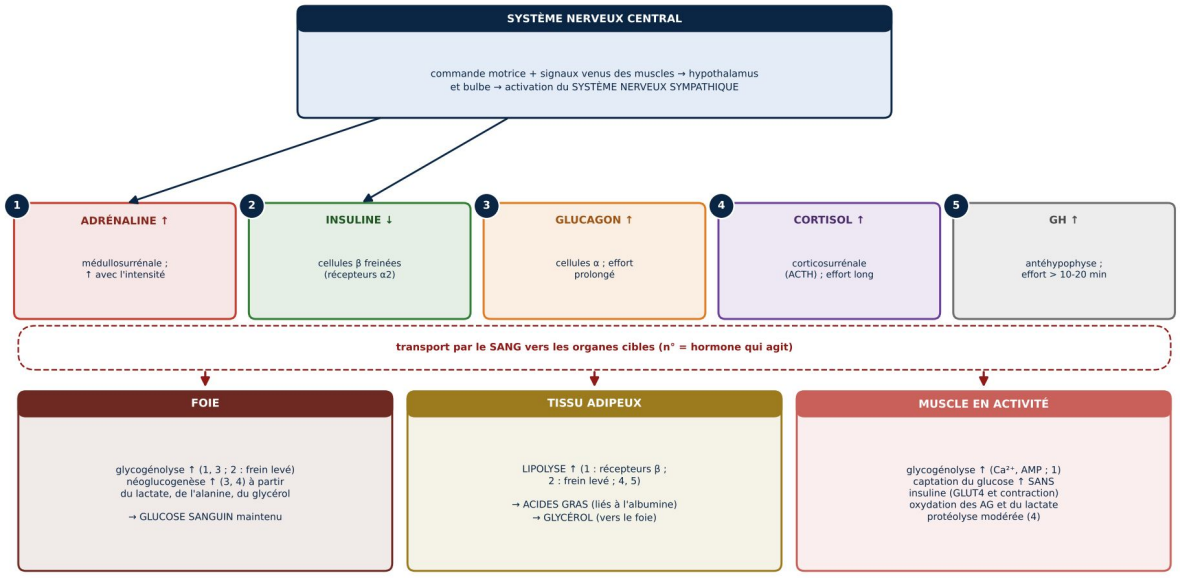


Figure 22.16 – *Hormones de l'effort et organes cibles : l'activation sympathique augmente l'adrénaline et freine l'insuline ; le glucagon, le cortisol et l'hormone de croissance augmentent quand l'effort se prolonge ; le foie maintient la glycémie, le tissu adipeux libère les acides gras, le muscle capte le glucose sans insuline*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.16

Pastille 1 – adrénaline : la médullosurrénale la sécrète sous l'effet du sympathique, d'autant plus que l'effort est **intense**. Elle active la glycogénolyse hépatique et musculaire et la lipolyse (récepteurs β), et elle accélère le cœur.

Pastille 2 – insuline : sa sécrétion **diminue**, parce que le sympathique (noradrénaline sur les récepteurs α2 des cellules β) freine les cellules β. Ce frein levé laisse le foie libérer du glucose et le tissu adipeux libérer des acides gras.

Pastille 3 – glucagon : il augmente lentement, surtout lors des efforts prolongés. Il stimule la glycogénolyse puis la néoglucogenèse hépatiques.

Pastilles 4 et 5 – cortisol et hormone de croissance : ils augmentent lors des efforts longs (plus de 10 à 20 min pour la GH, plus de 60 min pour le cortisol). Ils favorisent la lipolyse, la néoglucogenèse et, pour le cortisol, une protéolyse modérée qui fournit des acides aminés.

En bas : le **foie** maintient la glycémie, d'abord par la glycogénolyse puis par la néoglucogenèse (à partir du lactate, de l'alanine et du glycérol). Le **tissu adipeux** libère des acides gras (transportés par l'albumine) et du glycérol. Le **muscle** capte davantage de glucose **sans insuline**.

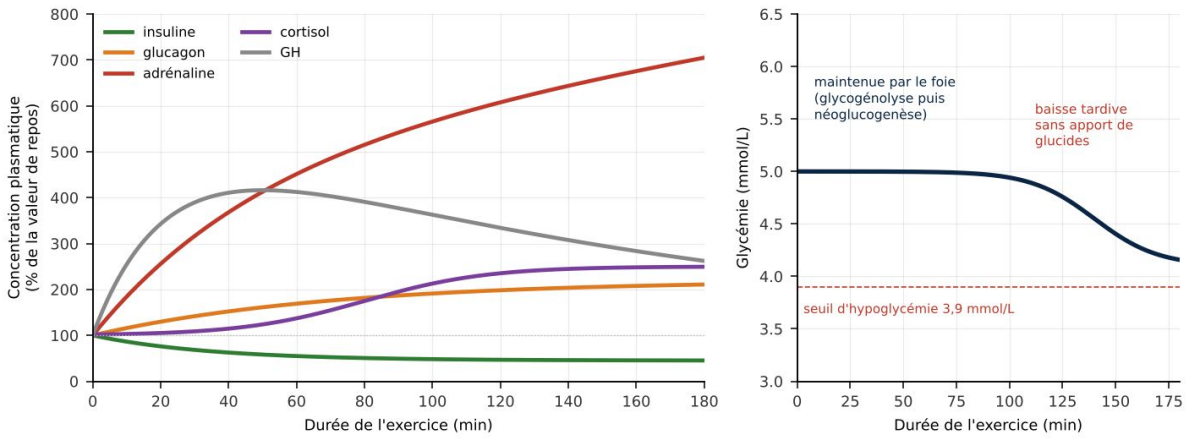


Figure 22.17 – *Évolution des hormones (en % de la valeur de repos) et de la glycémie au cours d'un effort prolongé à ≈ 60-70 % de $\dot{V}O_2max$, sans apport de glucides (valeurs typiques)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.17

Insuline (vert) : elle baisse dès le début de l'effort et se stabilise vers 50 % de sa valeur de repos.

Adrénaline (rouge) : elle monte progressivement, jusqu'à 5 à 7 fois sa valeur de repos au bout de 3 h. **GH** (gris) : elle culmine vers 45 min puis diminue. **Glucagon** (orange) et **cortisol** (violet) : ils montent plus tardivement, jusqu'à environ 2 à 2,5 fois leur valeur de repos.

Glycémie (à droite) : elle reste stable vers 5 mmol/L pendant ≈ 1 h 30. Elle baisse ensuite, quand le glycogène hépatique s'épuise et que la néoglucogenèse ne suffit plus, sans atteindre ici le seuil d'hypoglycémie (3,9 mmol/L). L'apport de glucides pendant l'effort supprime cette baisse.

Effort bref et très intense : la glycémie peut au contraire **augmenter** (jusqu'à 7 à 8 mmol/L), parce que la libération hépatique de glucose stimulée par les catécholamines dépasse la captation musculaire.

Hormone	Variation à l'effort	Cibles et effets
Adrénaline (et noradrénaline)	↑ avec l'intensité et la durée	foie : glycogénolyse ↑ ; muscle : glycogénolyse ↑ ; tissu adipeux : lipolyse ↑ (β) ; pancréas : insuline ↓ (α2), glucagon ↑ ; cœur : FC et contractilité ↑ (β1)
Insuline	↓ (≈ – 50 %)	baisse qui lève le frein sur la glycogénolyse, la néoglucogenèse et la lipolyse ; la captation musculaire du glucose ne dépend plus d'elle
Glucagon	↑ (effort prolongé)	foie : glycogénolyse puis néoglucogenèse ↑
Cortisol	↑ (effort > 60 min, intense)	néoglucogenèse ↑ ; lipolyse ↑ ; protéolyse modérée
Hormone de croissance (GH)	↑ (après 10 à 20 min)	lipolyse ↑ ; épargne du glucose
ADH et aldostérone	↑ (effort long, chaleur, sudation)	rein : réabsorption d'eau et de Na^+ ↑ (chapitre 25)

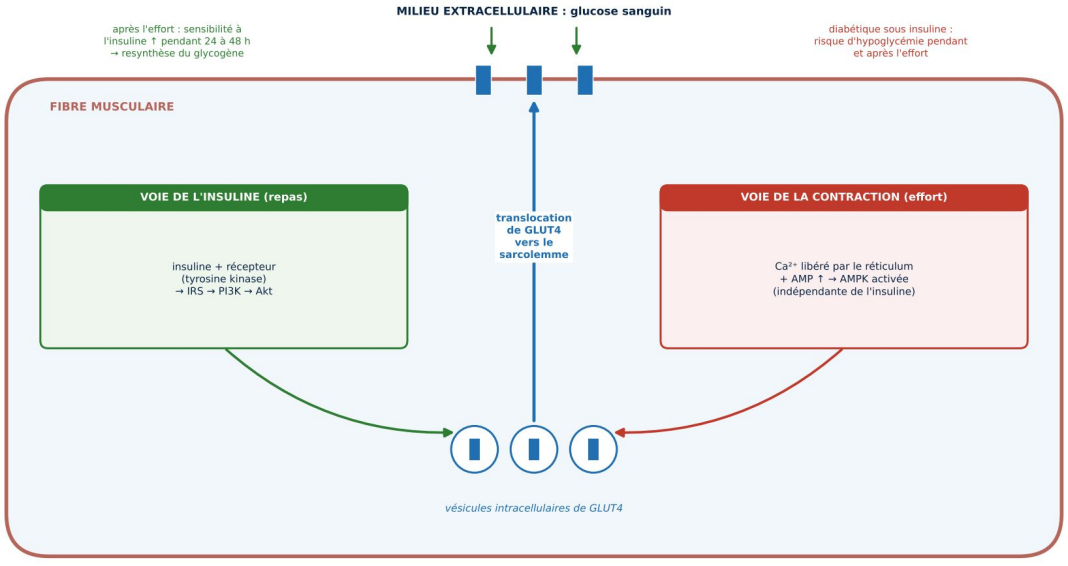


Figure 22.18 – *Deux voies pour faire entrer le glucose dans la fibre musculaire : l'insuline (après un repas) et la contraction (pendant l'effort) déplacent les vésicules de GLUT4 vers le sarcolemme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.18

À gauche : après un repas, l'insuline se fixe sur son **récepteur** de la fibre musculaire. Le signal fait fusionner les vésicules contenant le transporteur **GLUT4** avec le sarcolemme. Le détail de la cascade (IRS, PI3K, Akt) n'est pas exigible.

À droite : pendant l'effort, la **contraction** produit le même résultat par une autre voie, **sans insuline**. Le Ca^{2+} libéré par le réticulum et l'AMP, qui active l'AMPK, déplacent eux aussi les GLUT4 vers la membrane.

En haut à gauche : après l'effort, la sensibilité du muscle à l'insuline reste **augmentée pendant 24 à 48 h**. Cela favorise la resynthèse du glycogène et explique l'effet bénéfique d'une activité régulière dans le diabète de type 2.

En haut à droite : chez le diabétique traité par insuline ou par sulfamides, les deux voies s'ajoutent. Le risque d'**hypoglycémie** existe pendant l'effort et jusqu'à la nuit suivante.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Diabétique de type 1 sportif : on réduit la dose d'insuline rapide du repas qui précède l'effort (souvent de 25 à 75 % selon l'intensité et la durée) et on contrôle la glycémie avant, pendant et après. On prévoit 15 à 30 g de glucides par 30 à 60 min d'effort si la dose n'a pas été réduite. On surveille le risque d'hypoglycémie nocturne. Ces adaptations sont décidées avec l'équipe médicale (recommandations du consensus international de 2017 ; chapitre 36).

Diabétique de type 2 : 150 min d'activité d'endurance par semaine, associées à 2 ou 3 séances de renforcement, abaissent l'HbA1c d'environ 0,5 à 0,7 point (ADA 2016). L'effet sur la sensibilité à l'insuline disparaît en 2 à 3 jours sans exercice : il faut ne pas rester plus de deux jours consécutifs sans activité.

À RETENIR

À l'effort, l'**adrénaline**, le **glucagon**, le **cortisol** et la **GH** augmentent ; l'**insuline diminue**. Le **foie** maintient la glycémie (glycogénolyse puis néoglucogenèse), le **tissu adipeux** libère les acides gras (lipolyse) et le **muscle** capte le glucose grâce au **GLUT4 recruté par la contraction**, sans insuline.

L'adrénaline agit sur la **glycogénolyse** et la **lipolyse**, pas sur la créatine kinase.

Après l'effort, la **sensibilité à l'insuline** du muscle augmente pendant 24 à 48 h.

G. Consommation d'O_2, dépense énergétique, fatigue et entraînement

G1. Le déficit en O_2 et la consommation d'O_2 après l'effort

Au début d'un effort d'intensité constante, le besoin en ATP augmente **instantanément**, mais la $\dot{V}O_2$ (consommation d'O_2 par minute) ne monte que progressivement. Il faut 2 à 3 minutes pour adapter la ventilation, le débit cardiaque et l'extraction de l'O_2. Pendant ce temps, la différence entre le besoin et la $\dot{V}O_2$ réelle est couverte par la phosphocréatine, par la glycolyse anaérobie et par les petites réserves d'O_2 de l'organisme (myoglobine, O_2 du sang veineux et des poumons). C'est le **déficit en O_2**.

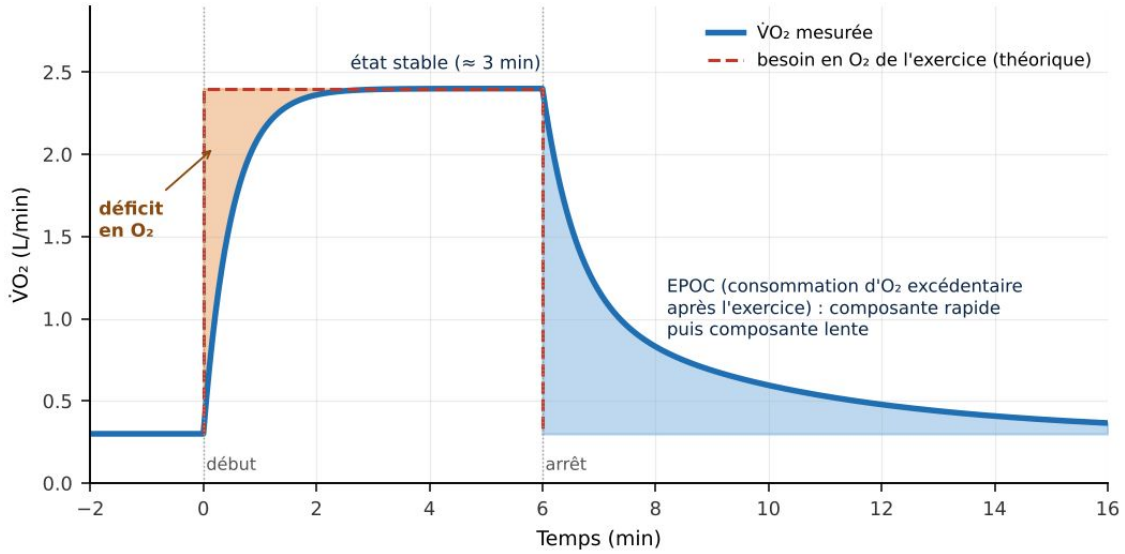


Figure 22.19 – *Cinétique de la V̇O₂ lors d'un effort modéré de 6 min (≈ 180 W) : déficit en O₂ au début, état stable, puis consommation d'O₂ excédentaire après l'exercice (EPOC)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.19

Avant l'effort, la V̇O₂ de repos est de ≈ 0,30 L/min. **Au départ**, le besoin passe d'un coup à 2,4 L/min (pointillé rouge). La V̇O₂ mesurée (bleu) n'y arrive qu'en 2 à 3 min. La surface orange est le **déficit en O₂**.

L'état stable est atteint quand la V̇O₂ égale le besoin. La filière aérobie couvre alors tout le besoin, la lactatémie est stable et la FC aussi.

Après l'arrêt, la V̇O₂ ne revient pas immédiatement à la valeur de repos. La surface bleue est l'**EPOC** (excess post-exercise oxygen consumption), qu'on appelait autrefois « dette d'O₂ ». Sa **composante rapide** (quelques minutes) sert à resynthétiser la phosphocréatine et à recharger la myoglobine et le sang en O₂. Sa **composante lente** (jusqu'à plusieurs heures après un effort intense) correspond à la température élevée, aux catécholamines, à l'oxydation et à la conversion du lactate, au rétablissement des gradients ioniques et à la resynthèse du glycogène.

Ordre de grandeur : après un effort modéré, l'EPOC ne représente que 6 à 15 % de l'énergie de la séance. L'idée d'un effort qui « fait brûler des calories pendant 24 h » est très exagérée.

Chez l'entraîné, la V̇O₂ monte plus vite au début : le déficit en O₂ est plus petit, et l'effort produit moins de lactate.

G2. De la V̇O₂ à la dépense énergétique

À l'état stable, chaque litre d'O₂ consommé correspond à une dépense d'environ **20,2 kJ (4,82 kcal)** pour un QR de 0,82 (alimentation mixte). Cette valeur varie de 19,6 kJ pour les lipides à 21,1 kJ pour les glucides (22.3.1 B). On peut aussi exprimer l'intensité en **MET** (équivalent métabolique) : **1 MET = 3,5 mL d'O₂ par kg et par minute**. C'est la dépense conventionnelle de repos, assis, soit environ **1 kcal par kg et par heure** (3,5 × 60 = 210 mL d'O₂/kg/h, × 4,8 kcal/L ≈ 1,0 kcal/kg/h). Les valeurs en MET des activités figurent dans le **Compendium des activités physiques** (Ainsworth et coll., mis à jour en 2024 par Herrmann et coll.).

Activité	MET (≈)	Intensité	Dépense d'un adulte de 70 kg en 1 h (≈)
Sommeil	0,95	–	67 kcal (280 kJ)
Assis, lecture, télévision	1,3	sédentaire (≤ 1,5 MET)	90 kcal
Marche à 4 km/h	3	modérée (3 à 5,9 MET)	210 kcal

Activité	MET (≈)	Intensité	Dépense d'un adulte de 70 kg en 1 h (≈)
Marche rapide à 6 km/h	4,5 à 5	modérée	315 à 350 kcal
Vélo de loisir (16 à 19 km/h)	6 à 7	élevée (≥ 6 MET)	420 à 490 kcal
Course à pied à 10 km/h	≈ 10	élevée	700 kcal (≈ 1 kcal/kg/km)
Course à pied à 12 km/h	≈ 12	très élevée	840 kcal

EXEMPLE – CALCULER UNE DÉPENSE À PARTIR DE LA $\dot{V}O_2$

Une cycliste de 60 kg pédale 90 min à une $\dot{V}O_2$ moyenne de 2,1 L/min, avec un QR de 0,90. Sa dépense est de 2,1 × 90 = 189 L d'O_2, soit 189 × 4,92 ≈ **930 kcal** (≈ 3 890 kJ), l'énergie par litre d'O_2 valant ≈ 4,92 kcal à QR 0,90. Exprimée en MET : 2 100 mL/min / 60 kg = 35 mL/kg/min, soit 35 / 3,5 = **10 MET**. Avec un QR de 0,90, les glucides fournissent environ (0,90 − 0,70) / 0,30 ≈ 67 % de l'énergie, soit ≈ 620 kcal, donc ≈ **155 g de glucides** à compenser après l'effort.

G3. La fatigue musculaire

La **fatigue** est la baisse de la force ou de la puissance que le muscle peut produire. Elle est réversible par le repos. Ses causes dépendent du type d'effort. Lors d'un **sprint**, elle vient de l'épuisement de la phosphocréatine, de l'accumulation de **phosphate inorganique** (Pi), qui gêne les ponts actine-myosine et la libération du Ca^{2+}, et de l'**acidose** (H^+). Lors d'un **effort de 1 à 10 min**, elle vient surtout de l'acidose et du Pi, et aussi du K^+ qui s'accumule hors des fibres et diminue leur excitabilité. Lors d'un **effort prolongé**, elle vient de l'**épuisement du glycogène** musculaire et hépatique (hypoglycémie), de la **déshydratation** et de l'**hyperthermie**. Une **fatigue centrale** s'y ajoute : le système nerveux réduit la commande motrice, sous l'effet de la température, des signaux venus des muscles et de la motivation.

G4. Les adaptations métaboliques à l'entraînement

L'entraînement répété modifie durablement le muscle, le cœur et le métabolisme. Ses effets dépendent du type d'entraînement : c'est le **principe de spécificité**. L'**endurance** augmente la capacité oxydative. Le **renforcement musculaire** augmente surtout la section des fibres (hypertrophie), la force et la puissance. L'entraînement par **intervalles à haute intensité** (fractionné) combine une partie des deux effets.

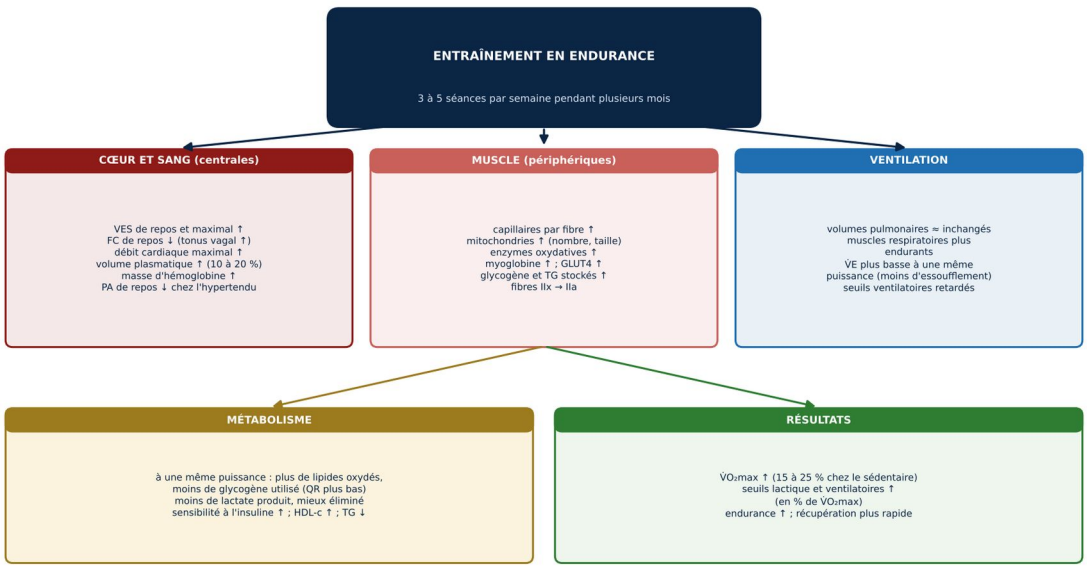


Figure 22.20 – *Effets d'un entraînement en endurance de plusieurs mois : adaptations centrales (cœur, sang), périphériques (muscle) et ventilatoires, conséquences métaboliques et résultats sur la performance*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.20

Muscle (adaptations périphériques) : le nombre de **capillaires** par fibre et le nombre et la taille des **mitochondries** augmentent (+ 40 à 100 % de leurs enzymes en quelques mois). La myoglobine, le GLUT4 et les réserves de glycogène et de TG intramusculaires augmentent aussi, et les fibres IIx se transforment en IIa.

Cœur et sang (adaptations centrales) : le VES et le débit cardiaque maximal augmentent, la FC de repos baisse (22.3.2 A). Le volume plasmatique augmente de 10 à 20 %.

Métabolisme : à une même puissance, l'entraîné oxyde **plus de lipides** et **moins de glycogène** (QR plus bas), et produit moins de lactate. C'est l'**épargne glycogénique**, qui repousse la défaillance. La sensibilité à l'insuline augmente, le HDL-cholestérol augmente et les triglycérides baissent.

Résultats : la $\dot{V}O_2max$ augmente de 15 à 25 % chez un sédentaire. Les seuils, exprimés en % de $\dot{V}O_2max$, s'élèvent : l'entraîné soutient plus longtemps une intensité plus proche de son maximum.

Désentraînement : ces gains sont **réversibles**. Une grande partie des enzymes mitochondriales est perdue en 3 à 6 semaines d'arrêt, et la $\dot{V}O_2max$ baisse de 5 à 10 % en 3 à 4 semaines.

H. Applications : l'alimentation du sportif

Les mécanismes étudiés dans ce chapitre justifient les recommandations nutritionnelles du sportif. La référence internationale est la **position commune de l'American College of Sports Medicine, de l'Academy of Nutrition and Dietetics et des Diététistes du Canada (Thomas, Erdman et Burke, 2016)**. Le **consensus du Comité international olympique** sur les compléments alimentaires (Maughan et coll., **2018**) la complète. Ces apports se raisonnent **en g par kg de poids corporel** et selon la **charge d'entraînement**, et non en pourcentage de l'énergie.

H1. Énergie et glucides

L'apport énergétique doit couvrir la dépense. Une **disponibilité énergétique** trop faible (énergie ingérée moins énergie dépensée par l'exercice, < 30 kcal par kg de masse maigre et par jour) entraîne des troubles hormonaux, menstruels et osseux, ainsi qu'une baisse des performances : c'est le **déficit énergétique relatif dans le sport** (RED-S, CIO 2014, actualisé en 2023). Les glucides reconstituent le glycogène, carburant indispensable des efforts intenses (22.3.1 D).

Situation	Apport en glucides recommandé (ACSM, 2016)	Justification
Activité légère ou de faible intensité	3 à 5 g/kg/j	glycogène peu utilisé
Entraînement modéré (≈ 1 h/j)	5 à 7 g/kg/j	resynthèse quotidienne du glycogène
Endurance soutenue (1 à 3 h/j d'effort modéré à intense)	6 à 10 g/kg/j	glycogène fortement sollicité
Charge très élevée (> 4 à 5 h/j)	8 à 12 g/kg/j	Tour de France, ultra-endurance
Recharge avant un effort > 90 min	10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h	glycogène musculaire augmenté (expérience de Bergström)
Repas avant l'effort	1 à 4 g/kg, 1 à 4 h avant	complète le glycogène hépatique après la nuit
Pendant un effort de 1 à 2 h 30	30 à 60 g/h	maintient la glycémie et l'oxydation des glucides
Pendant un effort > 2 h 30	jusqu'à 90 g/h (mélange glucose et fructose)	deux transporteurs intestinaux différents (SGLT1, GLUT5)
Récupération rapide (< 8 h entre deux séances)	1,0 à 1,2 g/kg/h pendant les 4 premières heures	sensibilité à l'insuline et GLUT4 augmentés après l'effort

EXEMPLE – RATION D'UN CYCLISTE À L'ENTRAÎNEMENT

Un cycliste de 70 kg s'entraîne 2 h par jour (endurance soutenue). Glucides : 7 g/kg → **490 g/j** (1 960 kcal). Protéines : 1,6 g/kg → **112 g/j** (448 kcal). Sa dépense estimée est de 3 500 kcal/j. Les lipides complètent : 3 500 – 1 960 – 448 = 1 092 kcal, soit ≈ **121 g/j** (≈ 31 % de l'énergie, dans la fourchette de 20 à 35 %).

Pendant une sortie de 3 h, il vise 60 à 90 g de glucides par heure, par exemple 750 mL de boisson à 60 g/L (45 g) et une barre de 30 g de glucides par heure.

H2. Protéines et récupération

Le sportif a besoin de **1,2 à 2,0 g de protéines par kg et par jour**, contre 0,83 g/kg/j pour l'adulte (référence nutritionnelle de l'AFSSA, 2007, reprise par l'ANSES). L'apport doit être **réparti** sur la journée : environ **0,3 g/kg** de protéines de haute qualité (riches en leucine) après la séance, puis toutes les 3 à 5 h. Après un exercice, l'association de glucides et de protéines favorise à la fois la resynthèse du glycogène et la synthèse des protéines musculaires. Un apport supérieur à 2 g/kg/j n'apporte pas de bénéfice démontré.

H3. Hydratation

La sudation élimine la chaleur produite par les muscles (22.3.1 B). Son débit varie de 0,5 à 2 L/h, parfois davantage, selon l'intensité, la chaleur, l'humidité et l'acclimatation. Une **perte d'eau supérieure à 2 % du poids** corporel diminue la performance d'endurance, augmente la FC et la température (dérive cardiovasculaire, 22.3.2 D) et le risque de coup de chaleur. À l'inverse, boire **plus** que ses pertes expose à l'**hyponatrémie d'effort** ($Na^+ < 135$ mmol/L), parfois grave lors des marathons lents. La règle est de **peser le sportif** avant et après l'entraînement pour connaître ses pertes.

Moment	Recommandation (ACSM, 2016)
2 à 4 h avant	5 à 10 mL/kg de boisson ; urines claires
Pendant	boire selon un plan établi à partir des pertes mesurées, pour limiter la perte de poids à < 2 % ; boisson contenant du sodium si l'effort dure plus de 1 h ou s'il fait chaud
Après	1,25 à 1,5 L de boisson par kg de poids perdu, avec du sodium (aliments salés ou boisson)

EXEMPLE – ESTIMER LES PERTES SUDORALES

Un coureur de 72,0 kg pèse 70,4 kg après 1 h 30 de course à la chaleur ; il a bu 0,5 L pendant la sortie. Perte de poids : 1,6 kg, soit 1,6 / 72 × 100 ≈ **2,2 %** : sa performance a probablement baissé. Pertes sudorales ≈ 1,6 + 0,5 = 2,1 L en 1,5 h, soit ≈ **1,4 L/h**. Pour récupérer, il doit boire 1,25 à 1,5 × 1,6 ≈ **2,0 à 2,4 L** dans les heures qui suivent, avec du sel. À la prochaine sortie, il devra boire au moins 0,5 à 0,8 L/h pour garder une perte inférieure à 2 %.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Boissons de l'effort : l'EFSA (2011) a validé deux allégations pour les **solutions glucidiques-électrolytiques** (« contribuent au maintien de l'endurance lors d'un exercice prolongé » ; « favorisent l'absorption de l'eau pendant l'exercice »). Les conditions sont : 80 à 350 kcal/L, au moins 75 % de l'énergie apportée par des glucides à index glycémique élevé, 20 à 50 mmol/L de sodium (460 à 1 150 mg/L) et une osmolalité de 200 à 330 mOsm/kg d'eau. Une boisson hypertonique (jus de fruits pur, soda) ralentit la vidange gastrique et peut aggraver les troubles digestifs.

H4. Compléments alimentaires

Le consensus du CIO (2018) ne reconnaît un bénéfice démontré sur la performance qu'à quelques compléments, dans des situations précises : la **caféine** (3 à 6 mg/kg, environ 60 min avant), la **créatine** (efforts brefs et répétés, 22.3.1 B), le **nitrate** (jus de betterave), la **β-alanine** et le **bicarbonate de sodium** (tampons des H^+, efforts de 1 à 7 min ; troubles digestifs fréquents). Les autres produits n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Les compléments exposent aussi au risque de **contamination** par des substances dopantes. En France, le sportif doit choisir des produits conformes à la norme **NF V94-001** (2012), qui garantit l'absence de substances interdites.

À RETENIR

Glucides : **3 à 12 g/kg/j** selon la charge ; recharge à **10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h** ; **30 à 60 g/h** pendant l'effort, jusqu'à **90 g/h** au-delà de 2 h 30 ; **1,0 à 1,2 g/kg/h** pour récupérer vite.

Protéines : **1,2 à 2,0 g/kg/j**, réparties ; ≈ 0,3 g/kg après la séance.

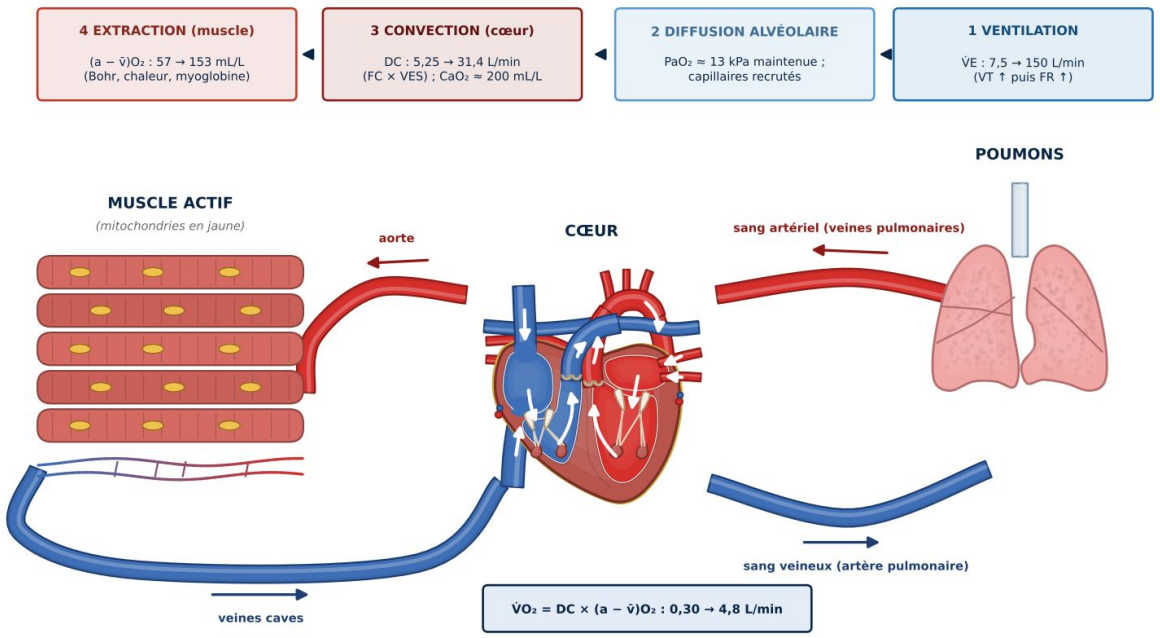
Eau : limiter la perte à **moins de 2 % du poids** ; après l'effort, 1,25 à 1,5 L par kg perdu ; ne pas boire plus que ses pertes (hyponatrémie).

Compléments : caféine, créatine, nitrate, β-alanine, bicarbonate (CIO 2018) ; produits conformes à la norme NF V94-001.

22.3.2 Les adaptations cardiovasculaires et respiratoires

Module · *Référentiel : « Adaptations cardiovasculaires et respiratoires » · Guide 2025 p. 96 : paramètres cardiovasculaires et respiratoires modifiés à l'effort ; guide p. 87 : muscles respiratoires au repos et à l'effort, automatisme et chémoréflexe · CNED : M2 S1 (le cœur), M5 S2 (les poumons), M7 S6 §2.3 · Liens : chapitre 15 (cœur et circulation), chapitre 16 (respiration)*

Un muscle actif peut consommer **50 à 100 fois** plus d'O_2 qu'au repos. L'O_2 doit passer de l'air ambiant aux mitochondries en quatre étapes : la **ventilation** pulmonaire, la **diffusion** alvéolo-capillaire, la **convection** par le sang (le débit cardiaque) et l'**extraction** par le muscle. Le CO_2, les H^+ et la chaleur font le chemin inverse. Chaque maillon de cette chaîne s'adapte à l'effort. Cette partie décrit d'abord les adaptations cardiovasculaires (A à D), puis les adaptations respiratoires (E à G), et enfin leur intégration (H). Les bases anatomiques et physiologiques sont celles des chapitres 15 (cœur et vaisseaux) et 16 (appareil respiratoire).



Chaque maillon s'adapte : à l'effort maximal, la V̇O₂ d'un sujet entraîné est multipliée par 16 (débit ×6, extraction ×2,7) ; chez le sujet sain, c'est surtout le débit cardiaque qui limite V̇O₂max.

Figure 22.21 – *La chaîne de transport de l'O_2 des poumons aux mitochondries du muscle actif, chez un sujet entraîné : chaque maillon (ventilation, diffusion, convection par le cœur, extraction par le muscle) s'adapte à l'effort*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.21

Lecture de droite à gauche, dans le sens de l'O_2 : ventilation (1), diffusion dans les poumons (2), transport par le sang que propulse le cœur (3), extraction par le muscle (4).

1 – Ventilation : le débit ventilatoire passe de 7,5 L/min au repos à 150 L/min environ à l'effort maximal chez un sujet entraîné.

2 – Diffusion : la PaO_2 reste proche de 13 kPa chez le sujet sain, grâce au recrutement de capillaires pulmonaires.

3 – Convection : le débit cardiaque (DC = FC × VES) passe de 5,25 à 31,4 L/min. Le sang artériel transporte ≈ 200 mL d'O_2 par litre.

4 – Extraction : la différence artérioveineuse en O_2, $(a - \bar{v})O_2$, passe de 57 à 153 mL/L. L'effet Bohr, la chaleur et la myoglobine y contribuent.

Encadré du bas – équation de Fick : $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$, soit 5,25 × 0,057 ≈ 0,30 L/min au repos et 31,4 × 0,153 ≈ 4,8 L/min à l'effort maximal. Le débit est multiplié par 6 et l'extraction par 2,7, donc la $\dot{V}O_2$ par 16.

A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et débit

Le **débit cardiaque** (DC) est le volume de sang éjecté par chaque ventricule en une minute. C'est le produit de la **fréquence cardiaque** (FC, en battements par minute) par le **volume d'éjection systolique** (VES, en mL par battement) : **DC = FC × VES**. Au repos, chez un adulte sédentaire : 70 × 75 mL ≈ 5,25 L/min. À l'effort maximal : 195 × 115 mL ≈ 22,4 L/min. Le débit cardiaque augmente de façon **linéaire** avec la $\dot{V}O_2$: environ 5 à 6 L de sang supplémentaires par litre d'O_2 consommé en plus.

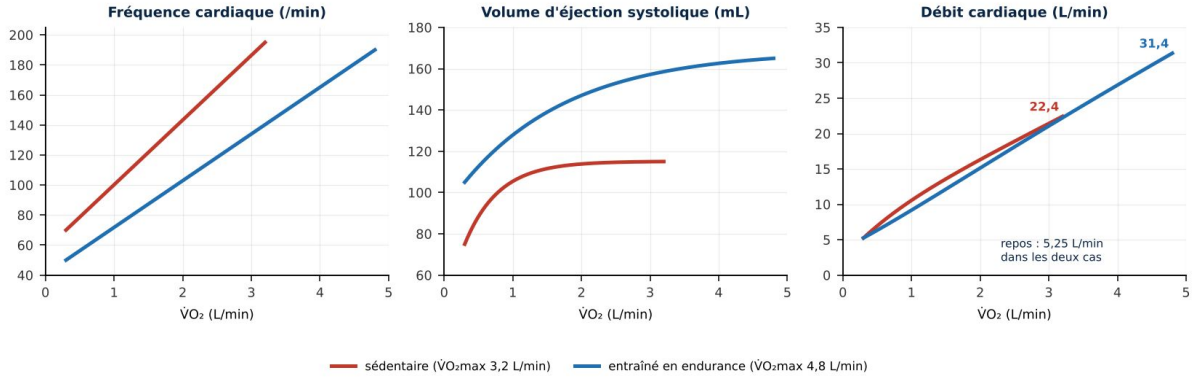


Figure 22.22 – *Fréquence cardiaque, volume d'éjection systolique et débit cardiaque en fonction de la $\dot{V}O_2$ chez un sujet sédentaire ($\dot{V}O_2$max 3,2 L/min) et chez un sujet entraîné en endurance ($\dot{V}O_2$max 4,8 L/min)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.22

Fréquence cardiaque (à gauche) : elle augmente de façon **linéaire** avec la $\dot{V}O_2$ jusqu'à la **FC maximale** (≈ 190 à 195/min chez un adulte jeune). Pour une même $\dot{V}O_2$, la FC de l'entraîné est plus basse ; sa FC de repos aussi (50 contre 70/min). La FC maximale ne change presque pas avec l'entraînement.

Volume d'éjection systolique (au milieu) : chez le sédentaire, il passe de 75 à ≈ 115 mL, puis atteint un **plateau** dès 40 à 50 % de $\dot{V}O_2$max. Chez l'entraîné, il est plus grand au repos (105 mL) et continue d'augmenter jusqu'à ≈ 165 mL.

Débit cardiaque (à droite) : au repos, il est le même dans les deux cas (5,25 L/min), car le besoin du corps est le même. Le sédentaire l'obtient avec une FC élevée et un petit VES, l'entraîné avec une FC basse et un grand VES. Le DC maximal est de 22,4 L/min chez le sédentaire et de **31,4 L/min** chez l'entraîné : c'est la principale raison de sa $\dot{V}O_2$max plus élevée.

A1. La fréquence cardiaque

La FC augmente **avant même** le début de l'effort : c'est la **réponse d'anticipation**, d'origine corticale. Dès les premières secondes, la levée du **frein vagal** (parasympathique) laisse le nœud sinusal battre à sa fréquence propre, environ **100/min**. Au-delà, c'est l'activation du **sympathique** (noradrénaline sur les récepteurs β1 du nœud sinusal), renforcée par l'adrénaline circulante, qui accélère le cœur jusqu'à la FC maximale (chapitre 15). Lors d'un effort d'intensité constante et modérée, la FC atteint un **état stable** en 2 à 3 min.

DÉFINITIONS – FC MAXIMALE ET FC DE RÉSERVE

FC maximale (FCmax) : FC la plus élevée atteinte lors d'un effort maximal. Elle diminue avec l'âge. On l'estime par la formule classique **FCmax ≈ 220 – âge**, ou par la formule de **Tanaka (2001) : FCmax ≈ 208 – 0,7 × âge**, plus juste après 40 ans. L'erreur de ces estimations est de ± 10 à 12 battements par minute : seule une épreuve d'effort mesure la vraie FCmax.

FC de réserve = FCmax – FC de repos. La **formule de Karvonen** donne la FC correspondant à un pourcentage de l'effort : FC cible = FC de repos + k × (FCmax – FC de repos), où k est l'intensité souhaitée (par exemple 0,6 pour 60 %).

EXEMPLE – CALCULER UNE ZONE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Une femme de 50 ans a une FC de repos de 70/min. FCmax estimée : 220 – 50 = 170/min ; formule de Tanaka : 208 – 0,7 × 50 = **173/min**. Avec 170/min, sa FC de réserve vaut 170 – 70 = 100/min. Pour une marche rapide à 50 à 60 % de la FC de réserve : 70 + 0,5 × 100 = **120/min** à 70 + 0,6 × 100 = **130/min**.

A2. Le volume d'éjection systolique

Le VES est la différence entre le volume télédiastolique (VTD, volume du ventricule à la fin du remplissage) et le volume télésystolique (VTS, volume qui reste après l'éjection) : **VES = VTD – VTS**. À l'effort, il augmente pour deux raisons. 1) **Le remplissage augmente** (VTD ↑). Le retour veineux s'accroît grâce à la **pompe musculaire** (les muscles qui se contractent compriment les veines, dont les valvules imposent le sens du flux), à la **pompe respiratoire** (la dépression thoracique de l'inspiration aspire le sang vers le cœur) et à la **veinoconstriction** sympathique. Selon la **loi de Frank-Starling**, un ventricule plus étiré se contracte plus fort. 2) **La contractilité augmente** (VTS ↓) sous l'effet du sympathique (β1) : le ventricule se vide davantage, avec une fraction d'éjection qui passe de ≈ 60 % à plus de 80 %. Aux FC très élevées, le temps de remplissage diastolique se raccourcit, ce qui explique le plateau du VES chez le sédentaire.

A3. Le cœur de l'athlète

L'entraînement en endurance augmente le volume des cavités et, modérément, l'épaisseur des parois du ventricule gauche : c'est une **hypertrophie excentrique physiologique**. Le volume sanguin augmente aussi. Le VES de repos est plus grand, ce qui permet au même débit d'être assuré avec une FC plus basse : la **bradycardie de repos** de l'athlète (40 à 50/min, parfois moins) est due surtout à un **tonus vagal** plus fort et au grand VES. L'entraînement en force augmente surtout l'épaisseur des parois (hypertrophie concentrique modérée). Ces adaptations sont réversibles en quelques mois d'arrêt. Elles doivent être distinguées des cardiomyopathies (chapitre 35) : c'est le rôle de la visite médicale de non-contre-indication et de l'électrocardiogramme.

A4. L'équation de Fick et la différence artérioveineuse en O_2

L'O_2 consommé par l'organisme est égal au produit du débit sanguin par la quantité d'O_2 extraite de chaque litre de sang. C'est l'**équation de Fick** : $\mathbf{\dot{V}O_2 = DC \times (CaO_2 - C\bar{v}O_2)}$. CaO_2 est le contenu artériel en O_2 (≈ 200 mL/L : 1,34 mL d'O_2 par g d'hémoglobine × 150 g/L × 97 % de saturation, plus ≈ 3 mL/L d'O_2 dissous). $C\bar{v}O_2$ est le contenu du sang veineux mêlé, mesuré dans l'artère pulmonaire. Leur différence, $(a - \bar{v})O_2$, mesure l'**extraction** de l'O_2 par l'ensemble des tissus.

Situation	DC (L/min)	$(a - \bar{v})O_2$ (mL/L)	$\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$ (L/min)
Repos (les deux sujets)	5,25	57	5,25 × 0,057 ≈ 0,30
Effort maximal, sédentaire	22,4	143	22,4 × 0,143 ≈ 3,2
Effort maximal, entraîné	31,4	153	31,4 × 0,153 ≈ 4,8

L'extraction augmente parce que le sang veineux qui sort du muscle actif est très pauvre en O_2 (la PO_2 du muscle peut descendre vers 2,7 kPa), et parce que ce sang représente une part de plus en plus grande du sang veineux mêlé. La courbe de dissociation de l'hémoglobine se déplace aussi vers la droite (effet Bohr, 22.3.2 G). Chez le sujet sain, la $\dot{V}O_2max$ est limitée surtout par le **débit cardiaque maximal** (facteur central), et moins par l'extraction (facteur périphérique).

> **À RETENIR**
>
> **DC = FC × VES** ; repos ≈ 5 L/min ; effort maximal ≈ 20 à 25 L/min (sédentaire), jusqu'à 30 à 35 L/min (athlète d'endurance).
>
> **FC** : anticipation, levée du frein vagal (jusqu'à ≈ 100/min) puis activation sympathique ; linéaire avec la $\dot{V}O_2$; FCmax ≈ 220 − âge (± 10 à 12).
>
> **VES** : retour veineux ↑ (pompes musculaire et respiratoire, veinoconstriction) et loi de Frank-Starling ; contractilité ↑ (β1) ; plateau à 40-50 % de $\dot{V}O_2max$ chez le sédentaire.
>
> **Fick** : $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$; $(a - \bar{v})O_2$ ≈ 50 à 60 mL/L au repos, ≈ 140 à 160 mL/L à l'effort maximal.

B. La redistribution du débit sanguin

Le débit cardiaque augmente, mais surtout il est **redistribué** vers les muscles actifs. Au repos, les muscles squelettiques reçoivent environ 20 % du débit. À l'effort maximal, ils en reçoivent plus de **80 %**. Deux mécanismes opposés s'associent. Dans les **muscles actifs**, une **vasodilatation métabolique** locale ouvre les artérioles et recrute les capillaires. Elle est due à la baisse de la PO_2, à l'augmentation du CO_2, des H^+, du K^+, de l'adénosine et de la température, et au monoxyde d'azote (NO) libéré par l'endothélium. Dans les **viscères** (tube digestif, foie, reins) et dans les muscles inactifs, une **vasoconstriction sympathique** (récepteurs α1) réduit le débit.

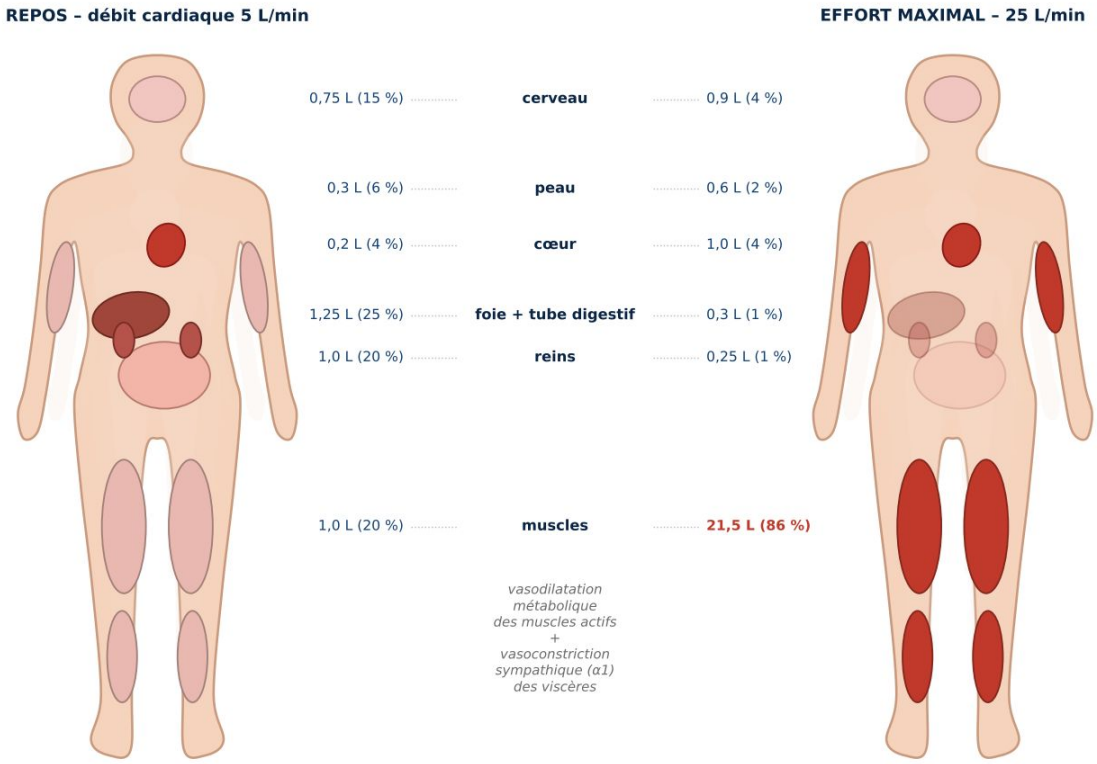


Figure 22.23 – *Redistribution du débit sanguin entre le repos (débit cardiaque 5 L/min) et l'effort maximal (25 L/min) chez un sujet jeune modérément entraîné : les muscles actifs reçoivent 86 % du débit, les viscères beaucoup moins (valeurs arrondies)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.23

Colonne de gauche : débits de repos. Le foie et le tube digestif (25 %), les reins (20 %) et les muscles (20 %) reçoivent chacun une grande part du débit.

Colonne de droite : à l'effort maximal, les muscles reçoivent **21,5 L/min** sur 25 (86 %). Le débit du foie et du tube digestif tombe à 0,3 L/min, celui des reins à 0,25 L/min. Les organes en couleur pâle sont moins irrigués.

Le cerveau garde un débit à peu près constant (0,75 à 0,9 L/min) : son pourcentage baisse seulement parce que le débit total augmente.

Le cœur reçoit 5 fois plus de sang (0,2 → 1,0 L/min) : le myocarde extrait déjà 70 à 75 % de l'O_2 au repos, il ne peut augmenter sa consommation qu'en augmentant son débit coronaire.

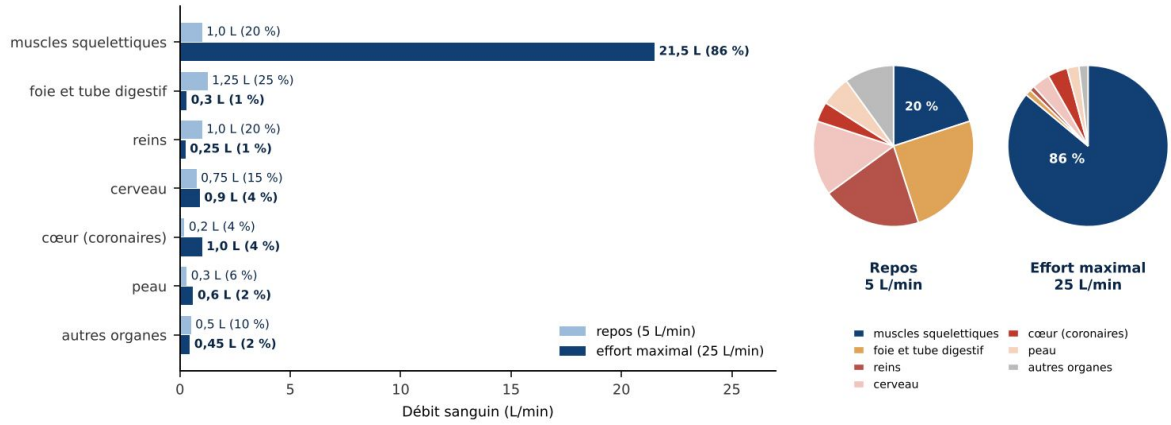


Figure 22.24 – *Débits sanguins des organes au repos (5 L/min) et à l'effort maximal (25 L/min) : valeurs absolues et parts du débit cardiaque*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.24

Barres : en clair, le débit de repos ; en foncé, le débit à l'effort maximal. Les pourcentages sont calculés par rapport au débit cardiaque du moment (5 ou 25 L/min).

Secteurs : le muscle passe de 20 % à 86 % du débit cardiaque.

Peau : son débit double ici (0,3 → 0,6 L/min) pour évacuer la chaleur. Lors d'un effort sous-maximal prolongé à la chaleur, il peut atteindre plusieurs litres par minute et entrer en compétition avec les muscles (22.3.2 D).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Repas et effort : pendant un effort intense, le débit digestif baisse de 70 à 80 %. Un repas copieux, riche en lipides ou en fibres, pris peu avant l'effort, est mal digéré (nausées, crampes, diarrhée du coureur). On conseille un repas facile à digérer, riche en glucides, 3 à 4 h avant l'épreuve, et seulement une collation légère dans l'heure qui précède.

Rein : la baisse du débit rénal, la sudation et l'ADH réduisent la diurèse pendant l'effort. Une protéinurie ou une hématurie transitoires après un effort intense sont fréquentes et bénignes (chapitre 18).

C. La pression artérielle à l'effort

La pression artérielle moyenne (PAM) dépend du débit cardiaque et des **résistances périphériques totales** (RPT) : **PAM = DC × RPT** (chapitre 15). On l'estime par PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3. À l'effort **dynamique** (marche, course, vélo, natation), le DC augmente beaucoup mais les RPT **diminuent** fortement, grâce à la vasodilatation des muscles actifs. La pression **systolique** (PAS) monte, parce que le cœur éjecte un grand volume avec force. La pression **diastolique** (PAD) reste stable ou baisse un peu. La PAM n'augmente donc que modérément.

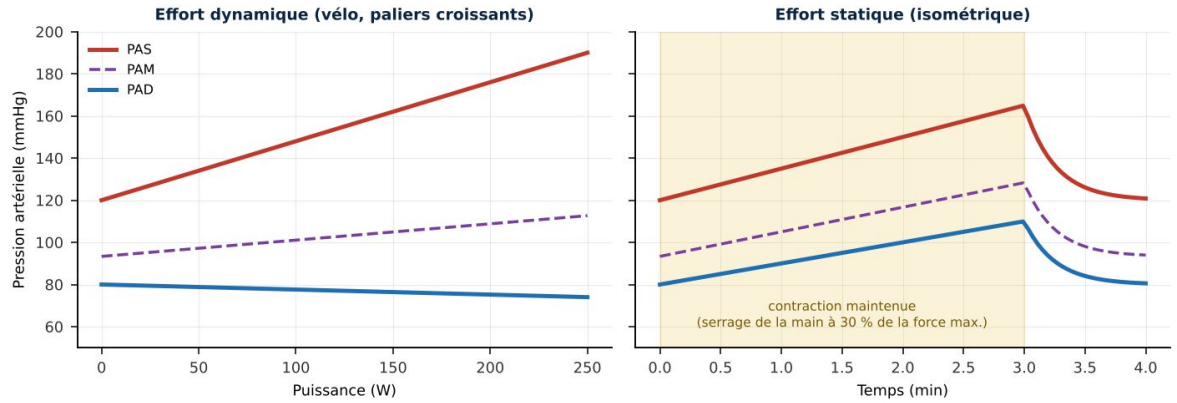


Figure 22.25 – *Pression artérielle systolique (PAS), moyenne (PAM) et diastolique (PAD) lors d'un effort dynamique à puissance croissante et lors d'un effort statique (contraction maintenue à 30 % de la force maximale pendant 3 min)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.25

Effort dynamique (à gauche) : la PAS passe de 120 à ≈ 190 mmHg à 250 W ; la PAD passe de 80 à ≈ 74 mmHg ; la PAM de ≈ 93 à ≈ 113 mmHg seulement. Les RPT baissent d'environ 70 % (PAM / DC : de 93 / 5,25 ≈ 17,8 à 113 / 22,4 ≈ 5,0 mmHg·min/L).

Effort statique (à droite) : la contraction maintenue écrase les vaisseaux du muscle. Le réflexe presseur (métaborécepteurs) déclenche une forte activation sympathique : PAS **et** PAD montent (165 / 110 mmHg en 3 min), alors que le débit cardiaque augmente peu.

Après l'effort, la pression revient vite à sa valeur de repos. Après un effort dynamique, elle passe souvent **au-dessous** pendant quelques heures : c'est l'**hypotension post-exercice**, utile chez l'hypertendu.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Hypertension artérielle : l'activité physique d'endurance régulière abaisse la pression de repos d'environ 5 à 8 mmHg chez l'hypertendu, un effet comparable à celui d'un médicament. Elle fait partie des mesures hygiéno-diététiques, avec la réduction du sel, la perte de poids et la limitation de l'alcool (recommandations de l'ESH, 2023, et de l'ESC, 2024 ; chapitre 35). Une seule séance fait déjà baisser la PA pendant plusieurs heures : c'est l'hypotension post-exercice.

Efforts à éviter en cas d'HTA non contrôlée : les efforts statiques intenses, avec blocage de la respiration (manœuvre de Valsalva : soulever une charge lourde en apnée), font monter brutalement la pression. On préfère les exercices dynamiques et un renforcement en charges modérées, en expirant pendant l'effort.

D. La régulation cardiovasculaire à l'effort

Trois mécanismes nerveux et un mécanisme local ajustent le cœur et les vaisseaux au besoin des muscles. 1) La **commande centrale** : le cortex moteur qui envoie la commande aux muscles active en parallèle les centres cardiovasculaires du bulbe ; c'est elle qui explique l'anticipation et la réponse immédiate. 2) Le **réflexe presseur d'exercice** : des terminaisons nerveuses du muscle, sensibles à la contraction (**mécanorécepteurs**) et aux produits du métabolisme (**métaborécepteurs** : K^+, H^+, lactate, Pi), informent le bulbe. 3) Le **baroréflexe** (sinus carotidien, crosse de l'aorte ; chapitre 15) continue de fonctionner, mais son **point de consigne est relevé** : il accepte une pression plus élevée sans freiner le cœur. 4) La **vasodilatation locale** du muscle actif l'emporte sur la vasoconstriction sympathique, qui reste efficace dans les autres territoires (« sympatholyse fonctionnelle »).

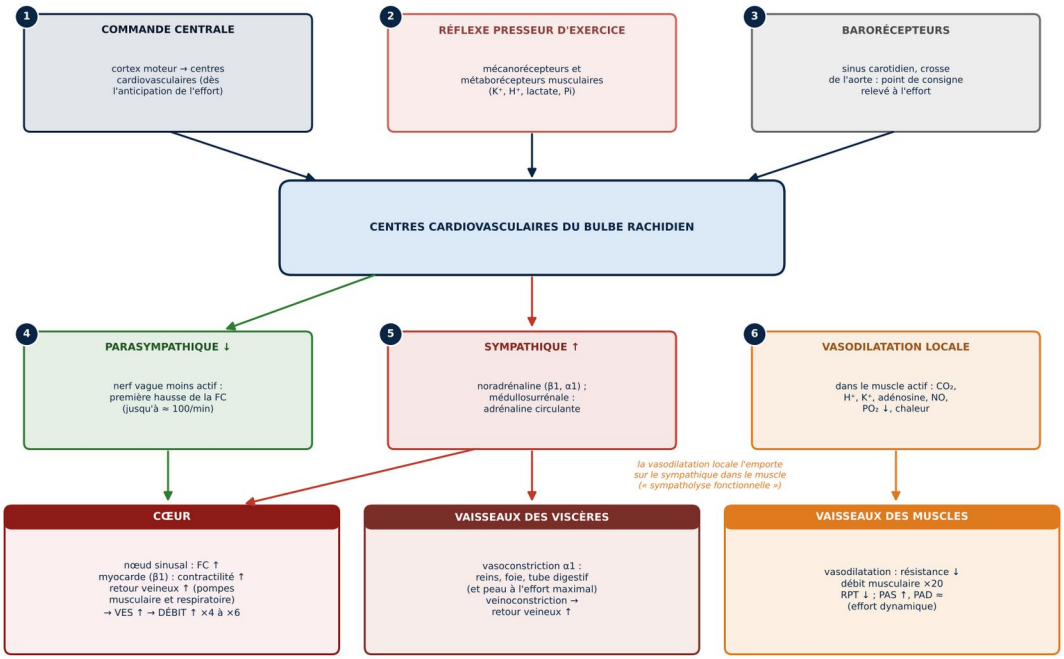


Figure 22.26 – *Régulation cardiovasculaire à l'effort : trois informations (commande centrale, réflexe presseur d'exercice, barorécepteurs) convergent vers les centres bulbaires, qui diminuent le parasympathique et augmentent le sympathique ; la vasodilatation locale ouvre les vaisseaux des muscles actifs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.26

Pastilles 1 à 3 (en haut) : les trois sources d'information des **centres cardiovasculaires du bulbe**. La commande centrale (1) agit dès l'anticipation ; le réflexe presseur (2) ajuste la réponse au travail réel des muscles ; les barorécepteurs (3), dont le point de consigne est relevé, évitent une hausse excessive de la pression.

Pastille 4 : la baisse du tonus **parasympathique** (nerf vague) fait monter la FC jusqu'à ≈ 100/min, la fréquence propre du nœud sinusal.

Pastille 5 : l'activation du **sympathique** (noradrénaline sur les récepteurs β1 du cœur, α1 des vaisseaux ; adrénaline de la médullosurrénale) augmente la FC au-delà de 100/min et la contractilité, contracte les vaisseaux des viscères et les veines.

Pastille 6 : dans le muscle actif, la **vasodilatation métabolique** (CO_2, H^+, K^+, adénosine, NO, baisse de la PO_2, chaleur) multiplie le débit musculaire par 20.

En bas : au total, le cœur pompe plus, les viscères reçoivent moins de sang et les muscles beaucoup plus ; les RPT baissent ; la PAS monte et la PAD reste stable lors de l'effort dynamique.

D1. Thermorégulation et dérive cardiovasculaire

Les trois quarts de l'énergie dépensée par le muscle deviennent de la **chaleur** (22.3.1 B). Pour l'éliminer, l'organisme dilate les vaisseaux de la **peau** et produit de la **sueur**, dont l'évaporation refroidit la peau. Lors d'un effort prolongé, surtout à la chaleur, deux phénomènes s'additionnent. Le sang se répartit davantage dans les veines dilatées de la peau. Le **volume plasmatique** diminue à cause des pertes sudorales. Le retour veineux et le VES diminuent donc. Pour maintenir le débit cardiaque, la FC augmente progressivement à intensité constante : c'est la **dérive cardiovasculaire**.

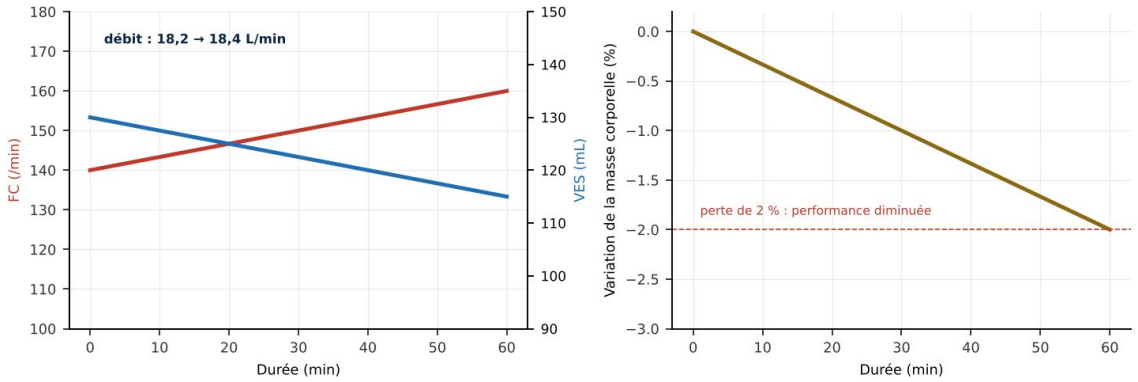


Figure 22.27 – *Dérive cardiovasculaire lors d'un effort d'une heure à intensité constante (≈ 60 % de $\dot{V}O_2max$) à 30 °C sans boisson : la FC monte de 140 à 160/min et le VES baisse de 130 à 115 mL, le débit restant ≈ 18 L/min ; la masse corporelle diminue de 2 %*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.27

À gauche : la FC (rouge) monte de 140 à 160/min et le VES (bleu) baisse de 130 à 115 mL. Le débit cardiaque reste à peu près constant (140 × 0,130 ≈ 18,2 L/min ; 160 × 0,115 ≈ 18,4 L/min).

À droite : sans boisson, la masse corporelle baisse de 2 % en une heure (≈ 1,4 L de sueur pour un sujet de 70 kg). Le seuil de 2 % est celui au-delà duquel la performance d'endurance diminue (22.3.1 H).

Conséquence pratique : à la chaleur, une FC qui « dérive » ne signifie pas que l'intensité augmente. Boire régulièrement pour limiter la perte de poids réduit la dérive.

ATTENTION

Coup de chaleur d'effort : température centrale supérieure à 40 °C avec troubles neurologiques (confusion, malaise, convulsions). C'est une **urgence vitale** : on arrête l'effort, on refroidit immédiatement (immersion en eau froide, linges mouillés, ventilation) et on appelle les secours. Prévention : acclimatation progressive à la chaleur (10 à 14 jours), horaires adaptés, hydratation et tenue légère.

À RETENIR

Effort dynamique : FC ↑, VES ↑, DC ↑ (×4 à ×6), $(a - \bar{v})O_2$ ↑ (×2,5 à ×3), RPT ↓, PAS ↑, PAD stable ou ↓, PAM un peu ↑ ; débit musculaire ×20 ; débits digestif et rénal ↓ ; débit cérébral stable ; débit coronaire ×5.

Régulation : commande centrale, réflexe presseur (mécano- et métaborécepteurs), baroréflexe relevé ; parasympathique ↓ puis sympathique ↑ ; vasodilatation métabolique locale.

Effort prolongé à la chaleur : dérive cardiovasculaire (FC ↑, VES ↓) ; limiter la perte d'eau à moins de 2 % du poids.

E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort

Le **débit ventilatoire** ($\dot{V}E$, en L/min) est le volume d'air qui entre dans les poumons (ou qui en sort) en une minute. C'est le produit du **volume courant** (VT, volume d'un cycle) par la **fréquence respiratoire** (FR, cycles par minute) : **$\dot{V}E = VT \times FR$**. Une partie de chaque volume courant reste dans l'**espace mort** anatomique (trachée, bronches), soit environ 150 mL, et ne participe pas aux échanges. La **ventilation alvéolaire** vaut donc $\dot{V}A = (VT - 150\ mL) \times FR$. Au repos : 0,5 L × 15/min = 7,5 L/min, dont (0,5 – 0,15) × 15 = 5,25 L/min de ventilation alvéolaire (70 %). À l'effort intense : 2,5 L × 40/min = 100 L/min, dont (2,5 – 0,15) × 40 = 94 L/min alvéolaires (94 %). Augmenter le volume courant est donc plus « rentable » qu'augmenter la fréquence.

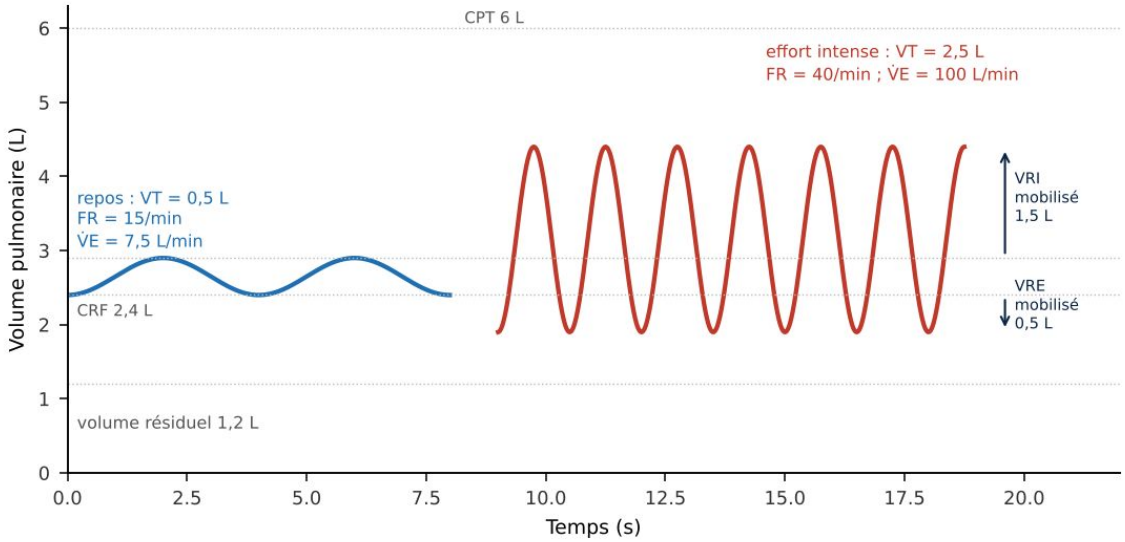


Figure 22.28 – *Spirogramme au repos et lors d'un effort intense (homme jeune ; volumes du CNED : CPT 6 L, CRF 2,4 L, VR 1,2 L) : le volume courant passe de 0,5 à 2,5 L en empiétant sur le volume de réserve inspiratoire (1,5 L) et sur le volume de réserve expiratoire (0,5 L)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.28

Au repos (bleu) : le volume courant de 0,5 L se fait au-dessus de la **capacité résiduelle fonctionnelle** (CRF, 2,4 L), à 15 cycles par minute.

À l'effort (rouge) : le volume courant atteint 2,5 L. L'inspiration va plus haut (1,5 L pris sur le volume de réserve inspiratoire, VRI) et l'expiration va plus bas (0,5 L pris sur le volume de réserve expiratoire, VRE), grâce à l'**expiration active**. La fréquence monte à 40/min.

Ordre d'adaptation : aux intensités faibles et modérées, c'est surtout le VT qui augmente, jusqu'à 50 à 60 % de la capacité vitale. Aux intensités élevées, la FR augmente davantage (40 à 60/min chez l'athlète).

Ce qui ne change pas : la capacité pulmonaire totale, la capacité vitale (4,8 L ici) et le volume résiduel sont des données anatomiques. L'effort et l'entraînement ne les modifient presque pas.

Les muscles respiratoires. Le guide 2025 (p. 87) demande de citer et de localiser les muscles inspiratoires et expiratoires et de préciser leur rôle au repos et à l'effort. Au repos, l'**inspiration est active** : le **diaphragme** se contracte, s'abaisse et s'aplatit, et les **intercostaux externes** élèvent les côtes. Le volume du thorax augmente, la pression alvéolaire devient inférieure à la pression atmosphérique, et l'air entre (loi de Boyle-Mariotte ; chapitre 16). L'**expiration est passive** : les muscles se relâchent et la rétraction élastique du poumon chasse l'air. À l'effort, l'inspiration fait intervenir en plus des **muscles inspiratoires accessoires**, et l'**expiration devient active**.

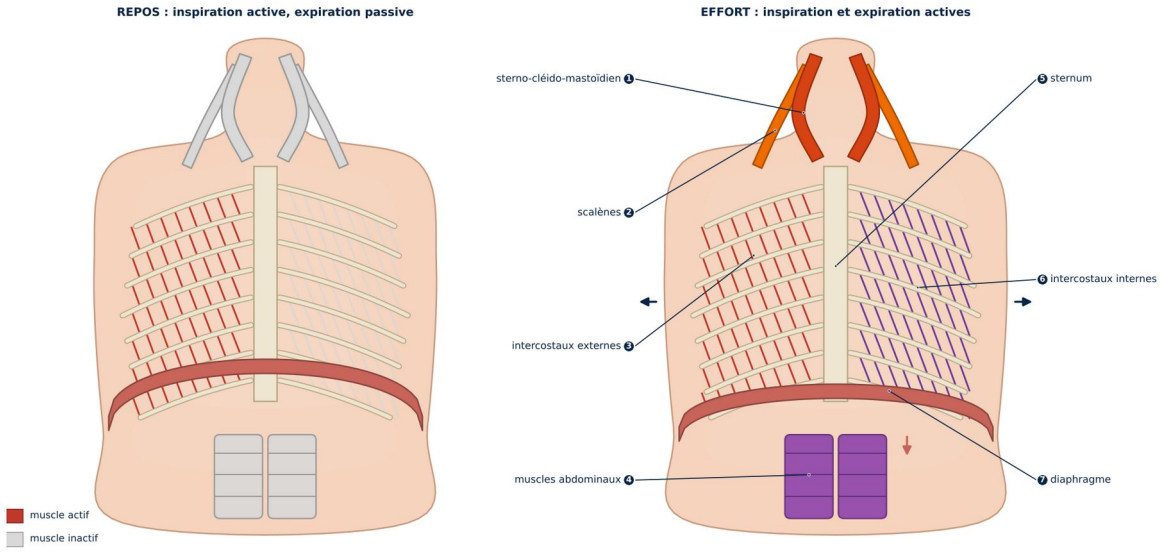


Figure 22.29 – *Muscles respiratoires au repos et à l'effort (vue de face, simplifiée) : au repos, seuls le diaphragme et les intercostaux externes travaillent ; à l'effort, les muscles inspiratoires accessoires et les muscles expiratoires entrent en jeu ; les flèches indiquent l'expansion du thorax et l'abaissement du diaphragme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.29

Pastilles 1 et 2 : le **sterno-cléido-mastoïdien** (du sternum et de la clavicule à l'arrière du crâne) et les **scalènes** (des vertèbres cervicales aux deux premières côtes) élèvent le sternum et les premières côtes lors de l'inspiration forcée.

Pastille 3 : les **intercostaux externes** (côté gauche de l'image), dont les fibres descendent vers l'avant et vers la ligne médiane, élèvent les côtes à l'inspiration ; ils travaillent déjà au repos.

Pastille 4 : les **muscles abdominaux** (grand droit, obliques, transverse) refoulent les viscères et le diaphragme vers le haut et abaissent les côtes : ce sont les principaux muscles de l'**expiration active**.

Pastille 5 : le **sternum**, sur lequel s'attachent les côtes, monte et avance à l'inspiration.

Pastille 6 : les **intercostaux internes** (côté droit de l'image), dont les fibres croisent celles des externes, abaissent les côtes à l'expiration active.

Pastille 7 : le **diaphragme**, principal muscle inspiratoire, innervé par les nerfs phréniques (racines C3 à C5). À l'effort, il descend davantage (flèche).

Code couleur : en couleur, les muscles actifs ; en gris, les muscles au repos. Au repos, seuls le diaphragme et les intercostaux externes sont colorés.

Muscle	Localisation	Rôle	Au repos	À l'effort
Diaphragme	cloison entre thorax et abdomen ; nerfs phréniques	inspirateur principal	actif (≈ 2/3 du VT)	contraction plus ample et plus fréquente
Intercostaux externes	entre les côtes, fibres vers le bas et l'avant	inspirateurs (élèvent les côtes)	actifs	plus actifs
Scalènes, sterno-cléido-mastoïdiens, petits pectoraux	cou et haut du thorax	inspirateurs accessoires	inactifs	actifs (inspiration forcée)
Intercostaux internes	entre les côtes, fibres croisant les externes	expirateurs (abaissent les côtes)	inactifs	actifs (expiration active)
Abdominaux (grand droit, obliques, transverse)	paroi de l'abdomen	expirateurs (refoulent le diaphragme)	inactifs	actifs (expiration active)

Le coût de la ventilation. Les muscles respiratoires consomment 2 à 3 % de la $\dot{V}O_2$ au repos, mais 10 à 15 % de la $\dot{V}O_2max$ lors d'un effort maximal. Ils reçoivent alors une part importante du débit cardiaque. Chez le sujet sain, la ventilation ne limite pas la $\dot{V}O_2max$: à l'effort maximal, le $\dot{V}E$ n'atteint qu'environ 70 % de la ventilation maximale que le sujet peut produire volontairement. Il en va autrement chez le patient atteint de **BPCO**, chez qui la ventilation limite l'effort ; l'essoufflement l'amène à réduire son activité, ce qui favorise la dénutrition et la fonte musculaire (chapitre 16).

F. La régulation de la ventilation à l'effort

La ventilation est commandée par les **centres respiratoires** du tronc cérébral : les groupes respiratoires dorsal et ventral du bulbe, qui produisent le rythme de base (automatisme), et les centres du pont, qui l'ajustent (chapitre 16). Au repos, ces centres sont réglés surtout par les **chémorécepteurs**. Les chémorécepteurs **centraux**, situés dans le bulbe, sont sensibles au CO_2 par l'intermédiaire du pH du liquide cérébrospinal. Les chémorécepteurs **périphériques**, situés dans les corpuscules carotidiens et aortiques, sont sensibles à la baisse de la PO_2, à l'augmentation des H^+ et du K^+. Lors d'un effort modéré, pourtant, la **$PaCO_2$** et la **PaO_2** restent presque constantes alors que la ventilation est multipliée par cinq. Les chémorécepteurs ne suffisent donc pas à expliquer la réponse : d'autres signaux interviennent.

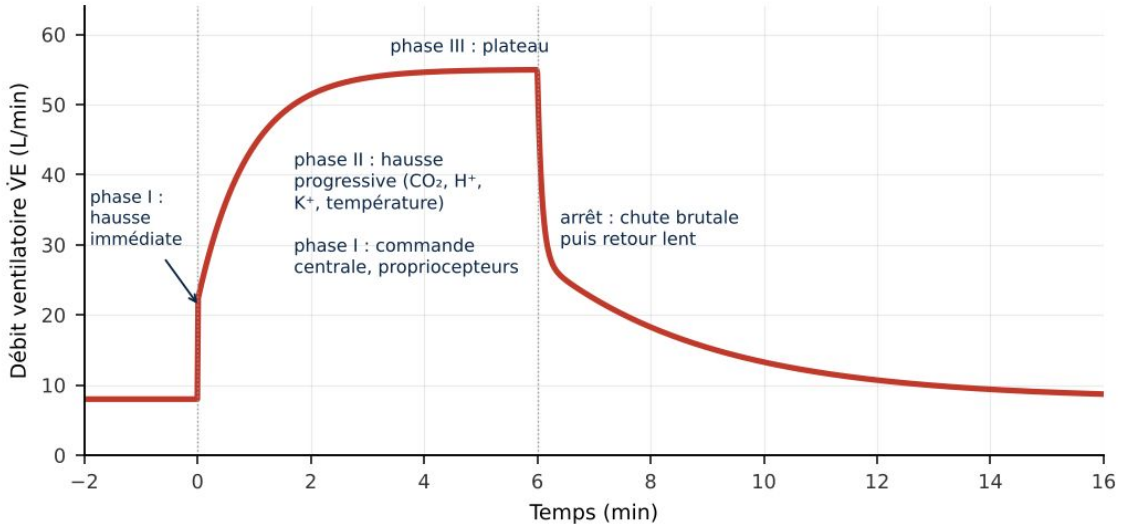


Figure 22.30 – *Évolution du débit ventilatoire lors d'un effort modéré de 6 min : phase I (hausse immédiate), phase II (hausse progressive), phase III (plateau), puis chute rapide et retour lent après l'arrêt*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.30

Phase I : dès la première inspiration, la ventilation bondit de 8 à environ 20 L/min. Le délai est trop court pour un signal chimique venu du sang : cette hausse est due à la **commande centrale** (le cortex moteur stimule aussi les centres respiratoires) et aux **propriocepteurs** des muscles et des articulations en mouvement.

Phase II : la ventilation augmente progressivement pendant 2 à 3 min. Elle suit la production de CO_2 des muscles, la hausse du K^+, des H^+ et de la température, détectées par les chémorécepteurs et d'autres capteurs.

Phase III : plateau (état stable), si l'effort est modéré. Au-dessus du second seuil, ce plateau n'existe pas : la ventilation continue de monter.

À l'arrêt : chute brutale (disparition de la commande centrale et des signaux proprioceptifs), puis retour lent, le temps d'éliminer le CO_2 et la chaleur accumulés.

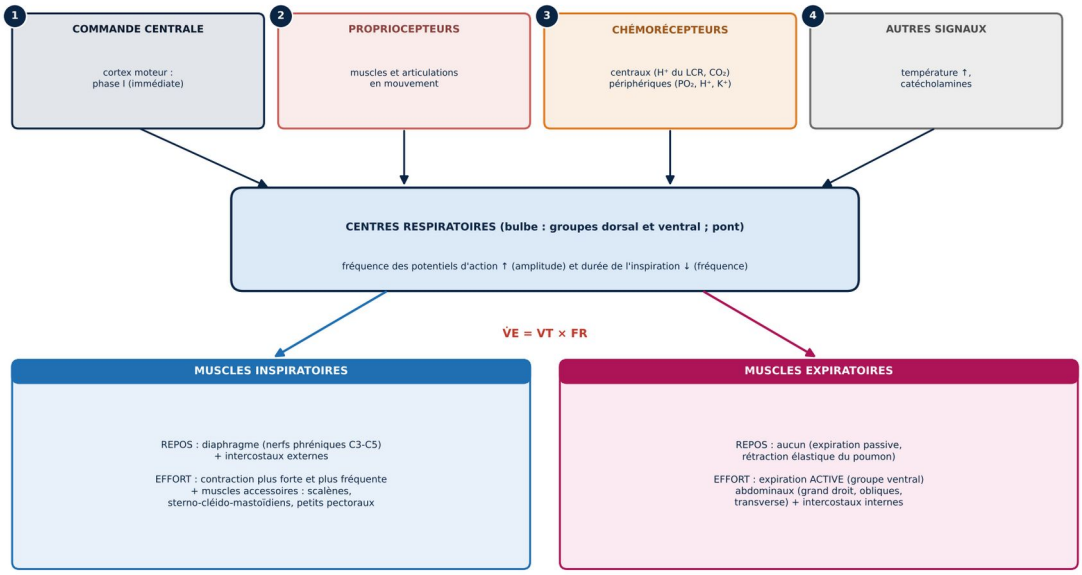


Figure 22.31 – *Régulation de la ventilation à l'effort : quatre sources d'information (commande centrale, propriocepteurs, chémorécepteurs, autres signaux) agissent sur les centres respiratoires du tronc cérébral, qui commandent les muscles inspiratoires et expiratoires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.31

Pastille 1 : la **commande centrale**, responsable de la phase I.

Pastille 2 : les **propriocepteurs** (récepteurs des muscles et des articulations en mouvement), qui stimulent la ventilation proportionnellement à la cadence.

Pastille 3 : les **chémorécepteurs** centraux (CO_2, H^+ du liquide cérébrospinal) et périphériques (PO_2 basse, H^+, K^+), qui ajustent finement la ventilation et deviennent dominants au-dessus des seuils.

Pastille 4 : d'autres signaux, comme la température et les catécholamines.

En bas : les centres augmentent la fréquence de leurs potentiels d'action (contractions plus fortes, VT ↑) et raccourcissent les cycles (FR ↑). Ils recrutent les muscles inspiratoires accessoires, puis les muscles expiratoires (expiration active, groupe respiratoire ventral).

ATTENTION

Le **réflexe de Hering-Breuer** (réflexe d'inflation) est déclenché par des récepteurs à l'étirement des bronches : quand le volume courant devient grand, ils freinent l'inspiration. Il est net chez le nouveau-né et chez l'adulte à grand volume courant (effort). Il ne faut pas le confondre avec la stimulation de la ventilation par les **propriocepteurs** des muscles et des articulations en mouvement, mécanisme différent que le fascicule du CNED décrit dans le même paragraphe.

G. Ventilation, seuils, échanges et transport des gaz

G1. La ventilation en fonction de l'intensité : les seuils ventilatoires

Lors d'une **épreuve d'effort à puissance croissante** (par exemple + 25 W par minute sur bicyclette ergométrique), on mesure la $\dot{V}O_2$, la $\dot{V}CO_2$ et le $\dot{V}E$ cycle par cycle, avec un analyseur de gaz. Aux intensités faibles, le $\dot{V}E$ augmente proportionnellement à la $\dot{V}O_2$ et à la $\dot{V}CO_2$. Puis, à deux reprises, il augmente plus vite : ce sont les **seuils ventilatoires**.

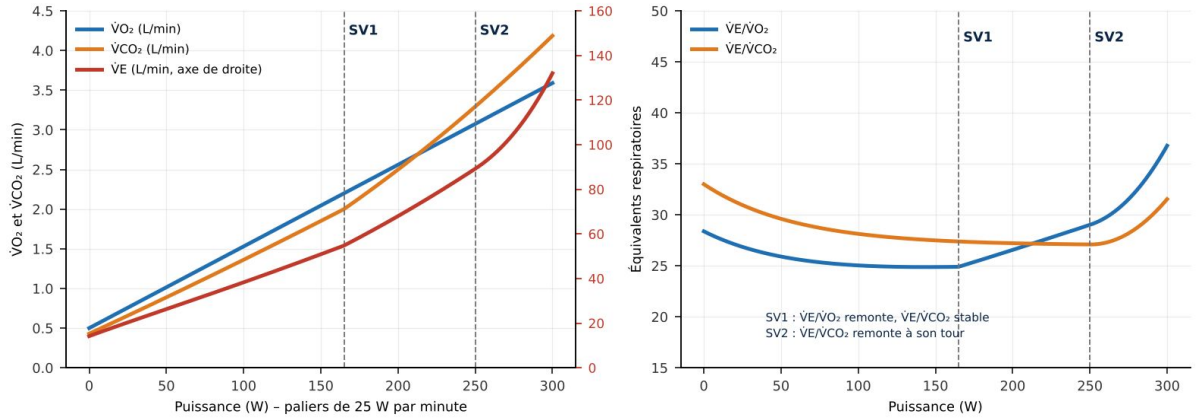


Figure 22.32 – *Épreuve d'effort cardiorespiratoire à puissance croissante (sujet moyennement entraîné) : $\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$ et $\dot{V}E$ (à gauche), équivalents respiratoires $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ et $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ (à droite) ; premier seuil ventilatoire (SV1) vers 165 W et second seuil (SV2) vers 250 W*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.32

$\dot{V}O_2$ (bleu, à gauche) : elle augmente de façon linéaire avec la puissance, d'environ 10 mL/min par watt (0,5 L/min à 0 W, 3,6 L/min à 300 W).

$\dot{V}CO_2$ (orange) : elle augmente d'abord un peu moins vite que la $\dot{V}O_2$ (QR < 1). Au-delà de **SV1**, elle augmente plus vite, parce que le **tampon bicarbonate** des H^+ libère un CO_2 supplémentaire. Elle dépasse la $\dot{V}O_2$ vers 210 W : le rapport d'échanges devient supérieur à 1 (1,07 à 250 W ; 1,17 à 300 W).

$\dot{V}E$ (rouge, axe de droite) : il suit la $\dot{V}CO_2$. Il passe de 14 L/min à vide à ≈ 55 L/min à SV1, ≈ 89 L/min à SV2 et ≈ 132 L/min à 300 W.

Équivalents respiratoires (à droite) : $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ est le nombre de litres d'air ventilés pour consommer 1 L d'O_2. **SV1** est le point où $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ remonte alors que $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ reste stable (la ventilation suit le CO_2 en plus). **SV2** est le point où $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ remonte à son tour : l'acidose stimule les chémorécepteurs, la ventilation dépasse les besoins d'élimination du CO_2 et la $PaCO_2$ baisse (compensation respiratoire).

Repères : SV1 ≈ 50 à 65 % de $\dot{V}O_2$max (effort que l'on peut tenir des heures en parlant) ; SV2 ≈ 75 à 90 % de $\dot{V}O_2$max (effort de 30 à 60 min, on ne peut plus parler). Ils correspondent à peu près aux seuils lactiques (22.3.1 E).

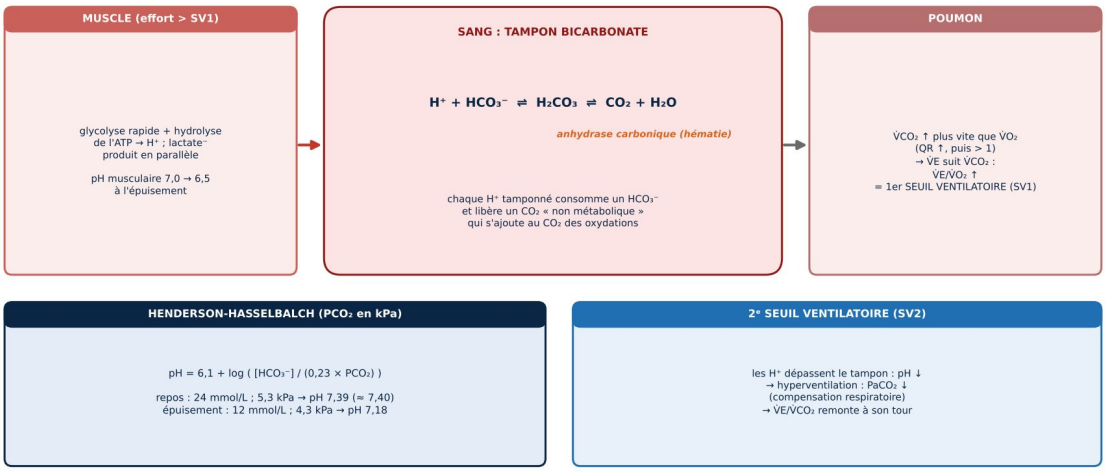


Figure 22.33 – *Du muscle au poumon : les H^+ produits au-delà du premier seuil sont tamponnés par le bicarbonate du sang ; le CO_2 « non métabolique » ainsi formé est éliminé par la ventilation (SV1) ; au-delà de SV2, la ventilation compense l'acidose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.33

En haut : les H^+ produits par la glycolyse rapide sortent du muscle (avec le lactate) et sont tamponnés dans le sang par le bicarbonate : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$, réaction accélérée par l'anhydrase carbonique des hématies.

Conséquence : chaque H^+ tamponné consomme un HCO_3^- et produit un CO_2 qui ne vient pas des oxydations. La $\dot{V}CO_2$ augmente plus vite que la $\dot{V}O_2$, et la ventilation, qui suit le CO_2, aussi : c'est le **SV1**.

En bas à gauche : l'équation d'Henderson-Hasselbalch (PCO_2 en kPa) : $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$. Au repos : $24 / (0{,}23 \times 5{,}3) \approx 19{,}7$, $\log \approx 1{,}29$, donc pH ≈ **7,39**. À l'épuisement : $12 / (0{,}23 \times 4{,}3) \approx 12{,}1$, $\log \approx 1{,}08$, donc pH ≈ **7,18**.

En bas à droite : au-delà de **SV2**, le tampon est débordé, le pH baisse et stimule les chémorécepteurs. L'hyperventilation abaisse la $PaCO_2$ (4,3 kPa ici), ce qui limite la chute du pH.

G2. Les échanges gazeux pulmonaires

À l'effort, les échanges alvéolo-capillaires s'adaptent pour que le sang artériel reste saturé en O_2. 1) La **surface d'échange** augmente : les capillaires pulmonaires du sommet des poumons, peu perfusés au repos, sont recrutés grâce à l'augmentation du débit cardiaque. 2) Le **gradient de pression** de l'O_2 entre l'alvéole et le sang augmente, parce que le sang veineux qui arrive est plus pauvre en O_2. 3) Le **temps de passage** d'une hématie dans le capillaire pulmonaire diminue, de ≈ 0,75 s au repos à ≈ 0,3 à 0,4 s à l'effort maximal. Comme l'équilibre entre alvéole et sang est atteint en ≈ 0,25 s, la PaO_2 reste proche de **13 kPa** chez le sujet sain. Chez certains athlètes de très haut niveau (très grand débit cardiaque) et chez les patients atteints de maladies respiratoires, ce temps devient insuffisant : la saturation artérielle baisse à l'effort.

G3. Le transport et la libération de l'O_2 et du CO_2

L'O_2 est transporté à plus de 98 % par l'**hémoglobine** (chapitre 16). Dans le muscle actif, la libération de l'O_2 est favorisée par la baisse de la PO_2 tissulaire et par le **déplacement de la courbe de dissociation vers la droite** : l'hémoglobine perd de l'affinité pour l'O_2 quand le pH baisse et la PCO_2 augmente (**effet Bohr**), quand la température s'élève et quand le 2,3-BPG augmente. Dans la fibre, la **myoglobine** sert de relais : elle stocke un peu d'O_2 et facilite sa diffusion jusqu'aux mitochondries.

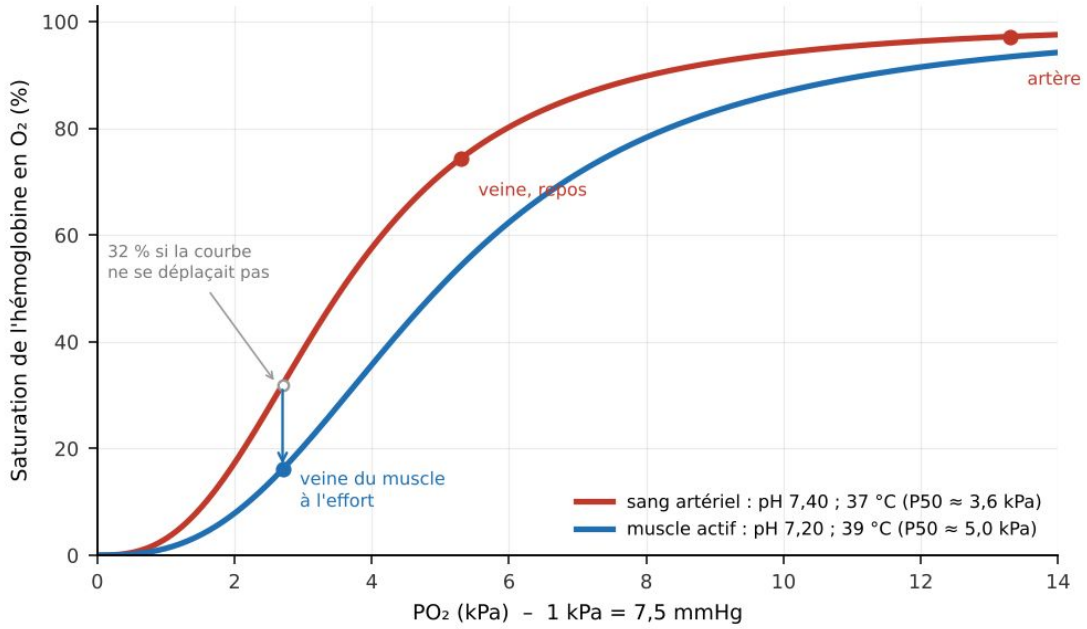


Figure 22.34 – *Courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine (courbes de Barcroft) dans le sang artériel (pH 7,40, 37 °C) et dans le muscle actif (pH 7,20, 39 °C) : le déplacement vers la droite double la quantité d'O_2 libérée à une même PO_2 tissulaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.34

Courbe rouge (conditions normales) : à la PO_2 artérielle (13,3 kPa), l'hémoglobine est saturée à ≈ 97 %. Au repos, le sang veineux (5,3 kPa) est encore saturé à ≈ 74 % : les tissus n'ont pris qu'un quart de l'O_2.

Courbe bleue (muscle à l'effort) : l'acidose et la chaleur déplacent la courbe vers la droite. La P50 (PO_2 à laquelle l'hémoglobine est saturée à 50 %) passe de ≈ 3,6 à ≈ 5,0 kPa.

Point bleu : dans le sang veineux du muscle actif (PO_2 ≈ 2,7 kPa), la saturation tombe à ≈ **16 %**. Sans le déplacement de la courbe, elle serait de ≈ **32 %** (point blanc). L'effet Bohr et la chaleur permettent donc d'extraire environ 83 % de l'O_2 au lieu de 67 %.

Partie haute de la courbe : elle est presque plate. Une baisse modérée de la PO_2 alvéolaire, en altitude modérée ou chez un athlète qui désature un peu, réduit peu la saturation artérielle.

Le CO_2 produit par les muscles est transporté surtout sous forme de **bicarbonate** (≈ 70 %), formé dans les hématies grâce à l'anhydrase carbonique, de **composés carbaminés** avec l'hémoglobine (≈ 20 à 23 %) et sous forme **dissoute** (≈ 7 à 10 %) (chapitre 16). L'hémoglobine désoxygénée fixe mieux le CO_2 et les H^+ (effet Haldane), ce qui facilite leur prise en charge dans le muscle.

H. La $\dot{V}O_2$max, l'entraînement et l'intégration des adaptations

La **consommation maximale d'O_2** ($\dot{V}O_2$max) est la plus grande quantité d'O_2 que l'organisme peut consommer par minute lors d'un effort dynamique mobilisant une grande masse musculaire. On la mesure lors d'une épreuve d'effort à puissance croissante. Le critère principal est le **plateau** de la $\dot{V}O_2$ malgré l'augmentation de la puissance ; les critères secondaires sont un QR supérieur à 1,10, une FC proche de la FCmax théorique et une lactatémie supérieure à 8 mmol/L. Quand ces critères ne sont pas atteints (patient, sujet âgé), on parle de **$\dot{V}O_2$ pic**. On l'exprime en L/min ou, pour comparer des sujets de poids différents, en **mL/kg/min**. Une prise de masse grasse fait baisser la $\dot{V}O_2$max exprimée par kilogramme, même quand la $\dot{V}O_2$max absolue ne change pas.

D'après l'équation de Fick, $\dot{V}O_2max = DCmax \times (a - \bar{v})O_2max$. Elle dépend donc de facteurs **centraux** (débit cardiaque maximal, volume sanguin, hémoglobine) et **périphériques** (capillarisation, mitochondries et myoglobine, qui fixent l'extraction). Chez le sujet sain, le facteur principal est le **débit cardiaque maximal**. La $\dot{V}O_2$max dépend aussi pour environ la moitié de facteurs **génétiques**.

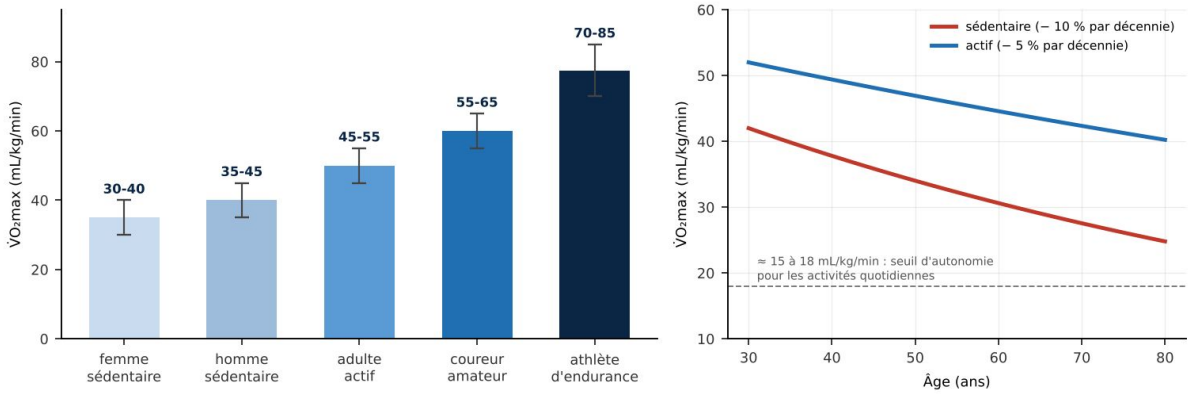


Figure 22.35 – *Valeurs habituelles de $\dot{V}O_2$max selon l'entraînement (à gauche) et évolution avec l'âge chez un sujet sédentaire et chez un sujet actif (à droite) : l'activité régulière ralentit la baisse et éloigne le seuil de dépendance*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.35

À gauche : 30 à 40 mL/kg/min chez la femme sédentaire, 35 à 45 chez l'homme sédentaire, 45 à 55 chez l'adulte actif, 55 à 65 chez le coureur amateur, 70 à 85 chez l'athlète d'endurance de haut niveau. La différence entre hommes et femmes tient surtout à la masse grasse, plus élevée chez la femme, et à la concentration d'hémoglobine, plus basse.

À droite : chez le sédentaire, la $\dot{V}O_2max$ baisse d'environ **10 % par décennie** après 30 ans (de 42 à ≈ 28 mL/kg/min à 70 ans). Chez le sujet actif, la baisse est de **5 % par décennie** (de 52 à ≈ 42 mL/kg/min à 70 ans).

Seuil d'autonomie : en dessous de ≈ **15 à 18 mL/kg/min**, les activités de la vie quotidienne (monter un escalier, porter des courses) deviennent épuisantes. L'activité physique régulière retarde de plusieurs années le moment où ce seuil est franchi.

MÉTHODE – ESTIMER ET EXPRIMER LA $\dot{V}O_2MAX$

Estimer la $\dot{V}O_2max$ sans analyseur de gaz. À partir de la **VMA** mesurée sur le terrain : $\dot{V}O_2max$ (mL/kg/min) ≈ 3,5 × VMA (km/h). Exemple : VMA de 16 km/h → $\dot{V}O_2max$ ≈ 56 mL/kg/min. Par le **test de Cooper** (distance maximale parcourue en 12 min, Cooper 1968) : $\dot{V}O_2max$ ≈ (distance en m − 504,9) / 44,73. Exemple : 2 800 m → (2 800 − 504,9) / 44,73 ≈ 51 mL/kg/min.

Convertir : une $\dot{V}O_2max$ de 3,2 L/min chez un homme de 70 kg vaut 3 200 / 70 ≈ 46 mL/kg/min, soit 46 / 3,5 ≈ 13 MET. Les études épidémiologiques montrent que chaque MET de capacité d'effort en plus est associé à une baisse d'environ 10 à 15 % de la mortalité.

Effets respiratoires de l'entraînement. Les volumes pulmonaires ne changent presque pas. Les muscles respiratoires deviennent plus endurants. Pour une même puissance, l'entraîné ventile moins (moins d'essoufflement), parce qu'il produit moins de lactate et de CO_2 « non métabolique ». Ses seuils ventilatoires sont plus élevés. Au total, l'entraînement en endurance augmente la $\dot{V}O_2max$ de 15 à 25 % chez le sédentaire, surtout grâce au débit cardiaque (VES ↑) et à l'extraction (capillaires et mitochondries ↑).

Paramètre	Repos	Effort maximal (sédentaire)	Effort maximal (entraîné)	Effet de l'entraînement
FC (/min)	70 (entraîné : 50)	195	190	repos ↓, sous-maximale ↓, max ≈
VES (mL)	75 (entraîné : 105)	115	165	↑ au repos et à l'effort
Débit cardiaque (L/min)	5,25	22,4	31,4	max ↑ ; repos ≈
$(a-\bar{v})O_2$ (mL/L)	57	143	153	max ↑
$\dot{V}O_2$ (L/min)	0,30	3,2	4,8	max ↑ (+ 15 à 25 %)
PA (mmHg)	120/80	≈ 190/74	≈ 200/75	repos ↓ chez l'hypertendu
$\dot{V}E$ (L/min)	7,5	≈ 110 à 130	≈ 150 à 180	sous-maximal ↓, max ↑
VT (L) × FR (/min)	0,5 × 15	≈ 2,5 × 45	≈ 3 × 55	VT max ↑ un peu
Lactatémie (mmol/L)	≈ 1	8 à 12	10 à 15	seuils déplacés vers la droite

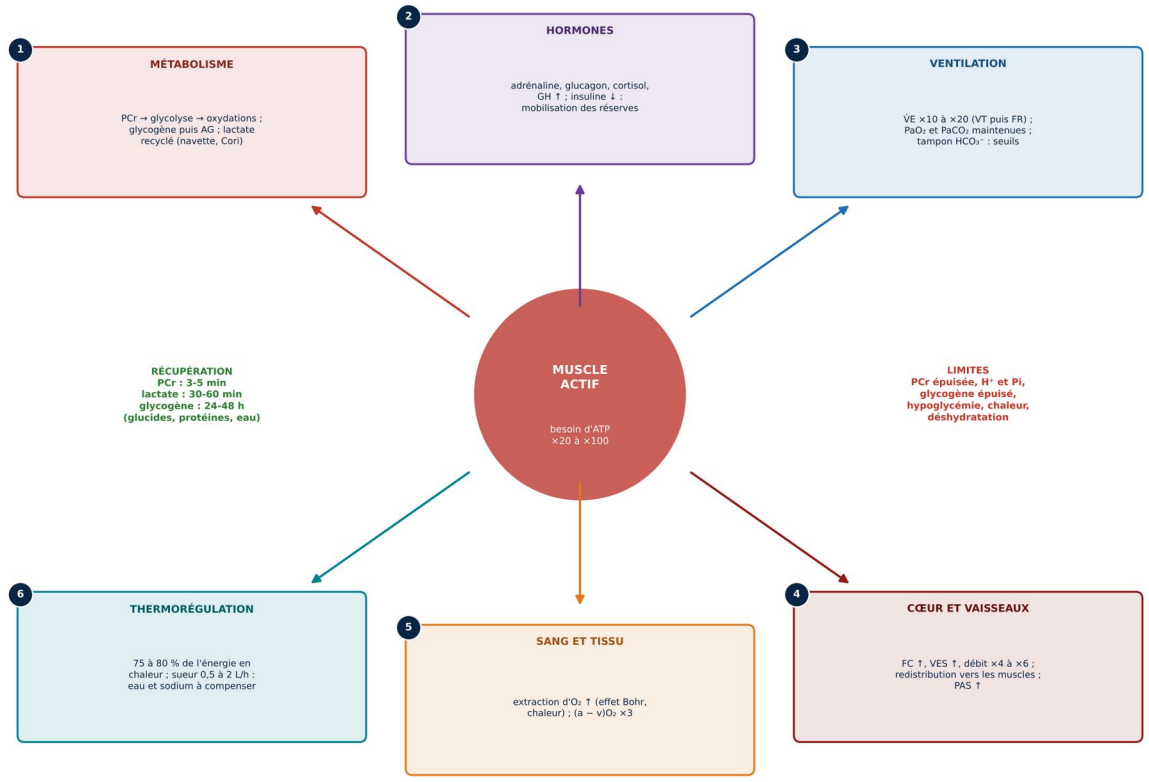


Figure 22.36 – *Schéma de synthèse : réponses intégrées de l'organisme à l'effort autour du muscle actif (métabolisme, hormones, ventilation, cœur et vaisseaux, sang et tissu, thermorégulation), facteurs limitants et récupération*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 22.36

Au centre, le muscle actif, dont le besoin en ATP est multiplié par 20 à 100. Six adaptations, numérotées, y répondent.

1 – Métabolisme : les trois filières, la mobilisation du glycogène puis des acides gras, et le recyclage du lactate (navette, cycle de Cori).

2 – Hormones : adrénaline, glucagon, cortisol et GH augmentent, l'insuline diminue ; les réserves sont mobilisées.

3 – Ventilation : le $\dot{V}E$ est multiplié par 10 à 20 ; la PaO_2 et la $PaCO_2$ sont maintenues jusqu'aux seuils.

4 – Cœur et vaisseaux : la FC, le VES et le débit augmentent ; le sang est redistribué vers les muscles ; la PAS monte.

5 – Sang et tissu : l'extraction de l'O_2 augmente (effet Bohr, chaleur, myoglobine).

6 – Thermorégulation : 75 à 80 % de l'énergie devient chaleur ; la sueur (0,5 à 2 L/h) élimine cette chaleur, mais il faut compenser l'eau et le sodium perdus.

À gauche et à droite : les temps de **récupération** (PCr en 3 à 5 min, lactate en 30 à 60 min, glycogène en 24 à 48 h avec des glucides, des protéines et de l'eau) et les **facteurs limitants** de la performance.

À RETENIR

Ventilation : $\dot{V}E = VT \times FR$; 7,5 L/min au repos, 100 à 180 L/min à l'effort maximal ; VT ↑ d'abord (jusqu'à 50-60 % de la CV), puis FR ↑.

Muscles : au repos, inspiration active (diaphragme, intercostaux externes) et expiration passive ; à l'effort, inspirateurs accessoires (scalènes, sterno-cléido-mastoïdiens, petits pectoraux) et expiration active (abdominaux, intercostaux internes).

Régulation : phase I (commande centrale, propriocepteurs), phase II (chémorécepteurs, CO_2, K^+, H^+, température), phase III (plateau) ; SV1 = $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑ (tampon bicarbonate) ; SV2 = $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑ (acidose, hyperventilation).

Gaz : PaO_2 maintenue (recrutement capillaire, gradient ↑) ; libération de l'O_2 favorisée par l'effet Bohr, la chaleur, le 2,3-BPG et la myoglobine ; CO_2 transporté surtout en bicarbonate.

$\dot{V}O_2max$ = $DCmax \times (a - \bar{v})O_2max$; 35 à 45 mL/kg/min chez l'homme sédentaire, 70 à 85 chez l'athlète ; − 10 % par décennie chez le sédentaire, − 5 % chez l'actif.

Exercice de synthèse – le 100 mètres : phosphocréatine, glycolyse et récupération

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.1

Le 100 mètres : phosphocréatine, glycolyse et récupération – 13 points · durée conseillée : 40 min

Un sprinteur de 80 kg court un 100 m en 10,4 s. Des biopsies du vaste latéral, prélevées avant et juste après une course simulée de 10 s sur ergocycle, donnent les résultats du document 1. On admet qu'environ 6 % de l'ATP de cet effort provient de la filière aérobie.

DOCUMENT 1

Métabolite (mmol/kg de muscle frais)	Avant	Après 10 s
ATP	5	4
Phosphocréatine	20	9
Lactate	1	9

Chaque lactate formé à partir du glycogène correspond à la production de 1,5 ATP (3 ATP par glucosyle donnant 2 lactates). La resynthèse de la phosphocréatine après l'effort suit une courbe exponentielle de demi-vie ≈ 30 s.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez en formules la réaction catalysée par la créatine kinase ; précisez sa localisation, son cofacteur et le sens de la réaction pendant le sprint et pendant la récupération. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité d'ATP (en mmol/kg de muscle frais) fournie pendant les 10 s par la réserve d'ATP, par la phosphocréatine et par la glycolyse anaérobie, puis la quantité totale en incluant la part aérobie. *(3 pts)*

3. Calculez la part (en %) de chaque filière et commentez au regard du continuum énergétique. *(2 pts)*

4. Calculez le pourcentage de la phosphocréatine reconstituée après 30 s, 1 min et 3 min de récupération ; justifiez la durée de récupération entre deux sprints et le besoin d'O_2 de cette récupération. *(3 pts)*

5. Expliquez l'intérêt possible d'un complément de créatine pour ce sportif et indiquez la dose recommandée et la conséquence sur la créatininémie. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.1

Question 1

Phosphocréatine ($^{-}O–PO(O^{-})–NH–C(=NH_2^{+})–N(CH_3)–CH_2–COO^{-}$) + ADP + H^+ ⇌ créatine ($H_2N–C(=NH_2^{+})–N(CH_3)–CH_2–COO^{-}$) + ATP. Créatine kinase, cytosol de la fibre (près des myofibrilles), Mg^{2+}. Pendant le sprint, l'ADP et le H^+ s'accumulent : sens de la **formation d'ATP**. En récupération, l'ATP mitochondrial recharge la créatine : sens **inverse** (formation de PCr).

Question 2

Réserve d'ATP : 5 – 4 = **1 mmol/kg**. Phosphocréatine : 20 – 9 = **11 mmol/kg** (1 PCr = 1 ATP). Glycolyse : 9 – 1 = 8 mmol de lactate/kg × 1,5 = **12 mmol/kg**. Anaérobie total : 1 + 11 + 12 = 24 mmol/kg, soit 94 % du total. Total = 24 / 0,94 ≈ **25,5 mmol/kg**, dont ≈ 1,5 mmol/kg aérobie.

Question 3

PCr : 11 / 25,5 ≈ **43 %** ; glycolyse : 12 / 25,5 ≈ **47 %** ; réserve d'ATP : ≈ **4 %** ; aérobie : ≈ **6 %**. Même un sprint de 10 s fait travailler les trois filières en même temps. La glycolyse anaérobie fournit presque autant que la PCr dès 10 s, et la filière aérobie participe déjà. Les filières ne se succèdent pas, elles se superposent.

Question 4

Déficit de PCr : 11 mmol/kg. Après 30 s (une demi-vie) : 50 % du déficit est comblé, soit 9 + 5,5 = 14,5 mmol/kg (**72 %** du stock initial). Après 1 min (deux demi-vies) : 75 % du déficit, soit 17,25 mmol/kg (**86 %**). Après 3 min (six demi-vies) : 98,4 % du déficit, soit ≈ 19,8 mmol/kg (**99 %**). Il faut donc 3 à 5 min entre deux sprints maximaux. La resynthèse utilise l'ATP des **mitochondries** : elle exige de l'O_2 (composante rapide de l'EPOC).

Question 5

La créatine augmente la réserve musculaire de créatine et de PCr (≈ + 20 %) : plus de PCr disponible pour les efforts brefs, et une resynthèse plus rapide entre les répétitions. Dose : 3 à 5 g/j (consensus du CIO, 2018 ; allégation de l'EFSA pour 3 g/j). La production de créatinine augmente : la créatininémie peut s'élever un peu sans maladie rénale, ce qu'il faut signaler au médecin qui interprète un DFG estimé.

Exercice de synthèse – comparer les fibres musculaires de deux athlètes

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.2

Comparer les fibres musculaires de deux athlètes – 12 points · durée conseillée : 35 min

Un laboratoire de physiologie du sport compare deux athlètes de 24 ans : un **sauteur en longueur** et un **skieur de fond**. Une biopsie du vaste latéral est prélevée chez chacun. Les coupes sériées sont colorées pour l'ATPase de la myosine (pH 9,4) et pour la succinate déshydrogénase (SDH).

DOCUMENT 1

Caractéristique	Athlète A	Athlète B
Fibres claires après ATPase pH 9,4 (%)	76	30
Activité SDH (unités/g)	8,5	3,2
Activité PFK-1 (unités/g)	22	48
Capillaires par fibre	4,8	2,1
Glycogène (g/100 g de muscle)	1,9	1,6
Triglycérides intramusculaires (mmol/kg)	28	10

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le principe des deux colorations et indiquez le type de fibres coloré en foncé par chacune. *(2 pts)*

2. Identifiez le sauteur et le skieur ; justifiez à l'aide de trois caractéristiques du document. *(3 pts)*

3. Comparez, dans un tableau, les caractéristiques cellulaires et métaboliques des fibres I, IIa et IIx (cinq critères). *(3 pts)*

4. L'athlète A court 10 km à la même vitesse que l'athlète B. Prévoyez lequel produit le plus de lactate et lequel épuise le plus vite son glycogène ; justifiez. *(2 pts)*

5. Expliquez ce qui, dans ces résultats, dépend de l'entraînement et ce qui dépend surtout de la génétique. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.2

Question 1

L'ATPase des myosines **rapides** résiste au pH 9,4 et donne un dépôt foncé : les fibres **II** sont foncées, les fibres I claires. La SDH est une enzyme du cycle de Krebs (mitochondrie) : les fibres riches en mitochondries, les **I** puis les IIa, sont foncées ; les IIx sont pâles.

Question 2

A = skieur de fond : 76 % de fibres I (claires à l'ATPase), activité SDH élevée (8,5), 4,8 capillaires par fibre, TG intramusculaires abondants (28 mmol/kg). **B = sauteur** : 70 % de fibres II, activité PFK-1 élevée (48 : métabolisme glycolytique), peu de capillaires et de TG.

Question 3

Type I : contraction lente, ATPase faible, nombreuses mitochondries, myoglobine et capillaires abondants, résistante à la fatigue, métabolisme oxydatif (AG, glucose). Type IIa : rapide, intermédiaire, oxydo-glycolytique. Type IIx : très rapide, ATPase très élevée, peu de mitochondries et de capillaires, glycogène et PCr abondants, fatigable, métabolisme glycolytique (lactate). Les cinq critères peuvent être présentés en tableau, comme en 22.3.1 C.

Question 4

L'athlète **B** produit plus de lactate : à la même vitesse, il recrute davantage de fibres II glycolytiques (PFK-1 élevée, LDH-M) et il a moins de mitochondries pour oxyder le pyruvate. Il oxyde moins de lipides (moins de TGIM, moins de capillaires et de mitochondries) et utilise plus de glycogène : il l'épuise **plus vite**.

Question 5

Le rapport fibres I / fibres II dépend surtout de la **génétique**. L'**entraînement** en endurance augmente les mitochondries (SDH), les capillaires, les TG intramusculaires et le glycogène, et transforme les IIx en IIa. L'entraînement en sprint et en force augmente le diamètre des fibres II et les enzymes glycolytiques.

Exercice de synthèse – un test lactate avant et après l'entraînement

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.3

Un test lactate avant et après trois mois d'entraînement – 12 points · durée conseillée : 35 min

Une coureuse de 35 ans, débutante, réalise un test sur tapis par paliers de 3 min ; une goutte de sang est prélevée au lobe de l'oreille à la fin de chaque palier. Elle refait le test après trois mois d'entraînement en endurance (4 séances par semaine).

DOCUMENT 1

Vitesse (km/h)	8	10	12	14	16
Lactatémie avant (mmol/L)	1,2	1,6	2,6	4,6	8,2
Lactatémie après (mmol/L)	1,0	1,2	1,7	2,9	5,0

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la réaction de formation du lactate, sa localisation et son intérêt pour la glycolyse. *(2 pts)*

2. Déterminez, par interpolation linéaire, la vitesse correspondant à 4 mmol/L avant et après l'entraînement. *(2 pts)*

3. Convertissez la lactatémie à 14 km/h avant l'entraînement en g/L (M = 89 g/mol). *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi la lactatémie augmente avec la vitesse (production et élimination). *(3 pts)*

5. Expliquez trois adaptations à l'entraînement responsables du déplacement de la courbe. *(3 pts)*

6. Discutez l'affirmation de la coureuse : « le lactate me donne des courbatures le lendemain ». *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.3

Question 1

Pyruvate + NADH,H$^+$ → L-lactate + NAD$^+$, catalysée par la lactate déshydrogénase dans le **cytosol**. Elle régénère le **NAD$^+$** nécessaire à la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase : la glycolyse peut continuer à un débit élevé, sans O_2.

Question 2

Avant : entre 12 km/h (2,6) et 14 km/h (4,6) : 12 + (4 − 2,6) / (4,6 − 2,6) × 2 = **13,4 km/h**. Après : entre 14 km/h (2,9) et 16 km/h (5,0) : 14 + (4 − 2,9) / (5,0 − 2,9) × 2 ≈ **15,0 km/h**. Le seuil a progressé d'environ 1,6 km/h.

Question 3

4,6 mmol/L × 89 g/mol = 409 mg/L ≈ **0,41 g/L**.

Question 4

Le lactate est produit en permanence. Aux vitesses faibles, sa production (fibres I, glycolyse modérée) est compensée par son élimination (oxydation par le cœur et les fibres I, néoglucogenèse hépatique). Quand la vitesse augmente, le recrutement des fibres II, l'adrénaline et la glycolyse rapide augmentent la production plus vite que l'élimination : la lactatémie s'élève (seuils), puis s'accumule sans état stable au-delà du second seuil.

Question 5

1) Les **mitochondries** et les enzymes oxydatives augmentent : plus de pyruvate est oxydé et moins de lactate formé. 2) Les **capillaires** et les transporteurs **MCT1** augmentent : le lactate est mieux capté et oxydé par les fibres I et le cœur (navette du lactate). 3) À une même vitesse, le **recrutement des fibres II** et la sécrétion d'adrénaline diminuent. L'oxydation des lipides augmente aussi (épargne glycogénique).

Question 6

C'est faux : la lactatémie revient à sa valeur de repos en 30 à 60 min. Les courbatures du lendemain sont dues à des microlésions et à l'inflammation, surtout après les efforts excentriques (descentes).

Exercice de synthèse – deux étudiantes et l'équation de Fick

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.4

Deux étudiantes et l'équation de Fick – 12 points · durée conseillée : 35 min

Léa (58 kg, sédentaire) et Inès (62 kg, rameuse en club) réalisent une épreuve d'effort maximale avec mesure des gaz expirés et estimation du volume d'éjection systolique par échographie.

DOCUMENT 1

Mesure	Léa (repos)	Léa (max)	Inès (repos)	Inès (max)
FC (/min)	75	196	56	192
VES (mL)	60	85	80	125
$\dot{V}O_2$ (L/min)	0,24	2,00	0,24	3,40

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le débit cardiaque au repos et à l'effort maximal pour chacune ; commentez les valeurs de repos. *(2 pts)*

2. Calculez la différence artérioveineuse en O_2 à l'effort maximal (mL/L) pour chacune à l'aide de l'équation de Fick. *(2 pts)*

3. Exprimez les $\dot{V}O_2$max en mL/kg/min et en MET ; situez-les par rapport aux valeurs habituelles. *(2 pts)*

4. Expliquez les mécanismes de l'augmentation de la FC puis du VES à l'effort. *(3 pts)*

5. À partir de vos calculs, identifiez les adaptations à l'entraînement responsables de la $\dot{V}O_2$max plus élevée d'Inès. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.4

Question 1

Léa : repos 75 × 0,060 = **4,5 L/min** ; max 196 × 0,085 ≈ **16,7 L/min**. Inès : repos 56 × 0,080 ≈ **4,5 L/min** ; max 192 × 0,125 = **24,0 L/min**. Au repos, les besoins sont les mêmes : le débit est le même, mais Inès l'obtient avec une FC basse et un grand VES (cœur d'athlète, tonus vagal).

Question 2

Léa : 2 000 / 16,66 ≈ **120 mL/L**. Inès : 3 400 / 24,0 ≈ **142 mL/L**.

Question 3

Léa : 2 000 / 58 ≈ **34,5 mL/kg/min**, soit 34,5 / 3,5 ≈ **9,9 MET** (femme sédentaire, 30 à 40). Inès : 3 400 / 62 ≈ **54,8 mL/kg/min**, soit ≈ **15,7 MET** (sportive entraînée).

Question 4

FC : anticipation (commande centrale), levée du frein vagal jusqu'à ≈ 100/min, puis activation sympathique (noradrénaline, récepteurs β1 du nœud sinusal) et adrénaline. VES : retour veineux augmenté (pompes musculaire et respiratoire, veinoconstriction) qui augmente le remplissage (loi de Frank-Starling), et contractilité augmentée (β1) qui diminue le volume télésystolique.

Question 5

La $\dot{V}O_2$max d'Inès est 1,7 fois plus élevée. Son **débit cardiaque maximal** est 1,44 fois plus élevé (24,0 contre 16,7 L/min), grâce au **VES** (125 contre 85 mL), alors que la FCmax est presque la même : c'est l'adaptation principale (facteur central : hypertrophie excentrique, volume sanguin augmenté). Son **extraction** est aussi plus grande (142 contre 120 mL/L) : capillaires, mitochondries et myoglobine plus abondants (facteurs périphériques).

Exercice de synthèse – quotient respiratoire et substrats chez une triathlète

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.5

Quotient respiratoire et choix des substrats chez une triathlète – 12 points · durée conseillée : 40 min

Une triathlète de 68 kg ($\dot{V}O_2max$ 4,0 L/min) pédale 10 min à trois intensités. On mesure la $\dot{V}O_2$ et la $\dot{V}CO_2$ à l'état stable. On néglige l'oxydation des protéines. On admet : % de l'énergie fournie par les glucides ≈ (QR − 0,70) / 0,30 × 100 ; énergie par litre d'O_2 : 4,83 kcal à QR 0,82 ; 4,90 kcal à QR 0,88 ; 5,01 kcal à QR 0,97.

DOCUMENT 1

Intensité	$\dot{V}O_2$ (L/min)	$\dot{V}CO_2$ (L/min)
40 % de $\dot{V}O_2max$	1,60	1,31
60 % de $\dot{V}O_2max$	2,40	2,11
85 % de $\dot{V}O_2max$	3,40	3,30

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le QR à chaque intensité (deux décimales) ; rappelez la valeur du QR pour l'oxydation du glucose et du palmitate en le justifiant par les équations. *(3 pts)*

2. Calculez la dépense énergétique horaire à chaque intensité, puis les masses de glucides et de lipides oxydées par heure (4 kcal/g et 9 kcal/g). *(4 pts)*

3. Analysez l'évolution de l'oxydation des lipides en valeur absolue ; définissez le Fatmax. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les glucides deviennent le substrat principal quand l'intensité augmente. *(2 pts)*

5. La triathlète veut « brûler des graisses » : que lui conseillez-vous ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.5

Question 1

QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$: 1,31 / 1,60 ≈ **0,82** ; 2,11 / 2,40 ≈ **0,88** ; 3,30 / 3,40 ≈ **0,97**. Glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$, QR = 6/6 = **1,00**. Palmitate : $C_{16}H_{32}O_2 + 23\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2 + 16\,H_2O$, QR = 16/23 ≈ **0,70**.

Question 2

40 % : 1,60 × 4,83 × 60 ≈ **464 kcal/h** ; glucides 40 % → 186 kcal → **46 g/h** ; lipides 60 % → 278 kcal → **31 g/h**. 60 % : 2,40 × 4,90 × 60 ≈ **706 kcal/h** ; glucides 60 % → 423 kcal → **106 g/h** ; lipides 40 % → 282 kcal → **31 g/h**. 85 % : 3,40 × 5,01 × 60 ≈ **1 022 kcal/h** ; glucides 90 % → 920 kcal → **230 g/h** ; lipides 10 % → 102 kcal → **11 g/h**.

Question 3

L'oxydation des lipides est maximale et à peu près la même entre 40 et 60 % de $\dot{V}O_2max$ (≈ 31 g/h), puis elle s'effondre à 85 % (≈ 11 g/h). Le **Fatmax** est l'intensité à laquelle la quantité de lipides oxydés par unité de temps est la plus grande (≈ 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$ selon l'entraînement).

Question 4

Recrutement des fibres II glycolytiques ; activation de la glycogène phosphorylase et de la PFK-1 (Ca^{2+}, AMP, Pi, adrénaline) ; plus grande puissance de l'oxydation des glucides et rendement en ATP par O_2 plus élevé (≈ 5,3 contre 4,6) ; entrée des acides gras dans la mitochondrie freinée (CPT1).

Question 5

Des séances longues à intensité modérée (« zone » de 50 à 65 % de $\dot{V}O_2max$, aisance respiratoire) oxydent beaucoup de lipides et développent les capacités oxydatives. Mais la perte de masse grasse dépend du **bilan énergétique** global de la journée et de la semaine : les séances intenses, plus coûteuses, y contribuent aussi.

Exercice de synthèse – randonnée à la chaleur

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.6

Randonnée à la chaleur : dérive cardiovasculaire et hydratation – 12 points · durée conseillée : 35 min

Un randonneur de 75 kg monte pendant 4 h en plein soleil (30 °C). Il pèse 75,0 kg au départ et 72,6 kg à l'arrivée ; il a bu 1,5 L d'eau et uriné 0,2 L. Sa montre indique une FC de 125/min au début et de 145/min à la fin, à la même vitesse. On admet une concentration de sodium dans la sueur de 40 mmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en % et le volume de sueur perdu ; déduisez le débit sudoral moyen. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de sodium et l'équivalent en sel (NaCl, M = 58,4 g/mol ; Na, M = 23 g/mol) perdus par la sueur. *(2 pts)*

3. Expliquez la hausse de la FC à vitesse constante (dérive cardiovasculaire) ; nommez les paramètres en cause. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de la sudation et de la redistribution du débit sanguin vers la peau. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils d'hydratation pour la récupération et pour la prochaine randonnée ; signalez le risque d'un apport d'eau excessif. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.6

Question 1

Perte de poids : 75,0 − 72,6 = 2,4 kg, soit 2,4 / 75 × 100 = **3,2 %** (au-delà du seuil de 2 %). Sueur = perte de poids + boisson − urine = 2,4 + 1,5 − 0,2 = **3,7 L**. Débit sudoral : 3,7 / 4 ≈ **0,93 L/h**.

Question 2

Na^+ : 3,7 × 40 = **148 mmol**, soit 148 × 23 ≈ **3,4 g de sodium**, soit 148 × 58,4 ≈ **8,6 g de sel**.

Question 3

La sudation diminue le **volume plasmatique** et la dilatation des veines cutanées retient du sang dans la peau. Le **retour veineux** et le **remplissage** ventriculaire baissent, donc le **VES** diminue. Le débit cardiaque nécessaire étant le même, la **FC** augmente pour compenser (DC = FC × VES). La température centrale qui s'élève y contribue.

Question 4

Les trois quarts de l'énergie dépensée deviennent de la chaleur. La vasodilatation cutanée amène le sang chaud à la peau, et l'évaporation de la sueur refroidit la peau (≈ 580 kcal par litre évaporé). Mais le débit cutané est pris au détriment du retour veineux et des muscles.

Question 5

Récupération : boire 1,25 à 1,5 × 2,4 ≈ **3,0 à 3,6 L** dans les heures qui suivent, avec du sel (repas salé, bouillon, eau minérale riche en sodium). Prochaine sortie : partir hydraté (5 à 10 mL/kg 2 à 4 h avant), boire régulièrement ≈ 0,5 à 0,75 L/h pour limiter la perte à moins de 2 %, avec une boisson contenant 20 à 50 mmol/L de sodium ; éviter les heures chaudes ; se peser avant et après. Risque : boire beaucoup d'eau **sans sel** au-delà des pertes expose à l'**hyponatrémie** d'effort (confusion, vomissements).

Exercice de synthèse – un lycéen diabétique de type 1 qui court

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.7

Un lycéen diabétique de type 1 qui court – 12 points · durée conseillée : 35 min

Thomas, 17 ans, diabétique de type 1 traité par pompe à insuline, déjeune à 12 h 30 avec son bolus habituel. À 15 h 30, il court 45 min à intensité modérée. À 16 h 15, il se sent mal : sueurs, tremblements ; sa glycémie capillaire est de 3,2 mmol/L. Après le resucrage, il dîne normalement, mais il fait une nouvelle hypoglycémie à 3 h du matin.

DOCUMENT 1

Chez le sujet non diabétique, l'effort diminue l'insulinémie d'environ 50 % et augmente l'adrénaline et le glucagon. Le resucrage d'une hypoglycémie se fait avec 15 g de glucides rapides (par exemple 3 morceaux de sucre de 5 g), avec un contrôle après 15 min.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie de 16 h 15 en g/L et interprétez-la. *(1 pt)*

2. Décrivez la réponse hormonale normale à l'effort et ses effets sur le foie, le tissu adipeux et le muscle. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'effort a provoqué une hypoglycémie chez Thomas (insuline injectée, GLUT4). *(3 pts)*

4. Expliquez l'hypoglycémie de 3 h du matin. *(2 pts)*

5. Proposez, en lien avec l'équipe médicale, trois mesures de prévention pour ses prochaines séances. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.7

Question 1

3,2 × 0,18 ≈ **0,58 g/L** : hypoglycémie (< 3,9 mmol/L, soit 0,70 g/L), confirmée par les signes adrénergiques (sueurs, tremblements).

Question 2

L'effort **diminue l'insuline** (frein sympathique α2 sur les cellules β) et **augmente l'adrénaline**, le **glucagon**, puis le cortisol et la GH. **Foie** : glycogénolyse puis néoglucogenèse : le glucose produit égale le glucose capté. **Tissu adipeux** : lipolyse (acides gras, glycérol). **Muscle** : glycogénolyse, captation du glucose par GLUT4 recruté par la contraction.

Question 3

L'insuline injectée continue d'agir et ne peut pas **diminuer** comme chez le non-diabétique : elle freine la production hépatique de glucose et la lipolyse. Dans le muscle, deux voies de recrutement des **GLUT4** s'additionnent : celle de l'insuline et celle de la **contraction** (Ca^{2+}, AMPK). La captation du glucose dépasse la production hépatique : la glycémie chute.

Question 4

Après l'effort, la **sensibilité à l'insuline** du muscle reste augmentée pendant 24 à 48 h, et le muscle reconstitue son **glycogène** en captant du glucose. L'insuline basale de la nuit, inchangée, a donc un effet plus fort : hypoglycémie nocturne retardée.

Question 5

Réduire le **bolus** du repas qui précède l'effort et/ou le débit de base de la pompe pendant et après l'effort, selon les consignes de l'équipe ; contrôler la glycémie avant (viser 7 à 10 mmol/L), pendant et après la séance, et prévoir 15 à 30 g de glucides par tranche de 30 à 60 min d'effort si nécessaire ; prendre une collation glucidique avec des protéines au coucher et contrôler la glycémie la nuit après une séance inhabituelle. Toujours avoir du sucre sur soi.

Exercice de synthèse – l'aviron : seuils et muscles respiratoires

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.8

L'aviron : seuils ventilatoires, tampon bicarbonate et muscles respiratoires – 12 points · durée conseillée : 40 min

Une rameuse réalise un test progressif sur ergomètre puis une course de 2 000 m (≈ 7 min). Les gaz du sang artériel sont mesurés au repos et à la fin de la course.

DOCUMENT 1

Puissance (W)	50	100	150	200	250
$\dot{V}O_2$ (L/min)	1,05	1,55	2,05	2,55	3,05
$\dot{V}CO_2$ (L/min)	0,90	1,38	1,95	2,62	3,30
$\dot{V}E$ (L/min)	25	37	52	74	105

Gaz du sang : repos HCO_3^- = 24 mmol/L, $PaCO_2$ = 5,3 kPa ; fin de course HCO_3^- = 14 mmol/L, $PaCO_2$ = 4,5 kPa. Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,23 × PCO_2)).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le rapport d'échanges respiratoires ($\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$) et l'équivalent respiratoire $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ à chaque palier (une décimale) ; situez le premier seuil ventilatoire. *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine du CO_2 « supplémentaire » au-delà du premier seuil (équation du tampon bicarbonate). *(2 pts)*

3. Calculez le pH au repos et en fin de course ; calculez le pH qu'aurait la rameuse en fin de course si sa $PaCO_2$ était restée à 5,3 kPa ; concluez sur le rôle de la ventilation. *(3 pts)*

4. Citez les muscles respiratoires mobilisés pendant la course et précisez lesquels sont inactifs au repos. *(2 pts)*

5. Calculez le $\dot{V}E$ à 250 W si la FR est de 42/min, puis le VT ; commentez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.8

Question 1

RER : 0,86 ; 0,89 ; 0,95 ; 1,03 ; 1,08. $\dot{V}E/\dot{V}O_2$: 23,8 ; 23,9 ; 25,4 ; 29,0 ; 34,4. $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ est stable jusqu'à 100 W puis remonte : le **SV1** se situe vers **100 à 150 W**, là où $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ reste stable (26,8 puis 26,7). $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ remonte à 200 W (28,2) : le SV2 est proche de 200 W. Le RER dépasse 1 à partir de 200 W.

Question 2

Au-delà du seuil, la glycolyse rapide libère des H^+, tamponnés par le bicarbonate du sang : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (anhydrase carbonique). Chaque H^+ tamponné produit un CO_2 **non métabolique**, qui s'ajoute au CO_2 des oxydations : la $\dot{V}CO_2$ et la ventilation augmentent plus vite que la $\dot{V}O_2$.

Question 3

Repos : 6,1 + log (24 / (0,23 × 5,3)) = 6,1 + log 19,7 ≈ **7,39**. Fin de course : 6,1 + log (14 / (0,23 × 4,5)) = 6,1 + log 13,5 ≈ **7,23**. Sans hyperventilation : 6,1 + log (14 / 1,219) = 6,1 + log 11,5 ≈ **7,16**. L'hyperventilation ($PaCO_2$ abaissée à 4,5 kPa) limite la baisse du pH : c'est la **compensation respiratoire** de l'acidose métabolique (au-delà du SV2).

Question 4

Inspiration : diaphragme et intercostaux externes (actifs aussi au repos), plus les scalènes, les sterno-cléido-mastoïdiens et les petits pectoraux (inspiration forcée). Expiration **active** : abdominaux et intercostaux internes, inactifs au repos (l'expiration de repos est passive).

Question 5

$\dot{V}E$ = 105 L/min ; VT = 105 / 42 = **2,5 L**. Le volume courant a été multiplié par 5 par rapport au repos (0,5 L) : il utilise une grande partie du VRI et une partie du VRE (expiration active) ; au-delà, c'est surtout la FR qui augmente.

22.4 Approfondissements

22.4.1 Méthode : exploiter des documents sur les fibres et les filières

Module · *Guide 2025 p. 96 : comparer à partir de documents fournis ; présenter les caractéristiques des filières (savoir-faire exigibles)*

Le guide 2025 demande de **comparer à partir de documents fournis** les caractéristiques des fibres musculaires et de **présenter** les caractéristiques des filières selon l'intensité et la durée. Les sujets d'examen donnent presque toujours un tableau (biopsies, enzymes, fibres), une coupe colorée ou une courbe (lactatémie, $\dot{V}O_2$, FC, glycémie). La méthode suivante s'applique à tous ces documents.

MÉTHODE – EXPLOITER UN DOCUMENT SUR L'EFFORT

1. Présenter le document : nature (tableau, coupe, graphique), sujets ou conditions comparés, grandeurs et unités, conditions de mesure (intensité, durée, état nutritionnel).

2. Décrire en citant des valeurs : « la lactatémie passe de 1,2 à 8,2 mmol/L quand la vitesse passe de 8 à 16 km/h » ; repérer les ruptures de pente (seuils), les plateaux (état stable, VES), les croisements (substrats).

3. Comparer : même ligne, colonnes différentes ; calculer un rapport ou une différence (« 2,5 fois plus de capillaires »). Pour les fibres, suivre une même fibre sur deux coupes sériées.

4. Expliquer chaque observation par un mécanisme du cours : recrutement des fibres, filière dominante, enzymes, hormones, transport de l'O_2.

5. Conclure en répondant exactement à la question, puis, si le sujet le demande, en reliant le résultat à un conseil diététique ou d'activité physique.

MÉTHODE – PRÉSENTER UNE FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE EN CINQ POINTS

Filière : nom exact (anaérobie alactique, anaérobie lactique, aérobie) ; lieu (cytosol, mitochondrie).

Substrat et produits : PCr → créatine ; glycogène ou glucose → lactate + H^+ ; glucides, acides gras → CO_2 + H_2O.

Puissance, délai, capacité : chiffrer (≈ 9 ; 4,5 ; 2,7 et 1,0 mmol d'ATP/kg de muscle sec/s ; délai nul, quelques secondes, 1 à 3 min ; 6 à 10 s, 15 s à 1 min, des heures).

Facteur limitant et récupération : PCr épuisée (3 à 5 min) ; H^+ et Pi (30 à 60 min pour le lactate) ; apport d'O_2 et glycogène (24 à 48 h pour le glycogène).

Exemple d'effort et **type de fibres** principalement recrutées.

22.4.2 Activité physique, sédentarité et santé

Module · *Compétences C3.1 et C3.4 : éducation et prévention ; recommandations OMS 2020, ANSES 2016, HAS 2019 et 2022*

L'activité physique est l'un des déterminants majeurs de la santé, au même titre que l'alimentation. Le diététicien doit connaître les définitions et les recommandations officielles pour les intégrer à ses conseils et à l'éducation thérapeutique.

DÉFINITIONS – ACTIVITÉ PHYSIQUE, EXERCICE, SÉDENTARITÉ

Activité physique : tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle du repos (OMS). Elle comprend les activités de la vie quotidienne, du travail, des déplacements (marche, vélo), des loisirs et du sport.

Exercice physique : activité physique planifiée, structurée et répétée, dans le but d'améliorer ou de maintenir la condition physique. Le **sport** est une forme d'exercice codifiée par des règles, souvent en compétition.

Inactivité physique : niveau d'activité physique inférieur aux recommandations.

Sédentarité : situation d'éveil, en position assise ou allongée, avec une dépense énergétique proche du repos (≤ 1,5 MET) : écrans, transport motorisé, travail de bureau. On peut être à la fois actif (150 min de sport par semaine) et très sédentaire (10 h assis par jour) : ce sont deux facteurs de risque distincts.

Activité physique adaptée (APA) : activité physique pratiquée dans un contexte d'activité de la vie quotidienne, de loisir ou de sport, dont les modalités sont adaptées aux capacités et aux besoins de personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'une limitation fonctionnelle (Code de la santé publique).

Population	Recommandations de l'OMS (2020)
Enfants et adolescents (5 à 17 ans)	au moins 60 min par jour, en moyenne, d'activité d'intensité modérée à élevée, surtout d'endurance ; activités d'intensité élevée et de renforcement musculaire et osseux au moins 3 jours par semaine ; limiter le temps de loisir sur écran
Adultes (18 à 64 ans)	150 à 300 min par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée, ou 75 à 150 min d'intensité élevée, ou une combinaison équivalente ; renforcement musculaire des grands groupes musculaires au moins 2 jours par semaine ; au-delà de 300 min, bénéfices supplémentaires ; limiter et interrompre la sédentarité
Personnes âgées (65 ans et plus)	comme les adultes, plus des activités variées associant **équilibre** et renforcement au moins 3 jours par semaine, pour prévenir les chutes
Femmes enceintes et en post-partum	au moins 150 min par semaine d'intensité modérée, avec renforcement et étirements doux, en l'absence de contre-indication
Personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap	mêmes repères, adaptés aux capacités ; « un peu d'activité vaut mieux que pas du tout »

En France, l'**ANSES** a actualisé en **2016** les repères relatifs à l'activité physique et à la sédentarité, repris par Santé publique France dans les repères du PNNS : pour l'adulte, au moins 30 min d'activité d'endurance d'intensité modérée à élevée au moins 5 jours par semaine, du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine, des étirements, et la **rupture des périodes assises** prolongées au moins toutes les 90 à 120 min (quelques minutes de marche ou de mouvement). En **2022**, l'ANSES a estimé que **95 %** de la population adulte française était exposée à un risque pour sa santé par manque d'activité physique ou par une durée trop longue en position assise.

Bénéfice	Mécanismes vus dans ce chapitre
Mortalité totale et cardiovasculaire ↓ (≈ 20 à 30 % chez les personnes actives)	$\dot{V}O_2max$ ↑, PA ↓, profil lipidique (HDL-c ↑, TG ↓), sensibilité à l'insuline ↑
Diabète de type 2 : prévention et HbA1c ↓	GLUT4 recruté par la contraction ; sensibilité à l'insuline ↑ 24 à 48 h ; mitochondries ↑
Obésité : maintien du poids perdu, masse grasse viscérale ↓	dépense énergétique ↑ ; oxydation des lipides ↑ ; maintien de la masse maigre

Bénéfice	Mécanismes vus dans ce chapitre
Hypertension : PA de repos ↓ de 5 à 8 mmHg	hypotension post-exercice ; RPT ↓ ; tonus sympathique ↓
Sarcopénie, chutes, fractures ↓	renforcement : fibres II, force, équilibre ; contraintes mécaniques sur l'os
Certains cancers (côlon, sein) : risque ↓ ; fatigue liée au traitement ↓	masse grasse ↓, insuline ↓, transit ↑ ; capacité d'effort ↑
Santé mentale : anxiété et dépression ↓ ; sommeil ↑	mécanismes centraux (endorphines, neurotrophines, sommeil)

La prescription d'activité physique. Depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016 (décret du 30 décembre 2016), le médecin traitant peut **prescrire une activité physique adaptée** aux patients atteints d'une affection de longue durée. La loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a élargi cette possibilité aux personnes atteintes de **maladies chroniques**, ou présentant des **facteurs de risque** (surpoids, hypertension…) ou une perte d'autonomie, et a inscrit les **maisons sport-santé** dans la loi. La **HAS** a publié en 2019, puis actualisé en **2022**, un **guide de consultation et de prescription médicale d'activité physique** à des fins de santé, avec des référentiels par pathologie.

22.4.3 Activité physique adaptée et nutrition du patient

Module · *Compétences C2.1 et C2.2 : stratégie nutritionnelle associée à l'activité physique*

Chez le patient, l'activité physique et l'alimentation se renforcent l'une l'autre. Le diététicien travaille en équipe avec le médecin, l'enseignant en activité physique adaptée et le kinésithérapeute.

Situation	Objectifs de l'activité physique	Points de vigilance nutritionnels
Obésité de l'adulte	augmenter la dépense, préserver la masse maigre pendant la perte de poids, maintenir le poids perdu (souvent 200 à 300 min par semaine) ; réduire la sédentarité	l'exercice seul fait perdre peu de poids (compensation par l'appétit) ; associer un déficit énergétique modéré ; apport protéique suffisant
Diabète de type 2	HbA1c ↓ (≈ 0,5 à 0,7 point), sensibilité à l'insuline ↑ ; endurance et renforcement ; ne pas rester plus de 2 jours sans activité	risque d'hypoglycémie sous insuline ou sulfamides ; glucides à adapter ; examen des pieds (neuropathie)
Diabète de type 1	mêmes bénéfices généraux	adaptation des doses d'insuline et des glucides avant, pendant et après l'effort ; hypoglycémies retardées
Maladie coronaire, insuffisance cardiaque (réadaptation)	capacité d'effort ($\dot{V}O_2$ pic) ↑, symptômes ↓, mortalité ↓ ; effort prescrit d'après l'épreuve d'effort (FC au premier seuil ventilatoire)	régime de type méditerranéen, sel limité, contrôle du poids et des lipides
BPCO (réhabilitation respiratoire)	muscles des membres et respiratoires plus endurants, dyspnée ↓	dénutrition et fonte musculaire fréquentes ; apport énergétique et protéique suffisant ; fractionnement des repas
Cancer (pendant et après les traitements)	fatigue ↓, masse musculaire préservée, qualité de vie ↑	prévenir la dénutrition ; protéines ; adapter à la chimiothérapie
Personne âgée, sarcopénie	force, puissance, équilibre ; prévention des chutes et de la dépendance	protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j (≥ 1,2 si maladie), réparties, riches en leucine ; vitamine D ; énergie suffisante

DÉFINITION – SARCOPÉNIE (EWGSOP2, 2019)

Selon le consensus européen **EWGSOP2** (2019), la sarcopénie est une maladie musculaire caractérisée d'abord par une **force musculaire basse**. On la **suspecte** devant une faible force de préhension (moins de 27 kg chez l'homme, moins de 16 kg chez la femme) ou un lever de chaise lent (plus de 15 s pour 5 levers). On la **confirme** par une masse musculaire basse (masse musculaire appendiculaire inférieure à 20 kg chez l'homme, à 15 kg chez la femme). Elle est **sévère** si la performance physique est aussi diminuée (vitesse de marche ≤ 0,8 m/s).

Le groupe **PROT-AGE** (2013) recommande pour la personne âgée en bonne santé un apport protéique de **1,0 à 1,2 g/kg/j**, et de 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de maladie aiguë ou chronique, à associer au renforcement musculaire.

22.4.4 Explorer les adaptations à l'effort

Module · *Compétences C1.1 et C1.2 : analyser les examens du dossier*

Plusieurs examens permettent d'évaluer les adaptations à l'effort. Le diététicien doit savoir lire leurs résultats dans un dossier.

Examen	Ce qu'il mesure	Utilité
Épreuve d'effort cardiorespiratoire (EFX, sur tapis ou bicyclette, avec analyse des gaz)	$\dot{V}O_2$max ou $\dot{V}O_2$ pic, seuils ventilatoires, FC, PA, ECG, RER, $\dot{V}E$	diagnostic d'une dyspnée, aptitude au sport, réadaptation cardiaque, prescription d'une intensité (FC au SV1)
Épreuve d'effort simple (ECG d'effort)	ECG, FC, PA pendant un effort croissant	dépistage d'une ischémie myocardique, visite de non-contre-indication de sportifs à risque
Tests de terrain	VMA (tests sur piste, test navette de 20 m), distance de Cooper (12 min), test de marche de 6 min	estimation de $\dot{V}O_2$max, suivi de l'entraînement ; test de 6 min chez le patient insuffisant cardiaque ou respiratoire
Lactatémie capillaire par paliers	seuils lactiques	programmation de l'entraînement
Biopsie musculaire	types de fibres, enzymes, glycogène	recherche ; maladies musculaires (myopathies métaboliques)
CK plasmatiques, myoglobinurie	lésions musculaires	rhabdomyolyse, effort excentrique, myopathie
Composition corporelle (impédancemétrie, DEXA)	masse grasse, masse maigre, masse musculaire appendiculaire	sarcopénie, suivi d'un sportif ou d'une perte de poids
Force de préhension (dynamomètre)	force musculaire globale	dépistage de la sarcopénie et de la dénutrition

22.4.5 Environnement et situations particulières

Module · *Liens avec les chapitres 16 (altitude), 25 (eau et sodium) et 27 (grossesse)*

Les adaptations décrites dans ce chapitre sont modifiées par l'environnement et par certaines situations physiologiques.

Situation	Modifications	Conséquences pratiques
Chaleur et humidité	sudation ↑, débit cutané ↑, dérive cardiovasculaire, volume plasmatique ↓ ; évaporation gênée par l'humidité	acclimatation de 10 à 14 jours (sudation plus précoce et plus abondante, sueur moins salée, volume plasmatique ↑) ; hydratation, sel, horaires
Froid	vasoconstriction cutanée, frissons, dépense ↑ ; glycogène utilisé davantage ; diurèse ↑	tenue en couches ; apport énergétique et glucidique ↑ ; boire malgré l'absence de soif
Altitude (chapitre 16)	PO_2 inspirée ↓ : SaO_2 ↓, $\dot{V}O_2max$ ↓ (≈ 6 à 10 % par 1 000 m au-dessus de 1 500 m) ; hyperventilation ; FC sous-maximale ↑ ; puis EPO ↑, masse d'hémoglobine ↑ en quelques semaines	réduire l'intensité au début ; apport en fer suffisant pour l'érythropoïèse ; besoins énergétiques et hydriques ↑ (air sec, hyperventilation)
Grossesse (chapitre 27)	FC de repos ↑, volume plasmatique ↑, ventilation ↑ ; sensibilité à l'insuline modifiée	au moins 150 min par semaine d'activité modérée si pas de contre-indication ; éviter les chocs, la chaleur, l'apnée ; prévention du diabète gestationnel
Enfant	filière lactique moins développée, récupération rapide ; thermorégulation moins efficace	jeu, activités variées ; hydratation régulière
Personne âgée	$\dot{V}O_2max$ ↓, FCmax ↓, fibres II ↓, sensibilité de la soif ↓	renforcement, équilibre, endurance ; vigilance sur l'hydratation et les protéines

22.4.6 Idées reçues

Module · *Compétence E2 : argumenter avec esprit critique*

Idée reçue	Ce qu'il faut répondre
« Les filières se succèdent : d'abord la PCr, puis la glycolyse, puis l'aérobie. »	Elles démarrent ensemble et se superposent ; seule leur part relative change (continuum énergétique).
« On ne brûle des graisses qu'après 30 minutes. »	L'oxydation des lipides commence dès le début et augmente avec la durée ; c'est le bilan énergétique qui fait perdre de la masse grasse.
« Le lactate est un déchet toxique qui donne des courbatures. »	C'est un carburant (cœur, fibres I) et un précurseur du glucose ; il disparaît en moins d'une heure ; les courbatures viennent de microlésions.
« Il faut boire le plus possible pendant l'effort. »	Boire selon ses pertes (perte de poids < 2 %) ; boire plus que ses pertes expose à l'hyponatrémie.
« Les protéines sont le carburant du muscle. »	Moins de 5 à 10 % de l'énergie ; leur rôle principal est la reconstruction et l'adaptation du muscle.
« Faire du sport à jeun fait maigrir plus. »	On oxyde un peu plus de lipides pendant la séance, mais la perte de masse grasse dépend du bilan énergétique ; risque de malaise et performance diminuée.
« La créatine est un produit dopant. »	Ce n'est pas une substance interdite ; c'est un complément au bénéfice démontré pour les efforts brefs et répétés (CIO 2018).
« Un cœur lent au repos est un cœur malade. »	Chez l'athlète d'endurance, la bradycardie (40 à 50/min) est une adaptation (tonus vagal, grand VES) ; l'avis médical tranche en cas de symptômes.

22.4.7 Liens avec les chapitres 15, 16, 20 et 21

Module · *Ce que chaque chapitre précédent apporte et ce que l'effort y ajoute*

Ce chapitre s'appuie sur trois chapitres précédents sans les reprendre. Le tableau indique, pour chaque notion, ce qui a été appris dans le chapitre d'origine et ce que l'effort y ajoute. Avant de réviser l'effort, relisez la colonne de gauche dans le chapitre concerné.

Notion	Ce qui est acquis (chapitre d'origine)	Ce que l'effort y ajoute (ce chapitre)
Cycle cardiaque, VTD, VTS	chapitre 15 : systole, diastole, volumes ventriculaires, bruits du cœur	la diastole raccourcit quand la FC augmente ; VES = VTD − VTS augmente par le remplissage (Frank-Starling) et par la contractilité
Automatisme et conduction	chapitre 15 : nœud sinusal, potentiel d'action nodal, rôle du système nerveux autonome	levée du frein vagal puis sympathique ; FC intrinsèque ≈ 100/min ; bradycardie de l'athlète
Pression artérielle et résistances	chapitre 15 : PA = DC × R, baroréflexe, rôle des artérioles	PAS ↑, PAD stable à l'effort dynamique ; R ↓ par vasodilatation musculaire ; baroréflexe recalé ; effort statique
Volumes pulmonaires	chapitre 16 : spirogramme, CV, CRF, VR, CPT	VT pris sur le VRI et le VRE ; $\dot{V}E$ jusqu'à 150 à 180 L/min
Mécanique ventilatoire	chapitre 16 : diaphragme, intercostaux, loi de Boyle-Mariotte	inspirateurs accessoires et expiration active ; coût de la ventilation (10 à 15 % de $\dot{V}O_2max$)
Échanges et transport des gaz	chapitre 16 : pressions partielles, courbe de Barcroft, transport du CO_2	effet Bohr au muscle (P50 ↑), extraction 83 % contre 67 %, tampon bicarbonate et CO_2 « non métabolique »
Contrôle de la respiration	chapitre 16 : centres bulbaires, chémorécepteurs centraux et périphériques	phase nerveuse immédiate (commande centrale, propriocepteurs), puis chémoréflexe au-delà de SV2
Glycolyse, lactate	chapitre 20 : réactions, enzymes, régulation de la PFK-1, LDH	débit glycolytique ↑ (Ca^{2+}, AMP, Pi), 3 ATP par glucosyle, navette du lactate
Krebs, chaîne respiratoire, bilans	chapitre 20 : rendement 30 à 32 ATP (38), palmitate 106 (129), QR	puissance des filières, ATP par O_2, choix des substrats selon l'intensité
Glycogène, néoglucogenèse, lipolyse	chapitre 20 : enzymes et régulation hormonale	épuisement du glycogène et « mur », recharge glucidique, lipolyse sous adrénaline et GH
Insuline, glucagon, GLUT4	chapitre 21 : régulation de la glycémie	insuline ↓ à l'effort, captation du glucose sans insuline, sensibilité ↑ 24 à 48 h

MÉTHODE – MOBILISER LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS

À l'examen, un sujet sur l'effort mobilise presque toujours une notion d'un chapitre précédent : la réaction de la LDH ou un bilan en ATP (chapitre 20), la courbe de Barcroft (chapitre 16), le cycle cardiaque ou la régulation de la PA (chapitre 15). Rappelez brièvement la notion de base, puis montrez **ce qui change à l'effort** : c'est ce qui est évalué.

22.4.8 Populations particulières

Module · *Compétences C2.1 et C2.2 : adapter les conseils à la personne*

Les besoins liés à l'effort varient selon la personne. Le diététicien adapte les recommandations générales à chaque situation.

Population	Particularités physiologiques	Points nutritionnels
Enfant et adolescent	filière lactique moins développée, récupération rapide ; croissance ; thermorégulation moins efficace ; besoins énergétiques élevés	pas de restriction ; 3 repas et 1 à 2 collations ; calcium et vitamine D (pic de masse osseuse) ; fer (adolescente) ; boire régulièrement ; pas de compléments
Femme sportive	variations hormonales du cycle ; pertes de fer (règles) ; risque de déficit énergétique (REDs)	surveiller la disponibilité énergétique (≥ 45 kcal/kg de masse maigre/j idéalement) ; fer, calcium, vitamine D ; repérer l'aménorrhée
Sportif végétarien ou végétalien	réserves de créatine plus basses ; fer non héminique moins absorbé ; B12 absente des végétaux	associer légumineuses et céréales, varier les sources de protéines (besoin un peu plus élevé si végétalien) ; fer + vitamine C ; supplémentation en B12 obligatoire chez le végétalien ; la créatine est plus efficace chez lui
Sportif de catégorie de poids (judo, aviron léger)	pertes de poids rapides avant la pesée : déshydratation, glycogène bas	éviter les pertes de plus de 2 à 3 % par déshydratation ; viser le poids de forme en dehors des compétitions ; réhydratation et glucides après la pesée
Sportif âgé (master)	$\dot{V}O_2max$ ↓, FCmax ↓, résistance anabolique, soif diminuée	protéines ≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j, avec 25 à 40 g par repas ; hydratation planifiée ; vitamine D
Sportif diabétique de type 1	insuline injectée qui ne baisse pas à l'effort ; hypoglycémies pendant et après	réduction des doses avec l'équipe médicale, glucides avant (15 à 30 g selon la glycémie), pendant (≈ 30 à 60 g/h) et après ; surveillance nocturne

SITUATION FRÉQUENTE

Le **jeûne du ramadan** chez le sportif impose d'adapter les horaires d'entraînement (après la rupture du jeûne ou peu avant), de concentrer l'hydratation et les glucides sur la période nocturne et de prévoir un repas avant l'aube riche en glucides complexes et en protéines. Les séances intenses en pleine journée à la chaleur sont à éviter.

22.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Les paragraphes suivants dépassent le niveau du BTS. Ils ne sont **pas exigibles**. Ils expliquent des notions que l'on rencontre dans les documents des sujets, dans les articles de nutrition du sport et dans les études supérieures (licence et master STAPS, nutrition, physiologie).

22.5.1 Les signaux moléculaires de l'adaptation

Module • *Non exigible : AMPK, PGC-1α, mTORC1*

SIGNAUX DE L'ADAPTATION : AMPK, PGC-1α, mTORC1

Comment le muscle « sait » qu'il doit s'adapter. Chaque séance déclenche des signaux. L'AMP et l'ADP qui augmentent activent l'**AMPK** (protéine kinase activée par l'AMP). Le Ca^{2+} cytosolique active les **CaMK** (kinases dépendantes du Ca^{2+} et de la calmoduline). Les espèces réactives de l'oxygène et la baisse du glycogène agissent aussi. Ces signaux convergent vers le coactivateur **PGC-1α**, qui active les gènes des protéines mitochondriales (biogenèse mitochondriale), de l'angiogenèse (VEGF) et du GLUT4. Chaque séance augmente transitoirement ces ARN messagers ; la répétition des séances fait s'accumuler les protéines : c'est l'adaptation.

Renforcement et hypertrophie. La tension mécanique et l'apport d'acides aminés (surtout la **leucine**) activent le complexe **mTORC1**, qui stimule la synthèse des protéines myofibrillaires. L'apport d'environ 0,3 g/kg de protéines de haute qualité (≈ 2,5 à 3 g de leucine) après la séance maximise cette réponse chez l'adulte jeune ; la personne âgée a besoin de doses plus élevées (« résistance anabolique »).

Interférence. L'AMPK freine mTORC1 : un volume très élevé d'endurance peut limiter les gains de force et de masse obtenus par le renforcement, surtout si les deux séances sont rapprochées. En pratique, cet effet est modeste chez la plupart des sportifs.

22.5.2 Cinétique de la $\dot{V}O_2$ et puissance critique

Module · *Non exigible*

CINÉTIQUE DE LA $\dot{V}O_2$, PUISSANCE CRITIQUE ET DOMAINES D'INTENSITÉ

Cinétique de la $\dot{V}O_2$. Au début d'un effort modéré, la $\dot{V}O_2$ monte selon une exponentielle de constante de temps d'environ 20 à 40 s (plus courte chez l'entraîné). Au-dessus du second seuil, une **composante lente** s'ajoute : la $\dot{V}O_2$ continue de monter pendant plusieurs minutes à puissance constante. Elle est liée au recrutement progressif de fibres II, moins efficientes, à mesure que les fibres I se fatiguent.

Puissance critique. La relation entre la puissance et la durée pendant laquelle on peut la tenir est hyperbolique. Son asymptote, la **puissance critique** (ou vitesse critique en course), sépare le domaine où un état stable est possible de celui où la $\dot{V}O_2$ monte jusqu'à $\dot{V}O_2max$. Elle est proche du second seuil (état stable maximal de la lactatémie). La quantité de travail réalisable au-dessus de cette puissance (W′) est limitée, comme une réserve qui se vide.

Domaines d'intensité. On distingue ainsi le domaine **modéré** (sous SV1), le domaine **intense** (entre SV1 et la puissance critique), le domaine **sévère** (au-dessus de la puissance critique) et le domaine **extrême** (épuisement avant d'atteindre $\dot{V}O_2max$).

22.5.3 L'origine des protons et le lactate signal

Module · *Non exigible*

ORIGINE DES H^+, TAMPONS MUSCULAIRES ET RÔLES DU LACTATE

D'où viennent les H^+ ? La glycolyse du glucose jusqu'au pyruvate libère 2 H^+ par glucose (glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD^+ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH + 2 H^+ + 2 H_2O). La réduction du pyruvate en lactate **consomme** 2 H^+. Si l'on s'arrête là, la fermentation lactique est neutre. Les protons qui s'accumulent viennent de l'**hydrolyse de l'ATP** (ATP + H_2O → ADP + Pi + H^+ au pH cellulaire) quand cet ATP est resynthétisé par la glycolyse sans que la phosphorylation oxydative consomme ces protons. C'est pourquoi l'expression « acide lactique » est trompeuse : à pH 7, le lactate (pKa ≈ 3,9) est entièrement dissocié, et la LDH **limite** l'acidose au lieu de la créer (Robergs et coll., 2004).

Tampons musculaires. Avant le sang, le muscle tamponne les H^+ par la phosphocréatine (la réaction de la CK consomme un H^+), par le phosphate et par les dipeptides contenant de l'histidine (**carnosine**). La β-alanine augmente la carnosine musculaire : c'est l'explication de son effet ergogène sur les efforts de 1 à 4 min.

Le lactate signal (« lactormone »). Le lactate n'est pas qu'un carburant : il agit sur des récepteurs (HCAR1, aussi appelé GPR81) du tissu adipeux, où il freine la lipolyse, et il intervient dans les signaux d'adaptation (biogenèse mitochondriale, angiogenèse).

22.5.4 Régulation de la PDH et cycle de Randle

Module · *Non exigible ; lien avec le chapitre 20*

RÉGULATION DE LA PDH ET INTERACTION GLUCOSE-ACIDES GRAS

Régulation de la pyruvate déshydrogénase. La PDH est inactivée par phosphorylation (PDH kinase, activée par l'acétyl-CoA et le NADH) et activée par déphosphorylation (PDH phosphatase, activée par le Ca^{2+} de la contraction). Au début d'un effort intense, le Ca^{2+} active la PDH : le pyruvate est mieux oxydé, moins de lactate se forme. L'entraînement augmente l'activité de la PDH.

Cycle glucose-acides gras (Randle, 1963). Quand les acides gras sont abondants, leur oxydation augmente l'acétyl-CoA et le citrate mitochondriaux : la PDH et la PFK-1 sont freinées, l'utilisation du glucose diminue. À l'inverse, quand la glycolyse est rapide, le **malonyl-CoA** formé à partir du citrate inhibe la **CPT1** et freine l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Ce double contrôle explique en partie le « croisement » des substrats aux intensités élevées.

Carnitine libre. Aux intensités élevées, l'acétyl-CoA en excès se lie à la carnitine (acétylcarnitine) : la carnitine libre baisse, ce qui limite à son tour la CPT1. Les compléments de carnitine n'augmentent pas la carnitine musculaire sans insuline élevée, et leur effet sur la performance n'est pas démontré.

22.5.5 Les mécanismes de la fatigue

Module · *Non exigible*

MÉCANISMES DE LA FATIGUE

Fatigue périphérique. Le Pi inorganique, issu de la dégradation de la PCr, se combine au Ca^{2+} dans le réticulum (précipités de phosphate de calcium) et réduit la libération du Ca^{2+} ; il diminue aussi la force produite par chaque pont actine-myosine. L'accumulation de K^{+} dans les tubules transverses diminue l'excitabilité de la fibre. Le rôle de l'acidose dans la baisse de force est aujourd'hui jugé plus modeste qu'on ne le pensait, surtout à la température corporelle.

Fatigue centrale. La commande motrice diminue sous l'effet de l'hyperthermie, des signaux des afférences musculaires (fibres III et IV), de l'hypoglycémie et de facteurs psychologiques. Le modèle du « **gouverneur central** » (Noakes) propose que le cerveau ajuste l'intensité pour éviter une rupture de l'homéostasie ; il reste débattu. Le simple rinçage de la bouche avec une solution glucidique améliore un peu la performance des efforts d'environ 1 h, sans apport énergétique notable : un argument en faveur d'un rôle central.

22.5.6 Le cœur de l'athlète

Module • *Non exigible ; lien avec le chapitre 15*

LE CŒUR DE L'ATHLÈTE ET LA MORT SUBITE

Cœur d'athlète ou cardiomyopathie ? L'hypertrophie physiologique est harmonieuse (cavités et parois), réversible au désentraînement, avec une fonction diastolique normale. Une épaisseur de paroi supérieure à 13 à 15 mm, une hypertrophie asymétrique, une petite cavité, des anomalies de l'ECG ou une dysfonction diastolique orientent vers une **cardiomyopathie hypertrophique**, principale cause de mort subite du sportif jeune.

Mort subite du sportif. Elle touche surtout l'homme de plus de 35 ans, chez qui la cause est le plus souvent une maladie coronaire méconnue. Les « 10 règles d'or » du Club des cardiologues du sport (signaler toute douleur thoracique, palpitation ou malaise à l'effort, respecter un échauffement et une récupération, éviter l'effort intense par fortes chaleurs, ne pas fumer autour de l'effort…) sont un outil de prévention utile en éducation.

22.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les notions de ce chapitre servent dans de nombreuses situations du diététicien : club sportif, cabinet libéral, établissement de santé, service de réadaptation, restauration collective, maison sport-santé. Le tableau relie chaque situation aux adaptations étudiées et à l'action du professionnel.

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Coureur de marathon qui « frappe le mur » au 30e km	glycogène musculaire et hépatique, croisement des substrats, QR, hypoglycémie	recharge glucidique (10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h), repas d'avant course, plan de ravitaillement (30 à 90 g/h)
Joueuse de handball avec des efforts intermittents intenses	phosphocréatine, glycolyse anaérobie, récupération de la PCr et du lactate	apports glucidiques adaptés aux séances, récupération entre deux matchs, avis sur la créatine (CIO 2018)
Cycliste junior en stage d'été	thermorégulation, dérive cardiovasculaire, sudation, ADH et aldostérone	pesée avant et après l'effort, plan d'hydratation, sodium, menus de collectivité adaptés à la charge
Patient diabétique de type 2 qui débute la marche	GLUT4 recruté par la contraction, sensibilité à l'insuline 24 à 48 h, hypoglycémie sous sulfamide	éducation : horaires des repas et de l'activité, collation, autosurveillance, adaptation du traitement avec le médecin

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Adolescent diabétique de type 1 sportif	insuline ↓ à l'effort, captation sans insuline, hypoglycémie retardée	réduction des doses avec l'équipe, glucides avant, pendant et après, collation du soir
Patient en réadaptation cardiaque	FC, VES, débit, $\dot{V}O_2$ pic, seuil ventilatoire, effort dynamique et statique	alimentation méditerranéenne, perte de poids, éducation thérapeutique, lien avec l'intensité prescrite au seuil
Personne âgée sarcopénique en EHPAD	baisse de $\dot{V}O_2$max, perte de fibres II, résistance anabolique	apport protéique 1,0 à 1,2 g/kg/j (davantage si maladie), répartition sur les repas, association au renforcement musculaire (APA)
Patient BPCO dénutri en réhabilitation respiratoire	coût de la ventilation, limitation ventilatoire, QR, fonte musculaire	enrichissement, fractionnement, apports protéiques, coordination avec le réentraînement à l'effort
Adulte obèse sédentaire	MET, dépense énergétique, oxydation des lipides, recommandations OMS 2020	combiner restriction modérée et activité régulière, lutter contre la sédentarité, fixer des objectifs réalistes
Sportive avec un poids très bas et une aménorrhée	disponibilité énergétique, glycogène, RED-S	repérage, calcul de la disponibilité énergétique, travail avec le médecin du sport et le psychologue

22.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

ATP : seule énergie utilisable par la myosine, la SERCA et la Na^+/K^+-ATPase ; réserve ≈ **5 mmol/kg** de muscle frais (≈ 2 s) ; la concentration d'ATP baisse peu car trois **filières** recyclent sans cesse l'ADP en ATP.

Créatine kinase : **phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP** ; cytosol, près des myofibrilles ; filière **anaérobie alactique** : puissance la plus élevée (≈ 9 mmol ATP/kg ms/s), délai nul, capacité très faible (6 à 10 s), recharge de la PCr en 3 à 5 min (demi-vie ≈ 30 s) grâce à l'O_2. La créatine est formée par le rein (AGAT) et le foie (GAMT) ; elle donne la **créatinine** (≈ 1,7 % du stock par jour).

Glycolyse anaérobie : glycogène → lactate + H^+ ; **3 ATP par glucosyle** (2 par glucose sanguin) ; puissance ≈ 4,5 ; débit maximal vers 10 à 15 s ; domine de 15 s à 1 min ; limitée par l'**acidose** (pH musculaire 6,4-6,5).

Filière aérobie : mitochondrie ; glucides (31 à 33 ATP par glucosyle) et acides gras (106 ATP par palmitate) ; puissance la plus faible (glucides 2,7, lipides 1,0), délai 1 à 3 min, capacité très grande ; limitée par l'apport d'O_2 et par $\dot{V}O_2max$. Par litre d'O_2, les glucides donnent ≈ 15 % d'ATP de plus que les lipides.

Continuum : les trois filières démarrent ensemble ; leur part relative dépend de l'intensité et de la durée (≈ 50 % aérobie vers 75 s d'effort maximal ; Gastin, 2001).

Fibres : **I** (lentes, oxydatives, rouges, résistantes, recrutées en premier), **IIa** (rapides, oxydo-glycolytiques), **IIx** (rapides, glycolytiques, blanches, fatigables, recrutées en dernier) ; recrutement selon la taille du motoneurone (Henneman) ; l'endurance transforme IIx en IIa.

Substrats : plus l'intensité ↑, plus les **glucides** dominent (croisement ; QR → 1) ; plus la durée ↑, plus les **lipides** dominent (glycogène qui baisse, QR qui baisse) ; oxydation maximale des lipides vers 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$; épuisement du glycogène = « mur ».

Lactate : produit en permanence, oxydé par les fibres I et le cœur (navette du lactate), transformé en glucose par le foie (**cycle de Cori**) ; SL1 ≈ 2 mmol/L, SL2 ≈ 4 mmol/L (OBLA) ; ce n'est pas la cause des courbatures.

Hormones : **adrénaline** ↑, **insuline** ↓, **glucagon** ↑, **cortisol** ↑, **GH** ↑ : glycogénolyse, néoglucogenèse et lipolyse ↑ ; la contraction recrute **GLUT4 sans insuline** ; sensibilité à l'insuline ↑ pendant 24 à 48 h après l'effort.

$\dot{V}O_2$: déficit d'O_2 au début, état stable, dette (EPOC) après ; $\dot{V}O_2max$ = débit cardiaque max × $(a - \bar{v})O_2$ max ; ≈ 35 à 45 mL/kg/min chez le sédentaire, jusqu'à 80 à 90 chez l'athlète ; baisse de ≈ 10 % par décennie chez le sédentaire.

Cœur : **DC = FC × VES** : 5,25 → 22,4 L/min (sédentaire), 31,4 L/min (entraîné) ; FC 70 → 195 (levée du frein vagal puis sympathique) ; VES 75 → 115 mL (retour veineux, Frank-Starling, contractilité) ; **Fick** : $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$; $(a - \bar{v})O_2$ 57 → 143 à 153 mL/L.

Vaisseaux : redistribution du débit vers les muscles actifs (≈ 20 % → 86 %) par vasodilatation métabolique locale et vasoconstriction sympathique ailleurs ; **PAS** ↑ (120 → ≈ 190 mmHg), **PAD stable ou** ↓ (80 → ≈ 74) à l'effort dynamique ; PAS et PAD ↑ à l'effort statique.

Régulation : commande centrale, réflexe presseur d'exercice (mécano- et métaborécepteurs), baroréflexe recalé ; sympathique ↑ et parasympathique ↓ ; dérive cardiovasculaire à la chaleur.

Ventilation : **$\dot{V}E = VT \times FR$** : 7,5 → 110 à 180 L/min ; VT pris sur le VRI et le VRE, puis FR ↑ ; inspiration forcée (scalènes, SCM) et **expiration active** (intercostaux internes, abdominaux) ; phases I, II, III ; seuils ventilatoires **SV1** ($\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑, tampon bicarbonate) et **SV2** ($\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑) ; effet **Bohr** au muscle (P50 3,6 → 5,0 kPa).

Entraînement : mitochondries, capillaires, enzymes oxydatives, GLUT4, VES et volume sanguin ↑ ; FC de repos et sous-maximale ↓ ; seuils déplacés vers la droite ; $\dot{V}O_2max$ ↑ de 15 à 25 %.

Nutrition : glucides 3 à 12 g/kg/j ; protéines 1,2 à 2,0 g/kg/j ; 30 à 90 g/h de glucides pendant l'effort ; perte de poids < 2 % ; 1,25 à 1,5 L par kg perdu après l'effort.

22.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les trois filières en un tableau

Filière	Substrat	Lieu	Puissance (mmol ATP/kg ms/s)	Délai	Capacité	Facteur limitant	Efforts
Anaérobie alactique	phosphocréatine	cytosol	≈ 9	nul	6 à 10 s	PCr épuisée	sprint, sauts, lancers
Anaérobie lactique	glycogène, glucose	cytosol	≈ 4,5	quelques s	15 s à 1-2 min	H^+, Pi	200 à 400 m
Aérobie (glucides)	glycogène, glucose, lactate	mitochondrie	≈ 2,7	1 à 3 min	≈ 90 à 120 min d'effort intense	O_2, glycogène	800 m à marathon
Aérobie (lipides)	AG plasmatiques, TGIM	mitochondrie	≈ 1,0	> 3 min	quasi illimitée	O_2, transport des AG	efforts longs et modérés

Fiche 2 – Les fibres musculaires

Caractéristique	Type I	Type IIa	Type IIx
Vitesse, ATPase myosine	lente, faible	rapide, élevée	très rapide, très élevée
Métabolisme	oxydatif	oxydo-glycolytique	glycolytique
Mitochondries, capillaires, myoglobine	+++	++	+
PFK-1, LDH-M, CK	+	++	+++
Réserves	TG ++	glycogène ++	glycogène et PCr +++
Fatigabilité	très faible	moyenne	élevée
Recrutement	en premier	ensuite	en dernier
Effet de l'entraînement d'endurance	capacité oxydative ↑	capacité oxydative ↑	IIx → IIa

Fiche 3 – Repos et effort maximal : les valeurs du chapitre

Paramètre	Repos	Max (sédentaire)	Max (entraîné)
FC (/min)	70 (entraîné 50)	195	190
VES (mL)	75 (entraîné 105)	115	165
DC (L/min)	5,25	22,4	31,4
$(a-\bar{v})O_2$ (mL/L)	57	143	153
$\dot{V}O_2$ (L/min)	0,30	3,2	4,8
PA (mmHg)	120/80	≈ 190/74	≈ 200/75
Part du DC aux muscles	≈ 20 %	≈ 86 %	≈ 86 %

Paramètre	Repos	Max (sédentaire)	Max (entraîné)
V̇E (L/min)	7,5 (0,5 L × 15)	≈ 110 à 130	≈ 150 à 180
Lactatémie (mmol/L)	≈ 1	8 à 12	10 à 15
pH sanguin	7,39 à 7,40	≈ 7,18	7,1 ou moins

Fiche 4 – Les adaptations à long terme (entraînement d'endurance)

Niveau	Adaptation	Conséquence
Fibre musculaire	mitochondries ↑ (+ 50 à 100 %), enzymes oxydatives ↑, capillaires ↑, myoglobine ↑, GLUT4 ↑, TGIM ↑	plus de lipides oxydés à même puissance, épargne du glycogène, moins de lactate
Cœur	hypertrophie excentrique (cavité ↑), VES ↑, FC de repos ↓ (bradycardie)	DC max ↑
Sang	volume plasmatique ↑ (+ 10 à 20 %), masse des hématies ↑	retour veineux et thermorégulation améliorés
Respiration	V̇E sous-maximale ↓, endurance des muscles respiratoires ↑	coût de la ventilation ↓
Organisme	V̇O₂max ↑ (15 à 25 %), seuils déplacés vers la droite, sensibilité à l'insuline ↑	performance ↑, santé (prévention du DT2, des maladies cardiovasculaires)

22.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou conversion	Exemple
Débit cardiaque	DC = FC × VES	70 × 75 mL = 5,25 L/min
Équation de Fick	$\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$	22,4 L/min × 0,143 L/L ≈ 3,2 L/min
Débit ventilatoire	V̇E = VT × FR	0,5 L × 15 = 7,5 L/min
Ventilation alvéolaire	V̇A = (VT − VD) × FR, VD ≈ 0,15 L	(0,5 − 0,15) × 15 = 5,25 L/min
Pression artérielle moyenne	PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3 (repos)	80 + 40/3 ≈ 93 mmHg
Résistances	R = PAM / DC	93 / 5,25 ≈ 18 mmHg·min/L
FC maximale théorique	FCmax ≈ 220 − âge (± 10 à 12)	40 ans : ≈ 180/min
Équivalent métabolique	1 MET = 3,5 mL O_2/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h	10 MET à 70 kg ≈ 700 kcal/h
Équivalent énergétique de l'O_2	≈ 4,7 (QR 0,70) à 5,05 kcal (QR 1,00) par litre d'O_2 ; ≈ 4,8 à 4,9 kcal (≈ 20 kJ) en moyenne	2 L/min pendant 60 min ≈ 120 L ≈ 580 kcal
Quotient respiratoire	QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$	glucides 1,00 ; lipides 0,70
pH (Henderson-Hasselbalch)	$pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2$ en kPa)	24 mmol/L, 5,3 kPa : pH ≈ 7,39
Pressions	1 kPa = 7,5 mmHg	PO_2 alvéolaire 13,3 kPa = 100 mmHg
Perte de poids à l'effort	% = perte (kg) / poids initial × 100 ; sueur = perte + boissons − urines	1,6 / 72 = 2,2 %
Énergie	1 kcal = 4,18 kJ ; course ≈ 1 kcal/kg/km	70 kg, 10 km ≈ 700 kcal
Sodium	1 g de NaCl = 17 mmol de Na^+ = 0,39 g de Na	148 mmol de Na^+ ≈ 8,6 g de NaCl

22.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Les filières énergétiques se succèdent dans le temps : la filière aérobie ne démarre qu'après épuisement de la phosphocréatine.	**Faux**	Les trois filières démarrent **ensemble** dès le début de l'effort ; seule leur part relative change.
2	La réaction de la créatine kinase consomme un proton.	**Vrai**	Phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP : elle tamponne l'acidose du début d'effort.
3	La phosphocréatine est la filière la plus puissante.	**Vrai**	≈ 9 mmol ATP/kg ms/s, deux fois plus que la glycolyse anaérobie.
4	La resynthèse de la phosphocréatine se fait sans oxygène.	**Faux**	Elle utilise l'ATP de la phosphorylation oxydative : elle est ralentie par l'ischémie.
5	Un glucosyle du glycogène fournit 3 ATP en anaérobiose.	**Vrai**	La glycogène phosphorylase évite l'ATP de l'hexokinase : 4 − 1 = 3.
6	Le lactate est la cause des courbatures du lendemain.	**Faux**	Il est éliminé en moins d'une heure ; les courbatures viennent de microlésions (contractions excentriques) et de l'inflammation.
7	Le lactate peut servir de carburant.	**Vrai**	Il est oxydé par les fibres I et le cœur (navette du lactate) et reconverti en glucose par le foie.
8	Les fibres IIx sont recrutées en premier lors d'un effort faible.	**Faux**	Elles sont recrutées en dernier (gros motoneurones, principe de la taille) ; les fibres I le sont en premier.
9	Les fibres de type I sont riches en mitochondries et en myoglobine.	**Vrai**	D'où leur couleur rouge et leur résistance à la fatigue.
10	On ne commence à brûler des graisses qu'après 30 minutes d'effort.	**Faux**	Les lipides sont oxydés dès le début ; leur part augmente avec la durée.
11	Plus l'intensité augmente, plus la part des glucides augmente.	**Vrai**	C'est le concept du croisement (Brooks) : le QR s'approche de 1.
12	L'insuline augmente pendant l'effort pour faire entrer le glucose dans le muscle.	**Faux**	Elle **baisse** ; la contraction recrute GLUT4 sans insuline.
13	L'adrénaline active la lipolyse et la glycogénolyse.	**Vrai**	Par les récepteurs β du tissu adipeux, du foie et du muscle.
14	La dette d'O_2 sert seulement à éliminer le lactate.	**Faux**	L'EPOC sert aussi à reconstituer la PCr, l'O_2 de la myoglobine et du sang, et couvre la chaleur et les hormones.
15	La $\dot{V}O_2$ augmente linéairement avec la puissance jusqu'à $\dot{V}O_2max$.	**Vrai**	Pour un effort à état stable ; au-dessus du second seuil s'ajoute une composante lente.
16	Le débit cardiaque augmente surtout par la fréquence cardiaque.	**Vrai**	La FC est multipliée par ≈ 2,8, le VES par ≈ 1,5 (sédentaire).
17	Le VES continue d'augmenter jusqu'à l'effort maximal chez tous les sujets.	**Faux**	Il plafonne vers 40 à 50 % de $\dot{V}O_2max$ chez le sédentaire ; il peut continuer d'augmenter chez l'athlète d'endurance.
18	La pression artérielle diastolique augmente fortement lors d'un effort dynamique.	**Faux**	Elle reste stable ou baisse un peu (vasodilatation musculaire) ; elle augmente à l'effort statique.
19	La différence artérioveineuse en O_2 augmente à l'effort.	**Vrai**	57 → ≈ 150 mL/L : le muscle extrait beaucoup plus d'O_2.
20	Le débit sanguin du cerveau diminue fortement à l'effort.	**Faux**	Il est maintenu (≈ 0,75 L/min) ; c'est la part du débit total qui diminue.

N°	Affirmation	V/F	Justification
21	La bradycardie de repos de l'athlète traduit un cœur malade.	**Faux**	Elle traduit un VES élevé et un tonus vagal ↑ (cœur d'athlète) ; elle doit être distinguée d'une pathologie par le médecin.
22	Au repos, l'expiration est passive.	**Vrai**	Elle résulte du relâchement du diaphragme et de l'élasticité du poumon ; elle devient active à l'effort.
23	À l'effort, les intercostaux internes et les abdominaux participent à l'expiration.	**Vrai**	Ils abaissent les côtes et refoulent le diaphragme (expiration active).
24	La hausse immédiate de la ventilation au début de l'effort est due à l'accumulation de CO_2.	**Faux**	Elle est **nerveuse** (commande centrale et propriocepteurs) ; la $PaCO_2$ ne change presque pas.
25	Le premier seuil ventilatoire correspond au moment où le CO_2 issu du tampon bicarbonate fait croître $\dot{V}E$ plus vite que $\dot{V}O_2$.	**Vrai**	$\dot{V}E/\dot{V}O_2$ augmente alors que $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ reste stable.
26	L'effet Bohr facilite la libération de l'O_2 dans le muscle actif.	**Vrai**	H^+, CO_2 et chaleur déplacent la courbe vers la droite (P50 ↑).
27	La $\dot{V}O_2$max ne peut pas être améliorée par l'entraînement.	**Faux**	Elle augmente de 15 à 25 % ; elle reste en partie génétique.
28	Il faut boire le plus possible pendant un effort long.	**Faux**	Boire trop expose à l'**hyponatrémie** ; on boit selon les pertes, pour une perte de poids < 2 %.
29	Une perte de poids de 2 % par sudation diminue la performance en endurance.	**Vrai**	Surtout à la chaleur : volume plasmatique ↓, FC ↑, température ↑.
30	La créatine est formée dans le muscle.	**Faux**	Elle est formée par le rein (AGAT) et le foie (GAMT) puis captée par le muscle (transporteur CRT).
31	La créatinine plasmatique dépend de la masse musculaire.	**Vrai**	Elle vient de la cyclisation de ≈ 1,7 % de la créatine par jour.
32	Après un effort, la sensibilité du muscle à l'insuline reste augmentée pendant 24 à 48 h.	**Vrai**	D'où la resynthèse rapide du glycogène et le risque d'hypoglycémie nocturne chez le diabétique traité.

22.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉPONDRE À UNE QUESTION SUR L'EFFORT

Lire la question : « écrire la réaction » = formules, enzyme, sens, localisation ; « comparer » = tableau avec des critères identiques pour chaque élément, puis conclusion ; « caractériser une filière » = substrat, lieu, O_2, puissance, délai, capacité, facteur limitant, exemples d'efforts ; « exploiter un graphique » = décrire avec les valeurs lues (unités), puis expliquer, puis conclure.

Calculer : poser la relation ($DC = FC \times VES$; $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$; $\dot{V}E = VT \times FR$; $QR = \dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$), convertir les unités (mL en L, min en h), donner le résultat avec l'unité et un nombre raisonnable de chiffres, puis le **commenter** (normal, augmenté, cohérent avec l'intensité).

Expliquer une adaptation : partir du **besoin** (ATP, O_2, élimination du CO_2 et de la chaleur), décrire le **mécanisme** (nerveux, hormonal, local), puis la **conséquence** mesurable (FC, VES, $\dot{V}E$, lactatémie, glycémie).

Conclure sur l'application : conseil nutritionnel, intensité d'entraînement, précaution chez le patient. Le correcteur valorise le lien entre physiologie et diététique.

22.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent des schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé. À l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point ; l'indication des compartiments, du sens des flèches et des effets (↑, ↓) est valorisée.

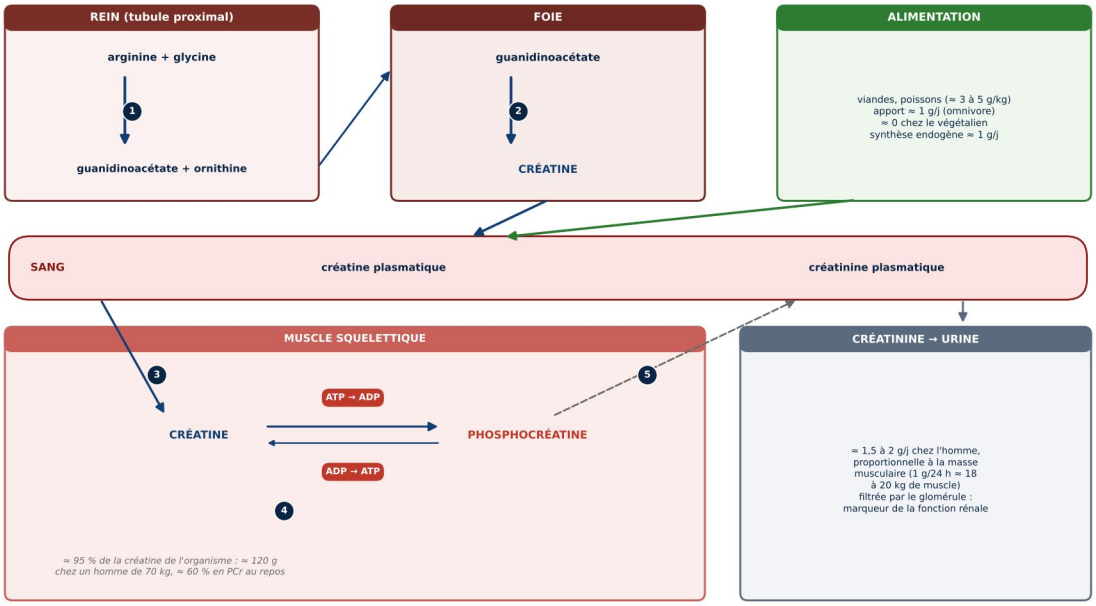


Figure 22.37 – *Schéma à légender – origine, rôle et devenir de la créatine : nommez les cinq enzymes, transporteurs ou réactions numérotés*

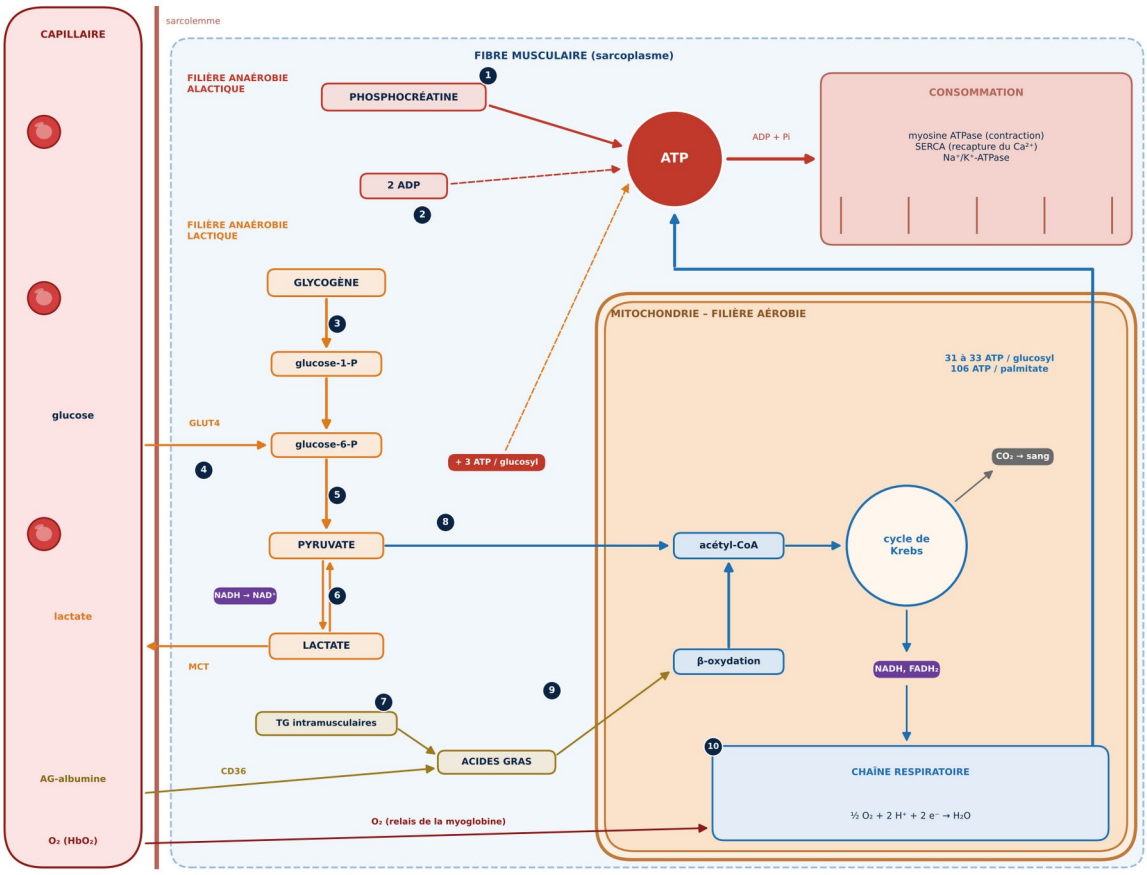


Figure 22.38 – *Schéma à légender – les filières énergétiques dans la fibre musculaire : nommez les dix enzymes numérotées et précisez les compartiments*

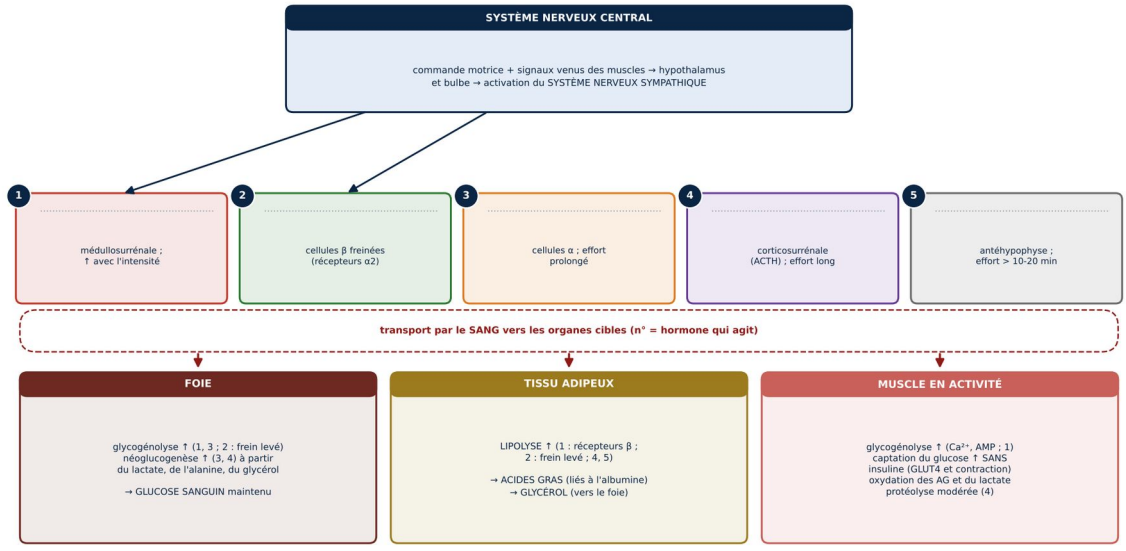


Figure 22.39 – *Schéma à légender – la régulation hormonale à l'effort : nommez les cinq hormones numérotées et le sens de leur variation*

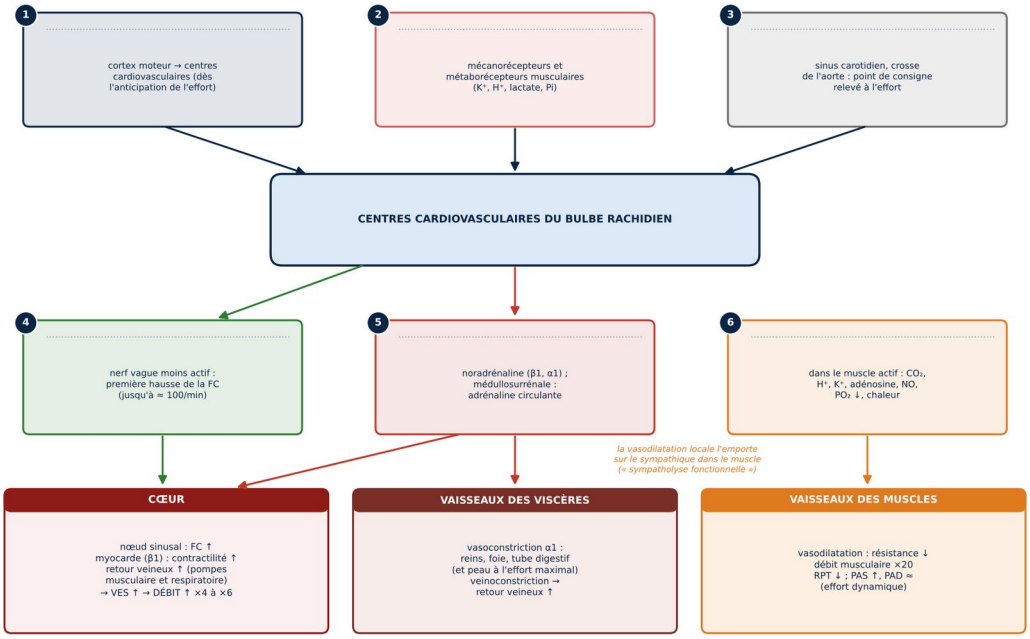


Figure 22.40 – *Schéma à légender – la régulation cardiovasculaire à l'effort : nommez les six mécanismes numérotés*

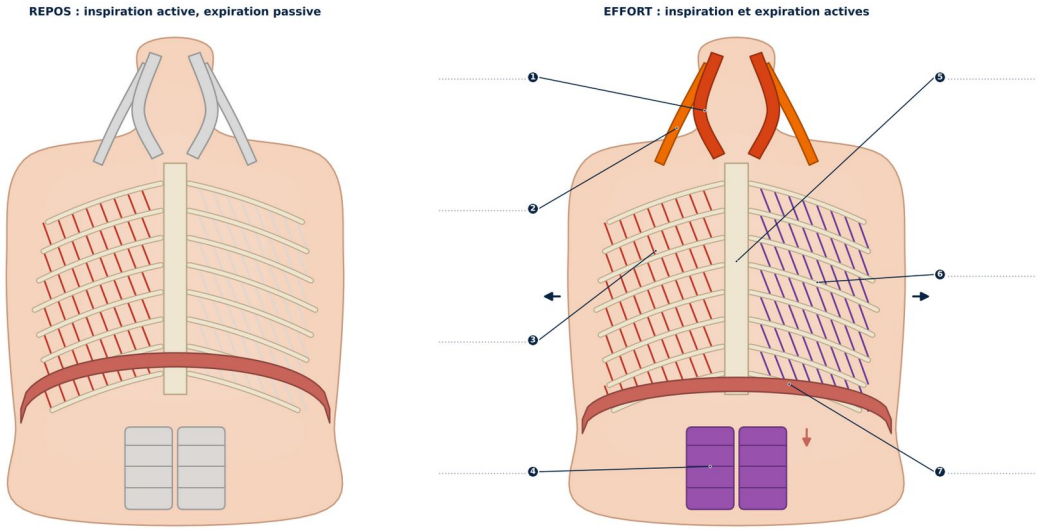


Figure 22.41 – *Schéma à légender – les muscles respiratoires mobilisés à l'effort : nommez les sept structures numérotées et classez les muscles en inspirateurs et expirateurs*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Créatine : 1. AGAT (amidinotransférase) ; 2. GAMT (méthylation : SAM → SAH) ; 3. transporteur CRT (Na^+-dépendant) ; 4. créatine kinase ; 5. cyclisation non enzymatique (≈ 1,7 % du stock par jour). Les étapes 1 et 2 ont lieu dans le rein puis dans le foie ; la créatine circule dans le sang ; la créatinine, filtrée par le rein, sert à estimer le débit de filtration glomérulaire.

Filières : 1. créatine kinase ; 2. adénylate kinase (2 ADP → ATP + AMP) ; 3. glycogène phosphorylase ; 4. hexokinase ; 5. PFK-1 … pyruvate kinase ; 6. lactate déshydrogénase ; 7. lipases (ATGL, LHS) ; 8. pyruvate déshydrogénase ; 9. CPT1 ; 10. ATP synthase (couplée à la chaîne respiratoire). Les étapes 1 à 6 sont cytosoliques ; 8 à 10 sont mitochondriales ; 9 contrôle l'entrée des acides gras à longue chaîne dans la mitochondrie.

Hormones : 1. ADRÉNALINE ↑ ; 2. INSULINE ↓ ; 3. GLUCAGON ↑ ; 4. CORTISOL ↑ ; 5. GH ↑. L'adrénaline, le glucagon et le cortisol augmentent la production hépatique de glucose ; l'adrénaline et la GH stimulent la lipolyse ; la baisse de l'insuline lève le frein sur ces voies.

Régulation cardiovasculaire : 1. COMMANDE CENTRALE ; 2. RÉFLEXE PRESSEUR D'EXERCICE ; 3. BARORÉCEPTEURS ; 4. PARASYMPATHIQUE ↓ ; 5. SYMPATHIQUE ↑ ; 6. VASODILATATION LOCALE. 1 et 2 agissent par le tronc cérébral ; 3 est recalé vers une pression plus élevée ; 4 et 5 augmentent la FC et la contractilité ; 6 adapte le débit de chaque muscle à son activité.

Muscles respiratoires : 1. sterno-cléido-mastoïdien ; 2. scalènes ; 3. intercostaux externes ; 4. muscles abdominaux ; 5. sternum ; 6. intercostaux internes ; 7. diaphragme. Inspirateurs : 1, 2, 3 et 7 (1 et 2 seulement en inspiration forcée) ; expirateurs : 4 et 6, actifs seulement à l'effort ou en expiration forcée ; 5 est une structure osseuse.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la chaîne de transport de l'O_2 de l'air au muscle, avec les quatre étapes et leurs valeurs au repos et à l'effort maximal. *Attendus : ventilation ($\dot{V}E$ 7,5 → 110 à 180 L/min), diffusion alvéolo-capillaire, transport par le sang (DC 5,25 → 22 à 31 L/min, Hb), extraction musculaire ($(a-\bar{v})O_2$ 57 → ≈ 150 mL/L, effet Bohr, myoglobine), mitochondrie.*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Construisez un schéma de synthèse des voies métaboliques d'une fibre musculaire au cours d'un marathon, à l'échelle de l'organisme. *Attendus : glycogène musculaire, glucose sanguin (foie : glycogénolyse puis néoglucogenèse à partir du lactate, du glycérol, de l'alanine), acides gras (lipolyse du tissu adipeux, TGIM), β-oxydation, Krebs, chaîne respiratoire ; hormones (adrénaline, glucagon, cortisol ↑, insuline ↓) ; GLUT4 recruté par la contraction.*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Tracez l'allure de la lactatémie et de la $\dot{V}E$ en fonction de la puissance lors d'un test triangulaire, en plaçant SL1, SL2, SV1 et SV2. *Attendus : lactatémie stable puis exponentielle ; $\dot{V}E$ linéaire puis deux cassures ; SV1 ≈ SL1, SV2 ≈ SL2 ; légende des axes et unités.*

22.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Écrivez en formules la réaction catalysée par la créatine kinase. Expliquez pourquoi, au cours d'un sprint de 8 s, la concentration musculaire d'ATP ne baisse que de 20 % environ alors que la phosphocréatine baisse de 60 %.

CORRIGÉ

Phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP : le groupement phosphoryle porté par l'azote guanidinique de la phosphocréatine (–NH–PO_3^{2-} sur le carbone guanidinique, N-méthylé, relié au CH_2–COO^-) est transféré sur l'ADP. La réaction est proche de l'équilibre et très rapide ; elle est déplacée vers la droite dès que l'ADP augmente. La phosphocréatine sert donc de **tampon de l'ATP** : chaque ATP hydrolysé est immédiatement reformé aux dépens de la PCr, dont la réserve (≈ 20 mmol/kg) est 4 fois plus grande que celle de l'ATP (≈ 5 mmol/kg). C'est la PCr qui baisse, l'ATP reste presque constant.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Pendant un footing, un étudiant de 70 kg a une FC de 160/min, un VES de 110 mL et une $(a-\bar{v})O_2$ de 140 mL/L. Calculez son débit cardiaque, sa $\dot{V}O_2$ (L/min puis mL/kg/min), l'intensité en MET et sa dépense en kcal/h (4,9 kcal par litre d'O_2).

CORRIGÉ

DC = 160 × 0,110 = **17,6 L/min**. $\dot{V}O_2$ = 17,6 × 0,140 ≈ **2,46 L/min**, soit 2 460 / 70 ≈ **35,2 mL/kg/min**. Intensité : 35,2 / 3,5 ≈ **10 MET** (activité élevée). Dépense : 2,46 × 4,9 ≈ 12,1 kcal/min, soit ≈ **720 kcal/h** (≈ 3 000 kJ/h), cohérent avec ≈ 1 kcal/kg/km pour une course à 10 km/h.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. À l'effort, le volume courant est de 2,2 L et la fréquence respiratoire de 42/min ; au repos, de 0,5 L et 15/min. L'espace mort anatomique est de 0,15 L. Calculez $\dot{V}E$ et la ventilation alvéolaire dans les deux cas. Quel mode d'augmentation de $\dot{V}E$ est le plus efficace ?

CORRIGÉ

Repos : $\dot{V}E$ = 0,5 × 15 = **7,5 L/min** ; $\dot{V}A$ = (0,5 – 0,15) × 15 = **5,25 L/min** (70 % de $\dot{V}E$). Effort : $\dot{V}E$ = 2,2 × 42 = **92,4 L/min** ; $\dot{V}A$ = (2,2 – 0,15) × 42 ≈ **86,1 L/min** (93 % de $\dot{V}E$). Augmenter d'abord le **VT** est plus efficace : l'espace mort, fixe, devient une part plus faible de chaque respiration. Une respiration rapide et superficielle ventile surtout l'espace mort.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une cycliste a une $\dot{V}O_2$ de 2,0 L/min et une $\dot{V}CO_2$ de 1,70 L/min. À ce QR, les glucides fournissent environ 50 % de l'énergie et un litre d'O_2 libère 4,86 kcal. Calculez le QR, la dépense horaire et les masses de glucides et de lipides oxydées en 1 h (4 et 9 kcal/g).

CORRIGÉ

QR = 1,70 / 2,0 = **0,85**. Dépense : 2,0 × 60 × 4,86 ≈ **583 kcal/h**. Glucides : 0,50 × 583 ≈ 292 kcal, soit ≈ **73 g/h** ; lipides : ≈ 292 kcal, soit ≈ **32 g/h**. Le ravitaillement de 30 à 60 g/h recommandé couvre donc une grande partie des glucides oxydés et épargne le glycogène.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. À la fin d'un 400 m, on mesure dans le sang artériel : HCO_3^- = 15 mmol/L et PCO_2 = 4,5 kPa. Calculez le pH ($pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2)$). Interprétez la baisse de la PCO_2.

CORRIGÉ

0,23 × 4,5 = 1,035 mmol/L ; 15 / 1,035 ≈ 14,5 ; log 14,5 ≈ 1,16 ; pH ≈ 6,1 + 1,16 = **7,26** : acidose métabolique (repos 7,39). Les H^+ formés pendant l'effort ont consommé des bicarbonates (24 → 15 mmol/L). La **PCO_2 basse** (< 5,3 kPa) traduit l'hyperventilation déclenchée par les H^+ (chémorécepteurs périphériques) : c'est une compensation respiratoire qui limite la baisse du pH.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Une coureuse de 58 kg se pèse avant et après 1 h 15 de course : 58,0 kg puis 57,0 kg. Elle a bu 0,6 L et n'a pas uriné. Calculez le pourcentage de perte de poids, le débit sudoral et le volume à boire après l'effort.

CORRIGÉ

Perte : 1,0 / 58 × 100 ≈ **1,7 %** (< 2 % : objectif atteint de justesse). Sueur : 1,0 + 0,6 = 1,6 L en 1,25 h, soit ≈ **1,3 L/h**. Après l'effort : 1,25 à 1,5 L par kg perdu, soit **1,25 à 1,5 L**, avec du sodium (boisson de récupération ou repas salé). La prochaine fois, boire ≈ 0,8 à 1 L/h dans les mêmes conditions.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un homme de 45 ans a une FC de repos de 60/min. Estimez sa FCmax théorique, puis calculez avec la formule de Karvonen (FC cible = FCrepos + x × (FCmax − FCrepos)) la zone de FC correspondant à 60 à 70 % de la FC de réserve.

CORRIGÉ

FCmax ≈ 220 − 45 = **175/min** (± 10 à 12). FC de réserve = 175 − 60 = 115/min. Zone : 60 + 0,60 × 115 = **129/min** à 60 + 0,70 × 115 ≈ **141/min**. Cette zone correspond à un effort d'intensité modérée à élevée, proche du premier seuil chez un sujet peu entraîné ; une épreuve d'effort la précise.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Après un 800 m, la lactatémie est de 12 mmol/L (repos : 1 mmol/L). La demi-vie de l'excès de lactate est de 20 min en récupération passive et de 10 min en récupération active (footing lent). Calculez la lactatémie après 40 min dans chaque cas et justifiez la différence.

CORRIGÉ

Excès initial : 12 − 1 = 11 mmol/L. **Passive** : 40 min = 2 demi-vies → 11 / 4 = 2,75 ; lactatémie ≈ **3,8 mmol/L**. **Active** : 4 demi-vies → 11 / 16 ≈ 0,69 ; lactatémie ≈ **1,7 mmol/L**. En récupération active, les fibres I des muscles qui travaillent légèrement et le cœur **oxydent** le lactate (navette du lactate, LDH-H), et le débit sanguin musculaire et hépatique reste élevé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un sportif de 68 kg prépare un marathon. Calculez son apport en glucides pendant la recharge, puis la quantité de glucides à consommer pendant une course prévue en 3 h 45 s'il vise 60 g/h.

CORRIGÉ

Recharge : 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h, soit **680 à 816 g/j** (≈ 2 700 à 3 300 kcal de glucides), avec réduction de l'entraînement et des fibres. Pendant la course : 60 × 3,75 = **225 g** de glucides, par exemple boisson à 60 g/L, gels et fruits secs, testés à l'entraînement.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une coureuse de 55 kg court 10 km en 50 min. Estimez sa dépense (1 kcal/kg/km), sa vitesse et son intensité en MET (1 MET ≈ 1 kcal/kg/h).

CORRIGÉ

Dépense ≈ 55 × 10 = **550 kcal** (≈ 2 300 kJ). Vitesse : 10 / (50/60) = **12 km/h**. Dépense horaire : 550 / (50/60) = 660 kcal/h, soit 660 / 55 = **12 MET** (activité très élevée), ce qui correspond à une $\dot{V}O_2 \approx 12 \times 3{,}5 = 42$ mL/kg/min.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Le débit cardiaque d'un sujet passe de 5,0 à 20 L/min et sa PAM de 93 à 110 mmHg. Calculez les résistances périphériques totales (R = PAM / DC) au repos et à l'effort ; expliquez.

CORRIGÉ

Repos : 93 / 5,0 ≈ **18,6 mmHg·min/L** ; effort : 110 / 20 = **5,5 mmHg·min/L**, soit une baisse de ≈ 70 %. La **vasodilatation** des artérioles des muscles actifs (K^+, H^+, CO_2, adénosine, NO, baisse de la PO_2) l'emporte largement sur la vasoconstriction sympathique des territoires inactifs. C'est pourquoi la PAM n'augmente que modérément alors que le débit est multiplié par 4.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. À l'effort maximal, un sujet a un contenu artériel en O_2 de 200 mL/L et un contenu veineux mêlé de 45 mL/L ; son débit cardiaque est de 24 L/min. Calculez sa $\dot{V}O_2max$ et le coefficient d'extraction de l'O_2.

CORRIGÉ

$(a - \bar{v})O_2 = 200 - 45 =$ **155 mL/L**. $\dot{V}O_2max = 24 \times 0{,}155 \approx$ **3,7 L/min**. Coefficient d'extraction : 155 / 200 = **78 %** de l'O_2 artériel (≈ 28 % au repos, avec 57 mL/L sur 200). Dans le muscle actif lui-même, l'extraction atteint ≈ 83 %.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Classez les efforts suivants selon la filière dominante : 50 m nage libre (≈ 23 s), 1 500 m course (≈ 4 min), haltérophilie (épaulé-jeté), marathon, 400 m course (≈ 50 s), match de tennis (échanges de 5 à 10 s, 3 h).

CORRIGÉ

Alactique : épaulé-jeté (1 à 3 s). **Lactique dominante** (avec une part aérobie de 20 à 45 %) : 50 m nage, 400 m. **Aérobie** : 1 500 m (≈ 80 à 85 % aérobie), marathon (≈ 99 %). **Tennis** : chaque échange utilise la **phosphocréatine** ; la récupération entre les échanges et la durée du match reposent sur la **filière aérobie**, qui recharge la PCr ; le glycogène s'épuise en fin de match : intérêt d'un apport glucidique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Un cycliste de 70 kg perd 1,5 L de sueur par heure pendant 3 h ; sa sueur contient 45 mmol/L de Na^+. Calculez la perte de sodium (en mmol puis en g de NaCl) et commentez.

CORRIGÉ

Sueur : 1,5 × 3 = 4,5 L. Na^+ perdu : 4,5 × 45 ≈ **203 mmol**, soit 203 / 17 ≈ **11,9 g de NaCl** (≈ 4,7 g de sodium). C'est plus que l'apport habituel d'une journée : il faut apporter du sodium pendant l'effort (boisson à ≈ 0,5 à 0,7 g/L de Na, aliments salés) et après (repas salé, boisson de récupération), pour éviter l'hyponatrémie et favoriser la rétention de l'eau bue.

22.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Comptez 0,5 point par bonne réponse ; visez au moins 32 bonnes réponses sur 40 avant l'examen.

Q1. La réserve d'ATP du muscle suffit, à puissance maximale, pour environ :

A. 2 s · **B.** 10 s · **C.** 1 min · **D.** 10 min

Q2. La réaction de la créatine kinase pendant l'effort s'écrit :

A. créatine + ADP → phosphocréatine + AMP · **B.** créatine + ATP → créatinine + ADP · **C.** phosphocréatine + AMP → créatine + ADP · **D.** phosphocréatine + ADP + H^+ → créatine + ATP

Q3. La filière la plus puissante est :

A. l'oxydation des glucides · **B.** l'oxydation des lipides · **C.** la phosphocréatine · **D.** la glycolyse anaérobie

Q4. La filière dont la capacité est la plus grande est :

A. la réserve d'ATP · **B.** l'oxydation des lipides · **C.** la phosphocréatine · **D.** la glycolyse anaérobie

Q5. La resynthèse de la phosphocréatine après un sprint :

A. dure 24 h · **B.** nécessite l'O_2 et dure 3 à 5 min · **C.** est instantanée · **D.** se fait par la glycolyse anaérobie uniquement

Q6. Un glucosyle du glycogène dégradé en lactate fournit :

A. 3 ATP · **B.** 2 ATP · **C.** 31 ATP · **D.** 1 ATP

Q7. La créatinine provient :

A. de la dégradation des acides nucléiques · **B.** du cycle de l'urée · **C.** de la dégradation de l'ATP · **D.** de la cyclisation non enzymatique de la créatine

Q8. La créatine est synthétisée :

A. par le cœur · **B.** par l'intestin · **C.** par le rein puis le foie · **D.** par le muscle

Q9. Lors d'un effort maximal de 75 s, la part aérobie de l'énergie est d'environ :

A. 90 % · **B.** 0 % · **C.** 50 % · **D.** 6 %

Q10. Les fibres recrutées en premier lors d'un effort faible sont :

A. toutes en même temps · **B.** les fibres I · **C.** les fibres IIx · **D.** les fibres IIa

Q11. Une fibre riche en LDH-M, en PFK-1 et pauvre en mitochondries est une fibre :

A. IIx · **B.** I · **C.** IIa · **D.** cardiaque

Q12. L'entraînement d'endurance transforme surtout :

A. des fibres I en IIx · **B.** des fibres IIa en IIx · **C.** des fibres lisses en striées · **D.** des fibres IIx en IIa

Q13. Quand l'intensité de l'effort augmente, le QR :

A. diminue vers 0,7 · **B.** reste égal à 0,8 · **C.** devient négatif · **D.** augmente vers 1

Q14. L'oxydation des lipides est maximale vers :

A. 10 % de $\dot{V}O_2max$ · **B.** 120 % de $\dot{V}O_2max$ · **C.** 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$ · **D.** 95 % de $\dot{V}O_2max$

Q15. Dans l'expérience de Bergström, le régime riche en glucides :

A. augmente surtout les TGIM · **B.** augmente le glycogène et la durée de l'effort · **C.** diminue le glycogène · **D.** ne change pas la durée de l'effort

Q16. Le lactate produit pendant l'effort :

A. est oxydé par les fibres I et le cœur, ou transformé en glucose par le foie · **B.** est éliminé surtout dans l'urine · **C.** cause les courbatures du lendemain · **D.** est stocké dans le muscle pendant 3 jours

Q17. L'OBLA correspond à une lactatémie de :

A. 4 mmol/L · **B.** 1 mmol/L · **C.** 2 mmol/L · **D.** 12 mmol/L

Q18. À l'effort, l'insulinémie :

A. augmente fortement · **B.** ne change pas · **C.** devient nulle · **D.** diminue

Q19. L'entrée du glucose dans le muscle actif est due :

A. à la hausse de l'insuline · **B.** à la diffusion simple · **C.** au recrutement de GLUT4 par la contraction · **D.** à GLUT2

Q20. L'hormone qui stimule la lipolyse par les récepteurs β est :

A. l'aldostérone · **B.** l'adrénaline · **C.** l'insuline · **D.** l'ADH

Q21. La dette d'O_2 (EPOC) sert notamment à :

A. stocker des triglycérides · **B.** reconstituer la phosphocréatine et les réserves d'O_2 · **C.** produire du lactate · **D.** diminuer la température

Q22. 1 MET correspond à :

A. 3,5 mL O_2/kg/min · **B.** 35 mL O_2/kg/min · **C.** 1 L O_2/min · **D.** 1 kcal/min

Q23. Le débit cardiaque se calcule par :

A. VES / FC · **B.** PAM × R · **C.** VT × FR · **D.** FC × VES

Q24. Au début d'un effort, la FC augmente d'abord par :

A. la baisse de la PCO_2 · **B.** l'aldostérone · **C.** la levée du frein vagal · **D.** la libération d'adrénaline par la médullosurrénale

Q25. La loi de Frank-Starling indique que :

A. la PA dépend des résistances · **B.** le VES diminue avec le retour veineux · **C.** plus le remplissage est grand, plus la contraction est forte · **D.** la FC augmente avec la température

Q26. L'équation de Fick s'écrit :

A. $\dot{V}E = \dot{V}O_2 \times (a - \bar{v})O_2$ · **B.** $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$ · **C.** $\dot{V}O_2 = FC \times VT$ · **D.** $DC = \dot{V}O_2 \times QR$

Q27. À l'effort maximal, la part du débit cardiaque reçue par les muscles est d'environ :

A. 85 % · **B.** 20 % · **C.** 50 % · **D.** 5 %

Q28. Lors d'un effort dynamique, la PA diastolique :

A. double · **B.** augmente autant que la PAS · **C.** devient nulle · **D.** reste stable ou baisse légèrement

Q29. Le débit sanguin du cerveau à l'effort :

A. est divisé par deux · **B.** est multiplié par cinq · **C.** s'annule · **D.** est maintenu

Q30. La bradycardie de repos de l'athlète d'endurance s'explique par :

A. une hypokaliémie · **B.** une baisse du retour veineux · **C.** un VES élevé et un tonus vagal augmenté · **D.** une insuffisance cardiaque

Q31. La dérive cardiovasculaire se traduit par :

A. une baisse de la température · **B.** une hausse de la FC et une baisse du VES à puissance constante · **C.** une baisse de la FC · **D.** une hausse du VES

Q32. Au repos, l'expiration est :

A. passive · **B.** due aux abdominaux · **C.** due aux scalènes · **D.** due au diaphragme qui se contracte

Q33. À l'effort, l'expiration devient active grâce :

A. aux intercostaux internes et aux abdominaux · **B.** aux scalènes · **C.** aux sterno-cléido-mastoïdiens · **D.** au diaphragme seul

Q34. Les inspirateurs accessoires recrutés à l'effort intense sont :

A. les intercostaux internes · **B.** les abdominaux · **C.** les muscles lisses bronchiques · **D.** les scalènes et les sterno-cléido-mastoïdiens

Q35. La hausse immédiate de la ventilation au début de l'effort (phase I) est due :

A. à la baisse du pH · **B.** à l'adrénaline · **C.** à la commande centrale et aux propriocepteurs · **D.** à la hausse de la $PaCO_2$

Q36. Le premier seuil ventilatoire (SV1) se repère par :

A. une hausse de $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ · **B.** une hausse de $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ sans hausse de $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ · **C.** une baisse de $\dot{V}E$ · **D.** un QR égal à 0,7

Q37. L'effet Bohr au muscle actif :

A. est dû à la baisse de température · **B.** diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2 · **C.** augmente l'affinité de l'Hb pour l'O_2 · **D.** empêche la libération de l'O_2

Q38. À l'effort maximal, le débit ventilatoire d'un sujet entraîné atteint environ :

A. 150 à 180 L/min · **B.** 7,5 L/min · **C.** 30 L/min · **D.** 500 L/min

Q39. La $\dot{V}O_2max$ d'un adulte sédentaire est d'environ :

A. 3,5 mL/kg/min · **B.** 80 à 90 mL/kg/min · **C.** 150 mL/kg/min · **D.** 35 à 45 mL/kg/min

Q40. Pour un effort d'endurance, la perte de poids par sudation doit rester :

A. supérieure à 3 % · **B.** nulle grâce à une boisson à volonté · **C.** inférieure à 2 % · **D.** inférieure à 10 %

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Justification
Q1	**A** – 2 s	≈ 5 mmol/kg de muscle frais ; elle est sans cesse reconstituée.
Q2	**D** – phosphocréatine + ADP + H^+ → créatine + ATP	Elle consomme un proton et reforme l'ATP.
Q3	**C** – la phosphocréatine	≈ 9 mmol ATP/kg ms/s.
Q4	**B** – l'oxydation des lipides	≈ 90 000 kcal dans le tissu adipeux.
Q5	**B** – nécessite l'O_2 et dure 3 à 5 min	Demi-vie ≈ 30 s ; elle utilise l'ATP mitochondrial.
Q6	**A** – 3 ATP	La phosphorylase évite l'ATP de l'hexokinase.
Q7	**D** – de la cyclisation non enzymatique de la créatine	≈ 1,7 % du stock par jour.
Q8	**C** – par le rein puis le foie	AGAT (rein) puis GAMT (foie).
Q9	**C** – 50 %	Gastin (2001) : ≈ 51 %.
Q10	**B** – les fibres I	Principe de la taille (Henneman).
Q11	**A** – IIx	Fibre rapide glycolytique, blanche, fatigable.
Q12	**D** – des fibres IIx en IIa	Capacité oxydative ↑.
Q13	**D** – augmente vers 1	Les glucides dominent (croisement).
Q14	**C** – 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$	Au-delà, la part des glucides augmente.
Q15	**B** – augmente le glycogène et la durée de l'effort	3,3 g/100 g et ≈ 170 min contre 1,75 et ≈ 115 min.
Q16	**A** – est oxydé par les fibres I et le cœur, ou transformé en glucose par le foie	Navette du lactate et cycle de Cori.
Q17	**A** – 4 mmol/L	Deuxième seuil lactique.
Q18	**D** – diminue	Baisse d'environ 50 % (récepteurs α2 des cellules β).
Q19	**C** – au recrutement de GLUT4 par la contraction	Ca^{2+} et AMPK, sans insuline.
Q20	**B** – l'adrénaline	Lipase hormonosensible activée.
Q21	**B** – reconstituer la phosphocréatine et les réserves d'O_2	Et à éliminer une partie du lactate.
Q22	**A** – 3,5 mL O_2/kg/min	≈ 1 kcal/kg/h.
Q23	**D** – FC × VES	70 × 75 mL = 5,25 L/min.
Q24	**C** – la levée du frein vagal	Jusqu'à ≈ 100/min ; ensuite, le sympathique.
Q25	**C** – plus le remplissage est grand, plus la contraction est forte	Le retour veineux ↑ augmente le VES.
Q26	**B** – $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$	Elle relie le transport et l'extraction de l'O_2.
Q27	**A** – 85 %	≈ 20 % au repos, ≈ 86 % à l'effort maximal.
Q28	**D** – reste stable ou baisse légèrement	Vasodilatation musculaire ; elle augmente à l'effort statique.
Q29	**D** – est maintenu	C'est sa part du débit total qui baisse.
Q30	**C** – un VES élevé et un tonus vagal augmenté	Cœur d'athlète : hypertrophie excentrique.

Q	Réponse	Justification
Q31	**B** – une hausse de la FC et une baisse du VES à puissance constante	Surtout à la chaleur (déshydratation, débit cutané).
Q32	**A** – passive	Relâchement et élasticité pulmonaire.
Q33	**A** – aux intercostaux internes et aux abdominaux	Ils abaissent les côtes et refoulent le diaphragme.
Q34	**D** – les scalènes et les sterno-cléido-mastoïdiens	Ils élèvent le haut du thorax.
Q35	**C** – à la commande centrale et aux propriocepteurs	Composante nerveuse.
Q36	**B** – une hausse de $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ sans hausse de $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$	CO_2 du tampon bicarbonate.
Q37	**B** – diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2	P50 3,6 → 5,0 kPa.
Q38	**A** – 150 à 180 L/min	VT ≈ 3 L × FR ≈ 55/min.
Q39	**D** – 35 à 45 mL/kg/min	80 à 90 chez les meilleurs athlètes d'endurance.
Q40	**C** – inférieure à 2 %	ACSM 2016 ; boire trop expose à l'hyponatrémie.

22.11.4 Questions de réflexion corrigées

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 1. Deux coureurs ont la même $\dot{V}O_2max$ (70 mL/kg/min). L'un court le marathon en 2 h 20, l'autre en 2 h 45. Comment l'expliquer ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La $\dot{V}O_2max$ fixe le « plafond », mais la performance dépend aussi de la **fraction de $\dot{V}O_2max$** que l'on peut tenir longtemps (liée au second seuil, à la capacité oxydative des fibres, à leur part de fibres I) et de l'**économie de course** ($\dot{V}O_2$ nécessaire pour une vitesse donnée). Le plus rapide tient probablement 85 % de sa $\dot{V}O_2max$ au lieu de 75 %, épargne mieux son glycogène (plus de lipides oxydés à même vitesse) et consomme moins d'O_2 par kilomètre. La nutrition (recharge, ravitaillement) et la thermorégulation jouent aussi.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 2. Pourquoi un sprinteur de 100 m n'a-t-il pas besoin de faire une recharge en glycogène avant sa course ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Un 100 m dure ≈ 10 s : l'énergie vient surtout de la **phosphocréatine** et de la glycolyse anaérobie, qui ne consomme qu'une petite partie du glycogène (quelques mmol/kg sur ≈ 80 à 100). Le glycogène n'est pas le facteur limitant ; la recharge apporterait en plus de l'eau (≈ 3 g par g de glycogène) et donc du poids. Il suffit d'une alimentation équilibrée assurant des réserves normales ; la créatine pourrait, elle, augmenter la réserve de PCr.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 3. Pourquoi le volume d'éjection systolique cesse-t-il d'augmenter, voire baisse, aux fréquences cardiaques très élevées chez le sujet sédentaire ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Quand la FC augmente, c'est surtout la **diastole** qui raccourcit (à 190/min, un cycle dure ≈ 0,32 s). Le temps de remplissage devient trop court pour que le VTD augmente encore : la loi de Frank-Starling ne joue plus. Chez le sédentaire, la contractilité et le retour veineux ne compensent pas : le VES plafonne vers 40 à 50 % de $\dot{V}O_2max$. L'athlète d'endurance, avec un ventricule plus grand et plus compliant et un volume sanguin plus élevé, se remplit plus vite et son VES peut continuer d'augmenter.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 4. Pourquoi les 2 heures qui suivent un effort long sont-elles le meilleur moment pour reconstituer le glycogène ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Après l'effort, les GLUT4 restent à la membrane, la **sensibilité à l'insuline** est augmentée (24 à 48 h), la **glycogène synthase** est très active (stimulée par le glycogène bas) et le débit sanguin musculaire reste élevé. Les glucides apportés tôt (1,0 à 1,2 g/kg/h pendant 4 h si une autre séance suit dans les 8 h) sont donc captés et stockés plus vite. Plus tard, la resynthèse se poursuit, mais plus lentement.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 5. Pourquoi la ventilation reste-t-elle élevée plusieurs minutes après l'arrivée d'un 400 m, alors que les muscles ne travaillent plus ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La composante nerveuse (commande centrale, propriocepteurs) disparaît à l'arrêt : $\dot{V}E$ chute aussitôt d'une partie. Mais le sang contient encore beaucoup de $\mathbf{H^+}$ (pH ≈ 7,2) qui stimulent les chémorécepteurs périphériques, et le CO_2 supplémentaire formé par le tampon bicarbonate ($H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$) doit être éliminé. L'organisme rembourse aussi la dette d'O_2 (resynthèse de la PCr, élimination du lactate, température élevée). La ventilation revient au repos à mesure que le pH se normalise.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 6. Pourquoi conseille-t-on à un patient diabétique de type 2 de pratiquer une activité physique régulière plutôt qu'une longue séance par semaine ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

L'effet de chaque séance sur la **sensibilité à l'insuline** et la captation du glucose (GLUT4) dure 24 à 48 h : avec des séances au moins tous les deux jours, cet effet est maintenu en permanence. La répétition entraîne aussi des adaptations durables (mitochondries, capillaires, GLUT4 ↑, masse musculaire). Les recommandations (OMS 2020) proposent 150 à 300 min d'activité modérée par semaine, réparties, avec du renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine et sans plus de 2 jours consécutifs d'inactivité.

22.11.5 Étude de cas – Camille, 19 ans, un déficit énergétique relatif

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Camille, 19 ans, court le 1 500 m et le 5 000 m au niveau national. Elle mesure 1,65 m et pèse **50 kg** ; sa masse grasse, mesurée par impédancemétrie, est de **16 %**. Elle s'entraîne 12 h par semaine. Elle se plaint d'une fatigue persistante, de performances en baisse et vient d'avoir une **fracture de fatigue** du tibia. Elle n'a plus de règles depuis 6 mois.

Son journal alimentaire indique un apport moyen de **1 950 kcal/j**, dont 4,5 g/kg de glucides ; la dépense liée à l'entraînement est estimée à **780 kcal/j**. FC de repos : **44/min**. Ferritine : **12 µg/L** (valeurs usuelles chez la femme ≈ 15 à 150) ; hémoglobine : 11,8 g/dL. Le médecin du sport évoque un **déficit énergétique relatif dans le sport (REDs**, CIO 2023).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC, la masse maigre et la disponibilité énergétique (DE = (apport − dépense d'exercice) / masse maigre). Interprétez sachant qu'une DE < 30 kcal/kg de masse maigre/j est basse et qu'une DE ≈ 45 est optimale.

2. La FC de repos de 44/min peut avoir deux origines dans ce contexte : expliquez-les.

3. Expliquez, à l'aide de l'équation de Fick, pourquoi le déficit en fer peut faire baisser la $\dot{V}O_2max$ et la performance.

4. Expliquez pourquoi un apport insuffisant en glucides réduit la performance sur 5 000 m.

5. Proposez des objectifs nutritionnels chiffrés et l'organisation de la prise en charge.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

IMC = 50 / 1,65² ≈ **18,4 kg/m²**. Masse maigre = 50 × 0,84 = **42 kg**. DE = (1 950 − 780) / 42 ≈ **27,9 kcal/kg MM/j** : **basse** (< 30). L'organisme économise l'énergie : axe gonadotrope freiné (aménorrhée hypothalamique, œstrogènes ↓), formation osseuse ↓ (fracture de fatigue), T3 ↓, ce qui correspond au tableau de REDs.

Question 2

(1) **Adaptation à l'endurance** : VES de repos élevé (hypertrophie excentrique) et tonus vagal ↑ ; le même débit de repos est obtenu avec moins de battements. (2) **Économie d'énergie** liée au déficit : baisse de la T3 et du tonus sympathique, qui ralentit le cœur. Les deux mécanismes s'additionnent ; une FC très basse avec fatigue et perte de performance doit faire penser au déficit, et un ECG est demandé par le médecin.

Question 3

$\dot{V}O_2max = DC\ max \times (a - \bar{v})O_2\ max$. Le fer est nécessaire à l'**hémoglobine** : quand elle baisse (11,8 g/dL), le contenu artériel en O_2 ($\approx 1{,}34 \times Hb \times SaO_2$) diminue, donc la différence artérioveineuse maximale aussi. Le fer est aussi indispensable à la **myoglobine** et aux **cytochromes** de la chaîne respiratoire : la capacité oxydative des fibres baisse. Les deux effets réduisent la $\dot{V}O_2max$ et la vitesse que Camille peut tenir.

Question 4

Sur 5 000 m (≈ 15 à 17 min, ≈ 90 à 95 % de $\dot{V}O_2max$), l'énergie vient surtout de l'**oxydation du glycogène** (les glucides donnent ≈ 15 % d'ATP de plus par litre d'O_2 que les lipides) et d'une part de glycolyse anaérobie. Avec 4,5 g/kg/j pour 12 h d'entraînement par semaine (recommandation 6 à 10 g/kg/j), le glycogène n'est pas reconstitué entre les séances : la puissance aérobie baisse, la fatigue apparaît plus tôt et la qualité de l'entraînement diminue.

Question 5

Viser une DE ≈ **45 kcal/kg MM/j** : 45 × 42 + 780 ≈ **2 670 kcal/j**, soit ≈ + 700 kcal, augmentés progressivement. Glucides **6 à 8 g/kg/j** (300 à 400 g), répartis autour des séances ; protéines **1,6 g/kg/j** (≈ 80 g), réparties sur 4 prises ; fer : aliments riches en fer héminique (viande rouge, boudin, poisson) avec vitamine C, éviter le thé au repas, supplémentation prescrite par le médecin ; calcium (3 produits laitiers) et vitamine D. Prise en charge **pluridisciplinaire** : médecin du sport, diététicien, psychologue (repérer un trouble du comportement alimentaire), entraîneur (réduire la charge pendant la consolidation).

22.11.6 Étude de cas – M. Lambert, 58 ans, diabétique de type 2 qui se met à marcher

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. Lambert, 58 ans, 1,78 m, **98 kg**, a un diabète de type 2 traité par metformine et **gliclazide** (sulfamide hypoglycémiant). HbA1c : 7,8 %. Son médecin lui prescrit une activité physique : **marche rapide** à 6 km/h (≈ 4,5 MET), 45 min, 5 jours par semaine. Le troisième jour, il marche de 10 h à 10 h 45 après un petit déjeuner pris à 7 h. À 11 h, il ressent des sueurs, des tremblements et une faim intense ; sa glycémie capillaire est de **0,62 g/L**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et convertissez la glycémie en mmol/L ; interprétez.

2. Expliquez pourquoi l'effort a fait baisser sa glycémie, et pourquoi le gliclazide augmente ce risque alors que la metformine seule l'expose peu.

3. Calculez la dépense d'une séance et de la semaine ; situez ce programme par rapport aux recommandations de l'OMS (2020).

4. Expliquez les bénéfices attendus de ce programme sur l'équilibre glycémique à moyen terme.

5. Donnez les conseils d'éducation à lui transmettre.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

IMC = 98 / 1,78² ≈ **30,9 kg/m²** : obésité de grade I. Glycémie : 0,62 × 5,55 ≈ **3,4 mmol/L** : **hypoglycémie** (< 3,9 mmol/L, 0,70 g/L), avec des signes adrénergiques (sueurs, tremblements, faim).

Question 2

La contraction recrute les **GLUT4** sans insuline : la captation musculaire du glucose est multipliée. Normalement, la baisse de l'**insuline** et la hausse du glucagon et de l'adrénaline augmentent la production hépatique de glucose et compensent. Le **gliclazide** stimule la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie : l'insuline reste élevée, elle freine la production hépatique et s'ajoute à l'effet de la contraction ; la glycémie chute. La **metformine** ne stimule pas la sécrétion d'insuline et expose très peu à l'hypoglycémie.

Question 3

Dépense d'une séance : 4,5 MET × 98 kg × 0,75 h ≈ **330 kcal** (1 MET ≈ 1 kcal/kg/h). Semaine : 5 × 330 ≈ **1 650 kcal**, soit ≈ 0,2 kg de tissu adipeux (≈ 7 700 kcal/kg) si les apports ne changent pas. Durée : 5 × 45 = **225 min/semaine** d'activité d'intensité modérée : dans la fourchette de l'OMS (**150 à 300 min**) ; il faut y ajouter du **renforcement musculaire** au moins 2 jours par semaine et réduire le temps assis.

Question 4

Chaque séance augmente la **sensibilité à l'insuline** pendant 24 à 48 h ; avec 5 séances par semaine, l'effet est permanent. À moyen terme : GLUT4, mitochondries, capillaires et masse musculaire ↑ ; graisse viscérale ↓ ; la glycémie et l'HbA1c baissent (≈ − 0,5 à − 0,7 point en moyenne) ; la PA et les triglycérides baissent aussi. Le médecin pourra réduire le gliclazide.

Question 5

Toujours porter **15 à 20 g de glucides** rapides (3 à 4 morceaux de sucre, 150 mL de jus de fruits ou de soda) et les prendre au premier signe ; contrôler la glycémie 15 min après et recommencer si elle reste < 0,70 g/L ; prendre ensuite une collation (pain, fruit). Ne pas marcher à distance d'un repas (plutôt 1 à 2 h après) ; mesurer la glycémie avant ; si elle est < 1,00 g/L, prendre une collation de 15 à 20 g de glucides. Signaler les hypoglycémies au médecin pour **adapter la dose de gliclazide**. Surveiller la glycémie du soir les jours d'activité (hypoglycémie retardée). Bien s'hydrater, chaussures adaptées, examen des pieds.

22.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le marathon

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.9

Sujet de synthèse 1 – Le marathon : glycogène, substrats et ravitaillement – 15 points · durée conseillée : 1 h 15

Thomas, 35 ans, **65 kg**, prépare son premier marathon (42,2 km). Il vise **3 h 30** (≈ 12 km/h). Lors d'une sortie longue de 32 km sans ravitaillement, il a été obligé de marcher au 28e km, pris de jambes lourdes, de vertiges et d'un « coup de barre ». Un laboratoire a mesuré, lors d'une course simulée, l'évolution du quotient respiratoire et de la glycémie (document 2).

DOCUMENT 1 – L'EXPÉRIENCE DE BERGSTRÖM (1967)

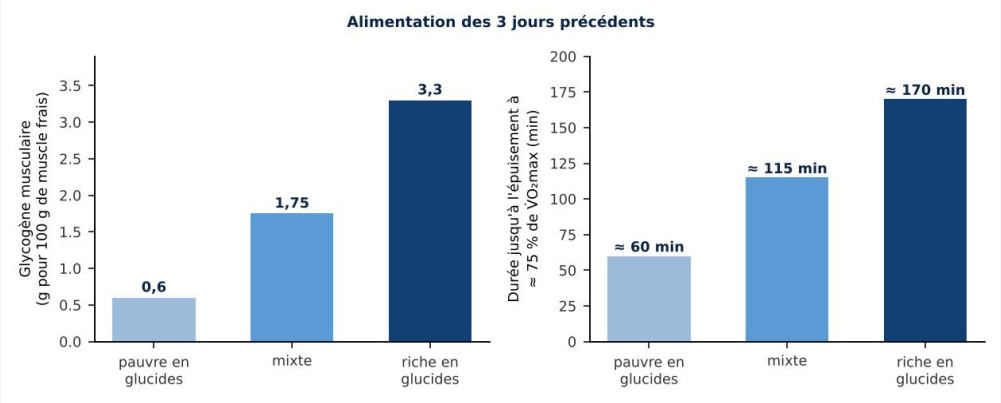


Figure 22.42 – *Glycogène musculaire et durée d'un effort à 75 % de V̇O₂max après trois régimes de 3 jours (pauvre en glucides, mixte, riche en glucides)*

DOCUMENT 2

Distance (km)	10	20	28	32
QR	0,93	0,90	0,86	0,84
Glycémie (g/L)	1,00	0,98	0,85	0,68

Course simulée sans ravitaillement glucidique, à 12 km/h. On admet que la dépense de course vaut ≈ 1 kcal/kg/km ; à un QR de 0,90, les glucides fournissent ≈ 67 % de l'énergie (4 kcal/g).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dépense énergétique du marathon, puis la masse de glucides que Thomas oxyderait en supposant un QR moyen de 0,90. Comparez aux réserves de glycogène d'un adulte (≈ 400 g dans les muscles, ≈ 80 à 100 g dans le foie). *(3 pts)*

2. Exploitez le document 1 et concluez sur le lien entre le glycogène musculaire et l'endurance. *(3 pts)*

3. Décrivez et expliquez l'évolution du QR et de la glycémie (document 2) ; expliquez le malaise du 28e km. *(4 pts)*

4. Proposez une stratégie glucidique chiffrée pour les 2 jours précédents, le repas d'avant course et la course. *(3 pts)*

5. Donnez deux conseils d'hydratation justifiés. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.9

Question 1

Dépense : 65 × 42,2 ≈ **2 740 kcal**. Glucides : 0,67 × 2 740 ≈ 1 840 kcal, soit ≈ **460 g**. Les réserves totales sont d'environ **480 à 500 g**, mais tout le glycogène musculaire n'est pas disponible (une partie est dans des muscles peu actifs) : le glycogène des muscles actifs et du foie risque de **s'épuiser vers le 30e km** sans recharge ni ravitaillement.

Question 2

Après le régime pauvre en glucides, le glycogène du quadriceps est de **0,6 g/100 g** et l'effort à 75 % de $\dot{V}O_2max$ ne dure que ≈ **60 min** ; après le régime mixte, **1,75 g/100 g** et ≈ **115 min** ; après le régime riche en glucides, **3,3 g/100 g** et ≈ **170 min**. La durée de l'effort augmente avec le glycogène initial : à cette intensité, l'épuisement du glycogène musculaire est le **facteur limitant** de l'endurance.

Question 3

Le **QR baisse** de 0,93 à 0,84 : la part des glucides oxydés diminue (≈ 77 % → ≈ 47 % de l'énergie) et celle des lipides augmente, car le glycogène musculaire s'épuise et la lipolyse est stimulée (adrénaline ↑, GH ↑, insuline ↓). La **glycémie** est maintenue jusqu'au 20e km (glycogénolyse hépatique, puis néoglucogenèse à partir du lactate, du glycérol et de l'alanine, sous l'effet du glucagon, de l'adrénaline et du cortisol), puis elle **chute** (0,68 g/L au 32e km) quand le glycogène hépatique s'épuise et que la néoglucogenèse ne suffit plus. Le malaise du 28e km (« mur ») associe l'épuisement du glycogène des muscles actifs (les lipides seuls ne permettent qu'une puissance plus faible : il doit ralentir) et une **hypoglycémie** qui prive le cerveau de glucose (vertiges, fatigue centrale).

Question 4

36 à 48 h avant : 10 à 12 g/kg/j, soit **650 à 780 g/j**, avec un entraînement réduit et des aliments pauvres en fibres. **Repas d'avant course** 3 à 4 h avant : 1 à 4 g/kg, soit ≈ **130 à 200 g** de glucides (pain, riz, compote), peu de lipides et de fibres. **Pendant** : 30 à 60 g/h dès le début (jusqu'à 90 g/h avec un mélange glucose-fructose pour les plus entraînés), soit ≈ **105 à 210 g** pour 3 h 30, sous forme de boisson, gels ou fruits secs, testés à l'entraînement.

Question 5

Boire selon un plan établi à partir de ses pertes mesurées à l'entraînement (pesées), pour que la perte de poids reste **< 2 %** (< 1,3 kg) : la déshydratation réduit le volume plasmatique, augmente la FC (dérive) et la température. **Ne pas boire plus que ses pertes** : l'excès d'eau sans sodium expose à l'**hyponatrémie** d'effort (confusion, convulsions) ; choisir une boisson contenant du sodium (≈ 0,5 à 0,7 g/L) et des glucides.

22.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un stage en altitude

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.10

Sujet de synthèse 2 – Un stage en altitude – 15 points · durée conseillée : 1 h

Léna, 23 ans, coureuse de 1 500 m, part en stage 3 semaines à **2 300 m** d'altitude. La pression atmosphérique y est d'environ **76 kPa** (101,3 kPa au niveau de la mer) ; la fraction de l'O_2 dans l'air reste de 20,9 %. Ses paramètres sont mesurés au niveau de la mer, au 2e jour et au 20e jour du stage.

DOCUMENT 1

Paramètre	Niveau de la mer	Jour 2	Jour 20
SaO_2 au repos (%)	98	92	94
$\dot{V}E$ de repos (L/min)	7,5	9,5	9,0
FC de repos (/min)	52	62	56
Hémoglobine (g/dL)	13,5	14,0	14,5
Ferritine (µg/L)	35	33	18
$\dot{V}O_2max$ (mL/kg/min)	60	56	57

La pression partielle de l'O_2 de l'air inspiré, saturé de vapeur d'eau à 37 °C, se calcule par $PIO_2 = (Patm - 6,3) \times 0,209$ (kPa). Le contenu artériel en O_2 vaut $CaO_2 \approx 1,34 \times Hb \times SaO_2$ (Hb en g/L, CaO_2 en mL/L).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez PIO_2 au niveau de la mer et à 2 300 m ; concluez. *(2 pts)*

2. Expliquez l'augmentation de la ventilation de repos dès le 2e jour (chémoréflexe). *(3 pts)*

3. Calculez CaO_2 aux trois moments. Expliquez la hausse de la FC de repos au jour 2 et sa baisse au jour 20. *(4 pts)*

4. Expliquez l'évolution de l'hémoglobine et de la ferritine ; proposez des conseils alimentaires. *(4 pts)*

5. Expliquez la baisse de la $\dot{V}O_2max$ et donnez un conseil pour l'entraînement et un pour l'hydratation. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.10

Question 1

Niveau de la mer : (101,3 − 6,3) × 0,209 ≈ **19,9 kPa**. À 2 300 m : (76 − 6,3) × 0,209 ≈ **14,6 kPa**, soit ≈ 27 % de moins. La fraction de l'O_2 ne change pas : c'est la **pression partielle** qui baisse ; la PO_2 alvéolaire et la PaO_2 baissent, d'où la baisse de la SaO_2 (98 → 92 %).

Question 2

La baisse de la **PaO_2** est détectée par les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules carotidiens et aortiques), seuls sensibles à l'hypoxie. Ils stimulent les centres respiratoires du bulbe : le VT et la FR augmentent ($\dot{V}E$ 7,5 → 9,5 L/min). Cette hyperventilation élève la PO_2 alvéolaire mais abaisse la $PaCO_2$ (alcalose respiratoire), ce qui freine en partie la ventilation (chémorécepteurs centraux) ; au fil des jours, le rein élimine des bicarbonates et la ventilation reste élevée.

Question 3

Mer : 1,34 × 135 × 0,98 ≈ **177 mL/L** ; jour 2 : 1,34 × 140 × 0,92 ≈ **173 mL/L** ; jour 20 : 1,34 × 145 × 0,94 ≈ **183 mL/L**. Au jour 2, chaque litre de sang transporte moins d'O_2 : pour maintenir l'apport d'O_2 aux tissus, le **débit cardiaque** augmente, surtout par la **FC** (sympathique ↑) : 52 → 62/min. Au jour 20, l'hémoglobine et la SaO_2 ont augmenté, le CaO_2 dépasse sa valeur initiale : le même apport d'O_2 est assuré avec un débit plus faible, la FC redescend (56/min).

Question 4

Au jour 2, la légère hausse de l'Hb vient surtout d'une **hémoconcentration** (baisse du volume plasmatique : diurèse, pertes respiratoires). Ensuite, l'hypoxie rénale augmente la sécrétion d'**érythropoïétine** (EPO) : la moelle produit davantage d'hématies, la masse d'hémoglobine augmente (14,5 g/dL au jour 20). Cette synthèse consomme du **fer** : la ferritine (réserves) chute de 35 à 18 µg/L. Conseils : vérifier le statut en fer **avant** le stage ; consommer des aliments riches en **fer héminique** (viande rouge, boudin noir, poisson, fruits de mer) à chaque repas principal, associés à de la **vitamine C** (fruits, crudités) ; éviter thé et café au repas ; supplémentation selon la prescription médicale.

Question 5

La $\dot{V}O_2max$ baisse (60 → 56 mL/kg/min, ≈ − 7 %) car la PaO_2 et la SaO_2 plus basses réduisent le CaO_2 et la différence artérioveineuse maximale (Fick) ; la valeur se situe dans la fourchette attendue (≈ 6 à 10 % par 1 000 m au-dessus de 1 500 m, soit ≈ 5 à 8 % pour 800 m). Entraînement : **réduire l'intensité** et le volume les premiers jours (allure contrôlée par la FC), réserver les séances rapides à une altitude plus basse si possible. Hydratation : l'air sec et l'hyperventilation augmentent les **pertes d'eau** respiratoires ; boire davantage et surveiller la couleur des urines et le poids.

22.11.9 Sujet de synthèse 3 – BPCO et réhabilitation respiratoire

EXERCICE TYPE EXAMEN 22.11

Sujet de synthèse 3 – BPCO : réhabilitation respiratoire et dénutrition – 15 points · durée conseillée : 1 h 15

M. R., 66 ans, ancien fumeur, a une **bronchopneumopathie chronique obstructive** (BPCO) sévère. Il mesure 1,72 m et pèse **54 kg** ; il pesait 58 kg il y a 6 mois. Il est essoufflé dès qu'il monte un étage. Il entre dans un programme de **réhabilitation respiratoire** de 6 semaines. Une épreuve d'effort cardiorespiratoire est réalisée à l'entrée (document).

DOCUMENT 1

Paramètre (pic de l'effort)	M. R.	Valeur attendue pour son âge
$\dot{V}O_2$ pic (mL/kg/min)	12	≈ 28
FC pic (/min)	118	≈ 154 (220 − âge)
$\dot{V}E$ pic (L/min)	38	≈ 80
Ventilation maximale estimée = VEMS × 40 (L/min)	40 (VEMS = 1,0 L)	≈ 120
SpO_2 (%) repos → pic	93 → 86	97 → 97
Lactatémie au pic (mmol/L)	4,0	8 à 10

La réserve ventilatoire vaut 1 − $\dot{V}E$ pic / ventilation maximale ; elle est normalement supérieure à 15 à 20 %. Dans la BPCO, le coût énergétique de la ventilation est très augmenté, et les muscles des membres perdent des fibres I et des enzymes oxydatives.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC, la perte de poids en % et la $\dot{V}O_2$ pic en MET ; caractérisez l'état nutritionnel selon la HAS (2019 : chez l'adulte de moins de 70 ans, IMC ≤ 18,5 ou perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; dénutrition sévère si IMC ≤ 17). *(3 pts)*

2. Calculez la réserve ventilatoire et comparez la FC pic à la valeur attendue. Concluez sur le facteur qui limite l'effort de M. R. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la BPCO favorise la dénutrition (dépense et apports). *(3 pts)*

4. Lors de l'oxydation des glucides, le QR vaut 1,00, contre 0,70 pour les lipides. Calculez le CO_2 produit par litre d'O_2 dans les deux cas et expliquez pourquoi un repas très riche en glucides peut majorer l'essoufflement. *(3 pts)*

5. Expliquez l'intérêt du réentraînement à l'effort pour les muscles des membres et proposez des objectifs nutritionnels chiffrés. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 22.11

Question 1

IMC = 54 / 1,72² ≈ **18,3 kg/m²**. Perte : 4 / 58 × 100 ≈ **6,9 %** en 6 mois (< 10 % : ce critère seul ne suffit pas). $\dot{V}O_2$ pic : 12 / 3,5 ≈ **3,4 MET** (une activité modérée lui est déjà maximale). Critère phénotypique : IMC ≤ 18,5 ; critère étiologique : maladie chronique respiratoire (et apports probablement réduits) : **dénutrition**, **modérée** car IMC > 17.

Question 2

Réserve ventilatoire : 1 – 38/40 = **5 %** (normale > 15 à 20 %) : M. R. atteint sa ventilation maximale. La FC pic (118/min) n'atteint que **77 %** de la valeur attendue (154/min) et la lactatémie reste basse : le cœur et le métabolisme ne sont pas poussés à leur limite. L'effort est limité par la **ventilation** (obstruction bronchique, muscles respiratoires) et par la désaturation (86 %), ainsi que par la faiblesse des muscles des membres.

Question 3

Dépense ↑ : le travail des muscles respiratoires contre des bronches obstruées et un thorax distendu augmente la dépense de repos (de 15 à 20 % environ) ; l'inflammation chronique (cytokines) favorise la protéolyse musculaire. **Apports** ↓ : essoufflement en mangeant, distension gastrique qui gêne le diaphragme, fatigue, anorexie, traitements. Le bilan énergétique et azoté devient négatif : perte de masse musculaire, y compris des muscles respiratoires, ce qui aggrave la dyspnée (cercle vicieux).

Question 4

CO_2 produit : **1,00 L** par litre d'O_2 avec les glucides, **0,70 L** avec les lipides, soit ≈ **43 % de CO_2 en plus** avec les glucides. Pour éliminer ce CO_2 et maintenir la $PaCO_2$, la ventilation doit augmenter ; or la réserve ventilatoire de M. R. est presque nulle : un repas très riche en glucides (et surtout très copieux) peut augmenter l'essoufflement. On conseille des repas **fractionnés** (5 à 6 prises), enrichis, sans excès glucidique, avec une part de lipides suffisante ; l'essentiel est d'éviter la suralimentation et de couvrir les besoins.

Question 5

Le réentraînement (endurance au seuil, renforcement) augmente les **mitochondries**, les **enzymes oxydatives** et les **capillaires** des muscles des membres, retarde la production de lactate et donc le CO_2 supplémentaire du tampon bicarbonate : à un même effort, la ventilation nécessaire baisse et la dyspnée diminue. Objectifs : énergie ≈ **30 à 35 kcal/kg/j**, soit ≈ **1 600 à 1 900 kcal/j** ; protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j**, soit ≈ **65 à 80 g/j**, réparties sur la journée, dont une prise après les séances ; compléments nutritionnels oraux si besoin ; vitamine D et calcium. Le suivi du poids et de la force (préhension) mesure l'efficacité.

22.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Activité physique adaptée (APA)	activité physique encadrée, adaptée à la pathologie, aux capacités et au risque de la personne ; prescriptible par le médecin depuis 2016
Anaérobie alactique / lactique	filières qui resynthétisent l'ATP sans O_2, sans (phosphocréatine) ou avec (glycolyse) production de lactate
Baroréflexe	réflexe qui ajuste la FC et le tonus vasculaire selon la pression détectée dans la crosse aortique et les sinus carotidiens
Commande centrale	activation simultanée, par le cortex moteur, des motoneurones et des centres cardiovasculaires et respiratoires
Continuum énergétique	participation simultanée des trois filières à tout effort, avec des parts relatives variables

Terme	Définition
Créatine kinase (CK)	enzyme qui transfère le phosphate de la phosphocréatine à l'ADP pour former l'ATP
Croisement (concept du)	passage d'une oxydation dominante des lipides à une oxydation dominante des glucides quand l'intensité augmente
Débit cardiaque (DC)	volume de sang éjecté par chaque ventricule en une minute (DC = FC × VES)
Déficit en O_2	différence, au début de l'effort, entre l'O_2 nécessaire et l'O_2 consommé, couverte par les filières anaérobies
Dérive cardiovasculaire	hausse progressive de la FC et baisse du VES lors d'un effort prolongé à puissance constante, surtout à la chaleur
Différence artérioveineuse en O_2	différence de contenu en O_2 entre le sang artériel et le sang veineux mêlé ; mesure de l'extraction
EPOC (dette d'O_2)	consommation d'O_2 supérieure au repos après l'arrêt de l'effort
Effet Bohr	baisse de l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2 quand le pH baisse et que la PCO_2 et la température augmentent
Équation de Fick	$\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$
Expiration active	expiration due à la contraction des intercostaux internes et des abdominaux (effort, toux)
Fibre musculaire I, IIa, IIx	types de fibres squelettiques définis par l'isoforme de myosine et le métabolisme
Frank-Starling (loi de)	plus le ventricule est rempli en diastole, plus sa contraction est forte
GLUT4	transporteur du glucose du muscle et du tissu adipeux, recruté à la membrane par l'insuline et par la contraction
Lactatémie	concentration du lactate dans le sang (≈ 1 mmol/L au repos)
MET	équivalent métabolique : rapport de la dépense d'une activité à la dépense de repos (1 MET = 3,5 mL O_2/kg/min)
Navette du lactate	transfert du lactate des fibres qui le produisent vers celles qui l'oxydent
OBLA	puissance ou vitesse à laquelle la lactatémie atteint 4 mmol/L
Puissance / capacité d'une filière	quantité d'ATP formée par seconde / quantité totale d'ATP qu'elle peut fournir
Quotient respiratoire (QR)	rapport $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; renseigne sur les substrats oxydés
Réflexe presseur d'exercice	hausse de la FC et de la PA déclenchée par les mécanorécepteurs et métaborécepteurs du muscle actif
Sarcopénie	perte de force et de masse musculaire liée à l'âge (EWGSOP2, 2019)
Seuils ventilatoires (SV1, SV2)	cassures de la courbe de $\dot{V}E$ en fonction de la puissance lors d'un effort croissant
$\dot{V}O_2max$	consommation maximale d'O_2, atteinte quand la $\dot{V}O_2$ ne croît plus malgré la hausse de la puissance
Volume d'éjection systolique (VES)	volume de sang éjecté par un ventricule à chaque systole (VTD − VTS)
Unité motrice	un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qu'il innerve

22.13 Bibliographie du chapitre

McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. 9th ed. Philadelphie : Wolters Kluwer ; 2023.

Kenney W.L., Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. 8th ed. Champaign : Human Kinetics ; 2022.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2019.

Gastin P.B. Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. Sports Medicine. 2001;31(10):725-741.

Brooks G.A., Mercier J. Balance of carbohydrate and lipid utilization during exercise: the « crossover » concept. Journal of Applied Physiology. 1994;76(6):2253-2261.

Brooks G.A. The science and translation of lactate shuttle theory. Cell Metabolism. 2018;27(4):757-785.

Bergström J., Hermansen L., Hultman E., Saltin B. Diet, muscle glycogen and physical performance. Acta Physiologica Scandinavica. 1967;71(2):140-150.

Romijn J.A., Coyle E.F., Sidossis L.S. et al. Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. American Journal of Physiology. 1993;265(3):E380-E391.

Robergs R.A., Ghiasvand F., Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2004;287(3):R502-R516.

Wasserman K., Hansen J.E., Sue D.Y. et al. Principles of Exercise Testing and Interpretation. 5th ed. Philadelphie : Lippincott Williams & Wilkins ; 2012.

Thomas D.T., Erdman K.A., Burke L.M. American College of Sports Medicine Joint Position Statement: Nutrition and Athletic Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2016;48(3):543-568.

Maughan R.J., Burke L.M., Dvorak J. et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine. 2018;52(7):439-455.

Mountjoy M., Ackerman K.E., Bailey D.M. et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). British Journal of Sports Medicine. 2023;57(17):1073-1097.

World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Genève : OMS ; 2020.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révisions des repères relatifs à l'activité physique et à la sédentarité. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016.

Haute Autorité de santé. Guide de connaissances sur l'activité physique et la sédentarité. Saint-Denis : HAS ; 2022 ; et Consultation et prescription médicale d'activité physique à des fins de santé chez l'adulte. 2019.

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis (EWGSOP2). Age and Ageing. 2019;48(1):16-31.

Bauer J., Biolo G., Cederholm T. et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. Journal of the American Medical Directors Association. 2013;14(8):542-559.

Pelliccia A., Sharma S., Gati S. et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. European Heart Journal. 2021;42(1):17-96.

McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal. 2024;45(38):3912-4018.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to carbohydrate-electrolyte solutions. EFSA Journal. 2011;9(6):2211.

CNED. Physiologie, 2e année, BTS Diététique : fascicules 3-4524, séquences M7 S6 (adaptations biochimiques et physiologiques), M2 S1 (le cœur) et M5 S2 (les poumons). Poitiers : CNED.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, arrêté du 27 novembre 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025.